



CAPACITACIONES
NORTE FUTURO LTDA.

MANUAL ESTUDIANTE

CURSO MODELO OMI 1.10

MERCANCIAS PELIGROSAS,
POTENCIALMENTE PELIGROSAS Y
PERJUDICIALES



INDICE

CONTENIDO	PÁGINA
INTRODUCCIÓN	8
MÓDULO I: INTRODUCCIÓN AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS	10
1.1 Introducción al Curso y Terminología Básica	10
1.1.1 Comercio Internacional y Transporte Marítimo	10
1.1.2 Acuerdos Internacionales	12
1.2 Organización Marítima Internacional (OMI)	14
1.2.1 Organización Marítima Internacional OMI	14
1.3 Normativa Aplicable al Transporte de Mercancías Peligrosas	15
1.3.1 Instrumentos de la OMI	16
MÓDULO II: CONVENIOS INTERNACIONALES	17
2.1 Convenio SOLAS Capítulo VII Manejo de las Mercancías Peligrosas	17
2.1.1 Convenciones	17
2.1.2 Convención Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar 1974 (SOLAS 74)	18
2.2 Convenio MARPOL Anexo III	18
2.2.1 Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL)	18
2.2.2 Contenido del Convenio MARPOL	19
2.2.3 Mercancías Peligrosas y Sustancias Perjudiciales	19
2.3 IMDG, Código Internacional de Mercancías Peligrosas	20
2.4 Relación entre SOLAS, MARPOL y el Código IMDG	20
MÓDULO III: EL CÓDIGO IMDG	22
3.1 Desarrollo Histórico del Código IMDG	22
3.1.1 OMI y las Mercancías Peligrosas	22
3.1.2 Comités	22
3.1.3 La ONU y el Transporte de Mercancías Peligrosas	23
3.1.4 Marco Jurídico del Transporte de Mercancías Peligrosas	23
3.1.5 Recomendaciones de las Naciones Unidas y OMI (Recomendaciones UN)	24
3.2 Estructura y Aplicación del Código IMDG	25
3.2.1 El Código IMDG	25
3.2.2 Estructura General del Código IMDG	26
3.2.3 Actualización y Modificación del Código	26
3.2.4 Interpretación de las Páginas del Código	26
3.3 Relación entre SOLAS, MARPOL e IMDG	26
3.3.1 Convenio SOLAS	26



3.3.2 Convenio MARPOL	27
3.3.3 Código IMDG	28
3.3.4 Relación entre SOLAS, MARPOL e IMDG	28
3.3.5 Importancia para el Personal que Manipula Mercancías Peligrosas	29
MÓDULO IV: DISPOSICIONES GENERALES Y SEGURIDAD	30
4.1 Definiciones del Código IMDG	30
4.1.1 Clasificación Física y Química de las Mercancías	30
4.1.2 Conceptos Básicos de Física y Química	30
4.1.3 Definiciones Fundamentales Utilizadas por el Código IMDG	31
4.1.4 Estados Físicos de la Materia	33
4.1.5 Propiedades Físicas Importantes para la Clasificación del IMDG	34
4.1.6 Importancia Operacional de Estas Propiedades	38
4.2 Formación y Responsabilidades del Personal	38
4.2.1 Formación Exigida por el Código IMDG	39
4.2.2 Tipos de Capacitación Establecidos por el Código IMDG	39
4.2.3 Responsabilidades del Personal	40
4.2.4 Importancia de la Competencia del Personal	40
4.3 Disposiciones de Protección y Seguridad (Security)	40
4.3.1 Concepto de Security	41
4.3.2 Riesgos de Protección Asociados a las Mercancías Peligrosas	41
4.3.3 Medidas Básicas de Protección	41
4.3.4 Relación con el Código PBIP (ISPS Code)	41
4.3.5 Responsabilidad del Personal	42
MÓDULO V: PRINCIPIOS DE CLASIFICACIÓN DE MERCANCÍAS PELIGROSAS	43
5.1 Principios de Clasificación de las Mercancías Peligrosas	43
5.1.1 Clases de las Naciones Unidas	43
5.1.2 Grupos de Embalaje (Packing Groups - PG)	44
MÓDULO VI: CLASIFICACIÓN DE MERCANCÍAS PELIGROSAS: CLASES 1, 2 Y 3	46
6.1 Sustancias Clase 1 (Explosivos), Clase 2 (Gases) y Clase 3 (Líquidos Inflamables)	46
6.1.1 Químicos y Reacciones Químicas Peligrosas	46
6.1.2 Explosivos (Clase 1)	47
6.1.3 Gases (Clase 2)	49
6.1.4 Líquidos Inflamables (Clase 3)	50
MÓDULO VII: CLASIFICACIÓN DE MERCANCÍAS PELIGROSAS: CLASES 4, 5 Y 6	51
7.1 Sustancias Clase 4, Clase 5 y Clase 6	51



7.1.1 Sólidos Inflamables (Clase 4)	51
7.1.2 Sustancias Comburentes y Peróxidos Orgánicos (Clase 5)	53
7.1.3 Sustancias Tóxicas e Infecciosas (Clase 6)	54
MÓDULO VIII: CLASIFICACIÓN DE MERCANCÍAS PELIGROSAS: CLASES 7, 8 Y 9	56
8.1 Sustancias Clase 7, Clase 8 y Clase 9	56
8.1.1 Materiales Radiactivos (Clase 7)	57
8.1.2 Sustancias Corrosivas (Clase 8)	57
8.1.3 Sustancias y Artículos Peligrosos Diversos (Clase 9)	58
MÓDULO IX: LISTA DE MERCANCÍAS PELIGROSAS Y DISPOSICIONES ESPECIALES	60
9.1 Estructura de la Lista IMDG, Números ONU, Nombres Propios de Expedición y Columnas Relevantes	60
9.1.1 La Lista de Mercancías Peligrosas	60
9.1.2 Número ONU (UN Number)	60
9.1.3 Nombre Correcto de Embarque (PSN)	61
9.1.4 Uso del Índice Alfabético	61
9.1.5 Entradas Genéricas y Denominaciones N.E.P.	61
9.1.6 Soluciones, Mezclas y Preparaciones	62
9.1.7 Columnas Relevantes de la Lista IMDG	62
9.2 Disposiciones Especiales y Disposiciones Especiales de Embalaje	63
9.2.1 Disposiciones Especiales	63
9.2.2 Disposiciones Especiales de Embalaje	63
9.2.3 Contaminantes Marinos	64
9.2.4 Casos Especiales de Clasificación e Identificación	64
MÓDULO X: CANTIDADES LIMITADAS, EXCEPTUADAS Y EMBALAJES	67
10.1 Cantidades Limitadas y Cantidades Exceptuadas	67
10.1.1 Cantidades Limitadas	67
10.1.2 Requisitos Generales para Cantidades Limitadas	68
10.1.3 Cantidades Exceptuadas	68
10.1.4 Diferencias entre Cantidades Limitadas y Cantidades Exceptuadas	69
10.2 Tipos de Embalajes Autorizados e Instrucciones de Embalaje	70
10.2.1 Finalidad de los Embalajes	70
10.2.2 Grupos de Embalaje	70
10.2.3 Tipos de Embalajes Autorizados	72
10.2.4 Instrucciones de Embalaje	73
10.2.5 Factores que Afectan el Desempeño de los Embalajes	73
MÓDULO XI: GRANDES RECIPIENTES Y CISTERNAS	75



11.1 Grandes Recipientes para Granel (GRG/IBC), Cisternas Portátiles y Tanques Portátiles	75
11.1.1 Grandes Recipientes para Granel (GRG/IBC)	75
11.1.2 Selección de un IBC Apropriado	76
11.1.3 Embalajes Sobredimensionados	76
11.1.4 Cisternas Portátiles y Tanques Portátiles	77
11.1.5 Requisitos Generales de Construcción	77
11.1.6 Uso Seguro de IBC, Cisternas y Tanques Portátiles	77
11.1.7 Embalajes Mixtos	78
MÓDULO XII: MARCADO, ETIQUETADO Y CONTAMINANTES MARINOS	79
12.1 Marcas y Etiquetas de Peligro, Marcas de Manejo y Etiquetas de Clase	79
12.1.1 Finalidad del Marcado y Etiquetado	79
12.1.2 Diferencia entre Marca y Etiqueta	79
12.1.3 Etiquetas de Clase	80
12.1.4 Etiquetas de Riesgo Subsidiario	80
12.1.5 Marcas de Manejo	81
12.1.6 Marcado ONU de Embalajes	81
12.2 Contaminantes Marinos (Marine Pollutants) y Marcas Ambientales	82
12.2.1 ¿Qué es un Contaminante Marino?	82
12.2.2 Identificación de Contaminantes Marinos	82
12.2.3 Marca de Contaminante Marino	82
12.2.4 Contaminantes Marinos y Contaminantes Marinos Severos	83
12.2.5 Importancia del Mercado Ambiental	83
MÓDULO XIII: DOCUMENTACIÓN DE TRANSPORTE	84
13.1 Documentación de Transporte	84
13.1.1 Finalidad de la Documentación de Transporte	84
13.1.2 Documento de Transporte de Mercancías Peligrosas	84
13.1.3 Información Básica Obligatoria	85
13.1.4 Información Complementaria	85
13.1.5 Documentación para Cantidades Limitadas	86
13.1.6 Declaración del Expedidor	86
13.1.7 Certificado de Arrumazón del Contenedor	86
13.1.8 Certificados Especiales	87
13.1.9 Manifiesto o Lista Especial de Mercancías Peligrosas	87
13.1.10 Importancia de la Documentación para la Gestión de Emergencias	87
MÓDULO XIV: ESTIBA, SEGREGACIÓN Y CÓDIGO CTU	88
14.1 Estiba y Segregación según el Código IMDG	88
14.1.1 Principios de Estiba	88



14.1.2 Categorías de Estiba	89
14.1.3 Requisitos Generales de Estiba	89
14.1.4 Estiba de Mercancías Especiales	90
14.1.5 Principios de Segregación	90
14.1.6 Uso de las Tablas de Segregación	90
14.1.7 Riesgos Subsidiarios y Segregación	90
14.2 Código CTU y Uso de las Tablas de Segregación	91
14.2.1 ¿Qué es una CTU?	91
14.2.2 Inspección Previa de una CTU	91
14.2.3 Arrumado y Trincado de la Carga	92
14.2.4 CTU y Segregación	92
14.2.5 Control de Temperatura y Fumigación	92
14.2.6 Responsabilidades Operacionales	92
MÓDULO XV: TRANSPORTE EN DIFERENTES TIPOS DE BUQUES	94
15.1 Requisitos para Buques Portacontenedores, Carga General, Ro-Ro y Otros Tipos de Buques	94
15.1.1 Consideraciones Generales para el Transporte de Mercancías Peligrosas	94
15.1.2 Buques Portacontenedores	95
15.1.3 Buques de Carga General	95
15.1.4 Buques Ro-Ro	95
15.1.5 Buques de Pasajeros	96
15.1.6 Transporte de Explosivos según el Tipo de Buque	96
15.1.7 Responsabilidades Operacionales	97
MÓDULO XVI: PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y GESTIÓN DE INCIDENTES	98
16.1 Guía de Emergencia (EmS)	98
16.1.1 El Suplemento del Código IMDG	98
16.1.2 Guía EmS	99
16.1.3 Interpretación de los Códigos EmS	99
16.1.4 Equipo de Emergencia	99
16.1.5 Procedimientos Frente a Incendios	100
16.1.6 Procedimientos Frente a Derrames	100
16.2 Guía Médica de Primeros Auxilios (MFAG)	101
16.2.1 Finalidad de la MFAG	101
16.2.2 Organización de la Guía	101
16.2.3 Evaluación Inicial del Accidentado	102
16.2.4 Exposición por Inhalación	102
16.2.5 Exposición por Contacto o Contaminación	102



16.2.6 Coordinación con Asistencia Médica Externa	103
16.3 Gestión de Emergencias, Casos Prácticos y Análisis de Incidentes Reales	103
16.3.1 Gestión de Incidentes con Mercancías Peligrosas	103
16.3.2 Reporte de Incidentes	103
16.3.3 Coordinación con Autoridades	104
16.3.4 Emergencias en Instalaciones Portuarias	104
16.3.5 Caso Práctico: Derrame de Mercancía Peligrosa	104
16.3.6 Caso Práctico: Incendio en Contenedor	105
16.3.7 Lecciones Aprendidas	105
BIBLIOGRAFÍA	106
ANEXO A: ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO IMDG Y DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO	107
A.1 Importancia de la Actualización del Código IMDG	107
A.2 Enmiendas y Actualizaciones	107
A.3 Capacitación Continua	107
A.4 Consideración Final	108



INTRODUCCIÓN

El presente programa de capacitación ha sido desarrollado sobre la base de las directrices establecidas por el Curso Modelo OMI 1.10: Mercancías Peligrosas, Potencialmente Peligrosas y Perjudiciales, elaborado por la Organización Marítima Internacional (OMI) con el propósito de proporcionar los conocimientos fundamentales necesarios para el transporte seguro de este tipo de cargas por vía marítima.

El contenido del curso se encuentra alineado con las disposiciones aplicables del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL) y del Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG), constituyendo estos instrumentos la base normativa que regula el transporte marítimo de mercancías peligrosas a nivel internacional.

La capacitación en esta materia resulta esencial para todo el personal que participa en actividades relacionadas con la preparación, embalaje, documentación, manipulación, almacenamiento, estiba, transporte o control de mercancías peligrosas, permitiendo desarrollar las competencias necesarias para desempeñar estas funciones de forma segura y conforme a la normativa vigente.

Importancia del Transporte Marítimo de Mercancías Peligrosas

El transporte marítimo constituye el principal medio utilizado para movilizar mercancías en el comercio internacional, incluyendo grandes cantidades de productos químicos, combustibles, gases, explosivos, sustancias tóxicas y otros materiales que presentan riesgos para las personas, los bienes y el medio ambiente.

Muchas de estas mercancías son indispensables para el funcionamiento de la industria moderna, la generación de energía, la producción agrícola, la minería, la salud y múltiples actividades económicas. Sin embargo, sus propiedades físicas, químicas o biológicas pueden generar incendios, explosiones, intoxicaciones, contaminación marina y otros accidentes de gran magnitud cuando no son manipuladas o transportadas adecuadamente.

Por esta razón, la comunidad marítima internacional ha desarrollado un sistema normativo destinado a controlar estos riesgos y garantizar que las mercancías peligrosas puedan ser transportadas de forma segura, eficiente y compatible con la protección del medio ambiente marino.



Ilustración 1 Señal Peligrosa

La Seguridad como Elemento Fundamental

La experiencia obtenida a partir de numerosos accidentes marítimos ha demostrado que la mayoría de los incidentes relacionados con mercancías peligrosas no son consecuencia de una única causa, sino del incumplimiento de procedimientos, errores de identificación, deficiencias de documentación, estiba incorrecta de la carga o una preparación insuficiente



del personal involucrado.

El cumplimiento de las disposiciones del Código IMDG permite reducir significativamente estos riesgos mediante la aplicación de procedimientos estandarizados para la clasificación, embalaje, marcado, etiquetado, documentación, estiba, segregación y respuesta ante emergencias.

En este contexto, la formación y capacitación continua del personal constituyen una herramienta fundamental para fortalecer la cultura de seguridad marítima y contribuir a la prevención de accidentes durante todas las etapas de la cadena logística.

Objetivo General del Curso

El objetivo de este curso es proporcionar a los participantes los conocimientos fundamentales necesarios para comprender la normativa internacional aplicable al transporte marítimo de mercancías peligrosas y aplicar correctamente las disposiciones del Código IMDG relacionadas con la identificación, clasificación, embalaje, documentación, marcado, etiquetado, estiba, segregación y respuesta ante emergencias.

Asimismo, busca promover prácticas seguras de trabajo que contribuyan a proteger la vida humana, la seguridad de los buques, la integridad de la carga y la conservación del medio ambiente marino.



MÓDULO I: INTRODUCCIÓN AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

El transporte marítimo de mercancías peligrosas constituye una actividad esencial para el comercio internacional y requiere el cumplimiento de normas técnicas y legales que garanticen la seguridad de las personas, la protección del buque, la carga y el medio ambiente marino. En este módulo se presentan los conceptos fundamentales que servirán de base para comprender la importancia del Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG), el papel de la Organización Marítima Internacional (OMI) y el marco normativo que regula esta actividad.

1.1 INTRODUCCIÓN AL CURSO Y TERMINOLOGÍA BÁSICA.

El transporte marítimo de mercancías peligrosas forma parte de una cadena logística internacional compleja que involucra fabricantes, expedidores, transportistas, operadores portuarios, tripulaciones y autoridades marítimas. Para comprender adecuadamente los requisitos establecidos por el Código IMDG resulta necesario conocer previamente algunos conceptos generales relacionados con el comercio internacional, el transporte marítimo y la evolución de la regulación de seguridad.

En esta sección se presentan los antecedentes básicos que permiten comprender la importancia económica y operacional del transporte marítimo, así como el papel que desempeñan los acuerdos internacionales en la seguridad de las operaciones relacionadas con mercancías peligrosas.

1.1.1.Comercio Internacional y Transporte Marítimo

Hoy en día priman las actividades comerciales como parte del desarrollo de los países; esta actividad va de la mano con la globalización de los mercados y la instauración de múltiples tratados internacionales de libre comercio. La apertura de los mercados sobre la base de la



Ilustración 2 Camión Transportando Mercancía Peligrosa

competitividad, es un concepto relevante en la comunidad internacional. La demanda de materias primas de Asia, ha inducido a un elevado desarrollo en la industria marítima en el ámbito mundial, tanto en construcciones navales, reparaciones y servicios marítimos de diversa índole. En la actualidad, estos servicios deben ser entregados prioritariamente con prontitud y cumpliendo las leyes y normas reguladas para tal efecto.

Nuevos sistemas para enfrentar el negocio naviero

El negocio naviero debe ser rentable. Los buques, instalaciones y facilidades portuarias deben estar preparadas para nuevos desafíos. El cliente cada día es más exigente y demanda servicios de excelencia. Si el demandado no lo entrega, el cliente irá hacia otros mercados, otras líneas de buques u otros puertos; quienes le entregarán el servicio esperado,



en el tiempo esperado y con la calidad y seguridad esperada. Esta es la única forma para que el cliente pueda cumplir sus expectativas de negocio y subsistir en el tiempo. La dinámica es distinta al de décadas anteriores.

Sistemas de certificación internacional

Los sistemas de certificación internacional también han cobrado una real importancia en el desarrollo del comercio internacional, especialmente en el marítimo. La comunidad marítima exige estándares de excelencia, por lo que las pérdidas por la no-calidad (rechazos, demoras), no-seguridad (accidentes, siniestros, incendios), no-protección (robos u/o acciones ilícitas) y el no al cuidado ambiental, revisten especial importancia en los resultados operacional es de las actividades comerciales del ámbito naviero.



Ilustración 3 Toda mercancía peligrosa esta certificada

Las *certificaciones ISO, OHSAS y últimamente la instauración del Código ISPS* relacionadas con la protección de buques e instalaciones portuarias, han sido un gran aporte. Todo lo anterior, complementado con el cumplimiento de las leyes laborales vigentes. Hoy por hoy, no se debieran aceptar naves y puertos subestándar por parte de la Comunidad Marítima Internacional.

Transporte como industria de servicios

El transporte es una industria de servicio, encargada de conducir o trasladar personas de un lugar a otro, sin la cual no es posible el comercio, ni el progreso, ni la prosperidad comercial de las naciones.

Es una industria complementaria pero no menos importante que las industrias básicas, ya sea del sector primario como son las extractivas (agricultura, minería o pesca), como del secundario (industriales o manufactureras). Por lo general en los países, el transporte ocupa el primer o segundo rango de magnitud como término medio entre los gastos para el desarrollo de los países. Los medios de transporte y las comunicaciones hacen posible construir una nación, explotar sus recursos naturales, alimentar su gente y mover su industria.



Ilustración 4 Paquete con Señal de Mercancía Peligrosa

Transporte Marítimo en Chile

Como es sabido, el globo terráqueo está compuesto en sus 7/10 partes por agua. De ahí deriva la preeminencia del transporte marítimo en el comercio internacional, la que mueve la inmensa mayoría de la carga por este medio.

El 85 % del comercio internacional de Chile en términos de volumen, se materializa a través del mar; lo anterior, es de vital importancia para la economía y desarrollo del país. Pero la



importancia del transporte marítimo se mide no solo por el volumen de carga movilizada, sino también por el monto de los fletes devengados por los buques mercantes. El transporte Marítimo en Chile representa el rubro más importante del comercio internacional, especialmente de nuestros productos de exportación, como son el cobre, la pesca procesada, y madera con sus derivados.

1.1.2. Acuerdos Internacionales

Nacimiento de SOLAS (Safety of life at Sea)

El comercio marítimo internacional se ha efectuado por miles de años. Ante la necesidad de regular todo lo relacionado con la seguridad de las personas en alta mar, se vio en la obligación de normar y establecer acuerdos internacionales. La tragedia del trasatlántico inglés "Titanic" en 1912, marcó un hito trascendental en el comercio marítimo, en donde murieron más de 1.500 personas entre tripulantes y pasajeros.

La preocupación generalizada, obligó a la Comunidad Marítima Internacional a abordar este siniestro con elevada responsabilidad, al objeto de obtener respuestas concretas en beneficio de la seguridad de la vida en el mar.

Se decidió estudiar un acuerdo que regulara la construcción de los buques y los implementos tanto de navegación, comunicaciones (radiotelegrafía), sistemas de y alarmas y salvavidas, ya que los buques que navegaban por los mares del mundo, tenían sistemas distintos, así como de escasa efectividad. También influyó en la seguridad de las naves, el transporte de mercancías peligrosas; por ejemplo, la identificación de las etiquetas del género peligroso difería de país en país, como también los tipos de embalajes permitidos.

Dos años después, en 1914 una conferencia internacional adoptó la Primera **Convención para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS)**, la cual incluyó capítulos relacionados con la seguridad. Sin embargo, la Comunidad Marítima tuvo que esperar hasta 1933 para que SOLAS entrara en vigor.

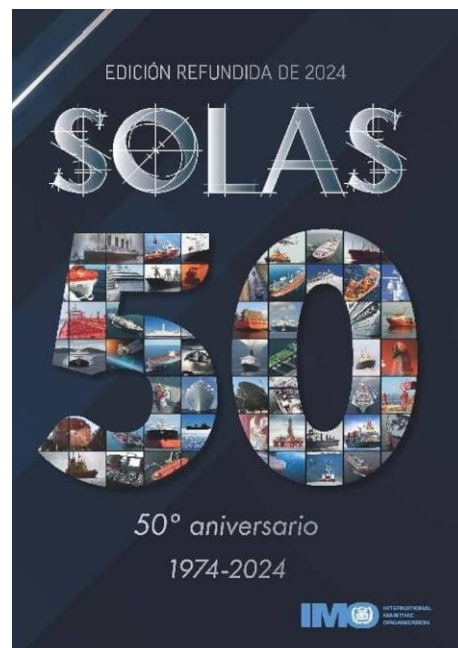


Ilustración 5 Convenio SOLAS en su 50 Aniversario (2024)

Las Mercancías Peligrosas

De acuerdo con estadísticas internacionales, el 50% de los productos transportados por vía marítima es declarado Carga Peligrosa. El incremento de tratados comerciales con naciones industrializadas que aportan materia prima o productos terminados para nuestras industrias mantiene esta proporción, e incrementa la cantidad y frecuencia de traslados desde aquellos países de origen.

Muchos de estos productos son fundamentales para mantener nuestro desarrollo industrial, de acuerdo con el **Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG)**, se entiende por mercancía peligrosa toda sustancia, material u objeto que, debido a sus propiedades físicas, químicas o biológicas, puede representar un riesgo para la salud de



las personas, la seguridad del buque, la carga o el medio ambiente durante su transporte marítimo.

Estas mercancías requieren procedimientos específicos de clasificación, embalaje, marcado, etiquetado, documentación, estiba y segregación para reducir los riesgos asociados a su manipulación y transporte. Su peligrosidad deriva de determinadas propiedades físicas, químicas o biológicas que pueden afectar la seguridad de las personas, del buque, de la carga o del medio ambiente marino.

Esta situación de peligro es establecida básicamente por los riesgos inherentes al producto y los riesgos asociados que se incorporan durante los procesos productivos de muchos de ellos.

A través del tiempo el transporte de productos peligrosos por mar representa riesgos de todo tipo, pues tiene severas implicancias en la seguridad de las personas, los bienes (infraestructura marítima y carga), y, además, en la contaminación del medio ambiente marítimo. Todo esto, ha implicado severas implicancias políticas cuando ha existido descontrol y siniestros.



Ilustración 6 Ejemplos de Mercancías Peligrosas

Tabla 1 Ejemplos de Mercancías Peligrosas

De Uso Domestico:	De Uso Industrial:
Pinturas	Acetileno
Parafinas	Propano
Aerosoles	Ácido Sulfúrico
Blanqueadores	Solventes
Baterías de Litio	Cilindros de Gas
Fósforos	Muchos Otros
Pirotécnicos	
Encendedores	
Otros	

El número de personas que pierden la vida como resultado de accidentes relacionados con mercaderías peligrosas, comparados con el número de personas muertas en accidentes de tránsito, es muy pequeño. Sin embargo, pequeñas cantidades de productos peligrosos pueden causar un daño significativo y cuando sucede esta clase de accidentes, sus consecuencias pueden ser gravísimas.

Las Mercancías peligrosas generalmente son productos Químicos que pueden ser sustancias o artículos.

Principales Siniestros Experimentados en el Ámbito Marítimo

A lo largo de la historia del transporte marítimo se han registrado numerosos accidentes relacionados con mercancías peligrosas. El análisis de estos eventos ha permitido desarrollar mejoras en la normativa internacional y fortalecer las medidas de seguridad actualmente contempladas por el Código IMDG.

Algunos de los casos más representativos son los siguientes:



Tabla 2 Ejemplos de Siniestros

Año	Siniestro	Lección principal
1978	Explosión de un buque tanque en España.	Los productos inflamables pueden generar accidentes de consecuencias catastróficas cuando no existen controles adecuados de seguridad.
1984	Naufragio de buque con contaminación por desechos nucleares en el Mar Nórdico.	Los accidentes marítimos pueden generar impactos ambientales de larga duración.
1993	Derrame de arsénico en cubierta de un buque estadounidense.	La manipulación incorrecta de mercancías tóxicas puede producir elevados costos de descontaminación y riesgos para las personas.
2000	Explosión en depósito de fuegos artificiales en Holanda por errores de clasificación.	La correcta clasificación y declaración de mercancías peligrosas es fundamental para prevenir emergencias.
2020	Incendio y explosión en el puerto de Beirut (Líbano) debido al almacenamiento prolongado de nitrato de amonio.	El almacenamiento inadecuado de sustancias peligrosas puede generar consecuencias humanas y materiales devastadoras.
2021	Incendio del buque portacontenedores X-Press Pearl (Sri Lanka).	La correcta declaración, manipulación y respuesta temprana son esenciales para evitar daños ambientales de gran magnitud.

Los accidentes analizados demuestran que una clasificación incorrecta, una declaración deficiente de la carga, el almacenamiento inadecuado o el incumplimiento de los procedimientos de seguridad pueden tener consecuencias graves para las personas, los buques, las instalaciones portuarias y el medio ambiente marino. Por esta razón, el cumplimiento de las disposiciones del Código IMDG constituye una medida preventiva fundamental para reducir los riesgos asociados al transporte marítimo de mercancías peligrosas.

1.2 ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI).

La regulación internacional del transporte marítimo requiere la existencia de organismos capaces de desarrollar normas comunes aplicables a todos los Estados participantes del comercio mundial. Dentro de este contexto, la Organización Marítima Internacional (OMI) desempeña un papel fundamental en la elaboración de convenios, códigos y recomendaciones destinadas a mejorar la seguridad marítima y proteger el medio ambiente marino.



Ilustración 7 Organización Marítima Internacional



1.2.1. Organización Marítima Internacional OMI

Organización de las Naciones Unidas

Las Naciones Unidas ONU son una organización de Estados soberanos que se adhieren voluntariamente para colaborar en pro de la paz mundial, promover la amistad entre todas las naciones, apoyar el progreso económico y social, erradicar la hambruna y la pobreza, reducir la mortalidad infantil, promover la igualdad de oportunidades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, entre otros. La Organización nació oficialmente el 24 de octubre de 1945 y a la fecha existen 193 estados miembros de la Naciones Unidas. Tiene su sede en Nueva York, Estados Unidos.

Organización Marítima Internacional

La formación de la Organización de las Naciones Unidas y sus agencias especializadas, otorgaron la oportunidad para la creación de una adecuada agencia marítima, la que se formó en *Enero de 1959*. En sus inicios recibió el nombre de *Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (Inter-Governmental Maritime Consultive Organization) IMCO*, como fue conocida originalmente. En 1982, el nombre IMCO fue cambiado a *Organización Marítima Internacional (OMI)*; (*International Maritime Organization (IMO)*). Su sede central se ubica en Londres, Inglaterra, y a la fecha posee 176 estados miembros (más 3 asociados).

El Trabajo técnico de la OMI es llevado a cabo por cinco Comités a saber: Comité de Seguridad Marítima, CSM, Comité de Protección del Medio Marino, CPMM, Comité de Facilitación, FAL, Comité Jurídico, LEG, y Comité de Cooperación Técnica, TC. El principal de ellos es el Comité de Seguridad Marítima que lleva gran parte de los asuntos técnicos sobre seguridad por intermedio de varios Subcomités. Una de sus primeras tareas fue organizar una conferencia para revisar SOLAS 1948 y en 1965 entró en vigor SOLAS 1960, el mismo año en que la Primera Edición del Código IMDG relacionado con mercancías peligrosas fue adoptada.

También las actividades de la OMI se centran en el "factor humano", pues las estadísticas demuestran que gran parte de los accidentes marítimos, alrededor del 80%, son debido a errores humanos. Las causas de ellos se deben a diversos factores que pueden ser producidos por una administración ineficiente de la empresa o deficiencias de la dotación de gente de mar que tripula el buque, como ser preparación y entrenamiento inadecuado, equipos mal operados, fatiga, desmoralización, dificultades de entendimiento por el idioma, etc., sin embargo se estima que eliminando estas causas será la mejor forma de prevenir los accidentes, por lo que también las acciones de la OMI estarán dirigidas a elevar los estándares en esta área.



Ilustración 8 El Factor Humano es estudiado profundamente en la OMI



1.3 NORMATIVA APLICABLE AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS.

El transporte marítimo de mercancías peligrosas se encuentra regulado por diversos instrumentos internacionales desarrollados en el ámbito de la Organización Marítima Internacional. Estos instrumentos establecen principios jurídicos y técnicos destinados a prevenir accidentes, proteger a las personas y reducir los impactos sobre el medio ambiente marino.

El conocimiento de esta estructura normativa permite comprender el origen y la finalidad de las disposiciones contenidas en el Código IMDG y en otros convenios marítimos de aplicación internacional.

1.3.1. Instrumentos de la OMI.

Con el fin de alcanzar sus objetivos, una de las tareas más importante de la OMI fue desarrollar convenios internacionales comunes que pudieran reemplazar a la multiplicidad de legislaciones nacionales que existían con anterioridad a través de comités técnicos. En la actualidad la OMI ha impulsado la adopción de más de 40 Convenios y Protocolos, siendo estos instrumentos jurídicos vinculantes y, una vez puestos en vigor, sus prescripciones han de ser aplicadas por todos los Estados que los han suscrito.

Paralelo a los convenios, los comités citados anteriormente han plasmado su trabajo en diferentes instrumentos consultivos, que se conocen como Códigos; todos ellos relacionados con las actividades marítimas.

Sistemas de certificación internacional

La competitividad del transporte marítimo moderno exige que las empresas navieras, terminales portuarios y organizaciones relacionadas desarrollen sus actividades bajo estándares internacionales de calidad, seguridad, salud ocupacional, protección marítima y protección del medio ambiente.

Entre los principales sistemas de gestión y normativas internacionales destacan:

Tabla 3 Normativas Internacionales

Norma o Código	Finalidad
ISO 9001	Gestión de la calidad.
ISO 14001	Gestión ambiental.
ISO 45001	Seguridad y salud ocupacional.
Código IGS (ISM Code)	Gestión de la seguridad operacional de los buques.
Código PBIP (ISPS Code)	Protección de buques e instalaciones portuarias.
Convenio STCW	Formación, titulación y guardia para la gente de mar.

El cumplimiento de estos estándares contribuye a reducir accidentes, proteger a las personas, preservar el medio ambiente y fortalecer la eficiencia y competitividad del transporte marítimo internacional.



MÓDULO II: CONVENIOS INTERNACIONALES

El transporte marítimo de mercancías peligrosas se encuentra regulado por un conjunto de convenios internacionales desarrollados en el ámbito de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Estos instrumentos establecen los principios jurídicos y técnicos destinados a proteger la vida humana en el mar, prevenir la contaminación del medio ambiente marino y garantizar que las mercancías peligrosas sean transportadas de forma segura. En este módulo se analizan los principales convenios internacionales que sirven de base al Código IMDG y su aplicación en el transporte marítimo.

2.1 CONVENIO SOLAS CAPÍTULO VII MANEJO DE LAS MERCANCÍAS PELIGROSAS.

El Convenio SOLAS constituye el principal instrumento internacional en materia de seguridad marítima. Dentro de sus disposiciones se incluyen requisitos relacionados con el transporte de mercancías peligrosas, estableciendo el marco normativo que posteriormente es desarrollado en detalle por el Código IMDG.

Comprender la relación entre **SOLAS y el Código IMDG** resulta fundamental para interpretar correctamente las obligaciones aplicables a las mercancías peligrosas durante su transporte por mar.



Ilustración 9 El SOLAS en su Capítulo VII como parte esencial en el manejo de las Mercancías Peligrosas

2.1.1. Convenciones

Una convención internacional es un tratado adoptado por diversos Estados mediante el cual se establecen normas comunes sobre una materia específica. En el ámbito marítimo, las convenciones desarrolladas por la OMI permiten que los buques operen bajo criterios uniformes de seguridad, protección del medio ambiente y prevención de riesgos, independientemente del país donde se encuentren. La Convención de Ginebra, Suiza 12 de agosto de 1949 que se creó con el propósito de minimizar los efectos de la guerra, pareciera ser la más conocida.

Las principales convenciones marítimas relacionadas con el tema de las mercancías peligrosas son: SOLAS, MARPOL, IMDG y últimamente ISPS como parte de la convención SOLAS. Todas estas se encuentran interrelacionadas.

Tabla 4 Convenios relacionados con las mercancías peligrosas

Convenio	Finalidad
SOLAS	Seguridad de la vida humana en el mar
MARPOL	Protección del medio ambiente marino
Código IMDG	Transporte seguro de mercancías peligrosas
Código PBIP (ISPS)	Protección de buques e instalaciones portuarias



2.1.2. Convención Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar 1974 (SOLAS 74)

La Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 (SOLAS 74) es la Convención que se determinó para todos los aspectos de seguridad de las personas que hacen de su trabajo en el mar, sean estos tripulantes o pasajeros. Entró en funcionamiento en 1980 para los países adscritos a la OMI y ha sido objeto de numerosas enmiendas que permiten mantener vigente el Convenio frente a la evolución tecnológica y operacional del transporte marítimo. Con relación a los nuevos avances tecnológicos relativos a instrumentos y procedimientos de seguridad, es poco probable que sea necesario reemplazar el SOLAS; En su lugar, es corregido cuando es necesario.

En materia de mercancías peligrosas, SOLAS establece las obligaciones generales, mientras que el Código IMDG desarrolla los procedimientos técnicos necesarios para su cumplimiento. El Capítulo VII de SOLAS 74, trata de las mercancías peligrosas y comprende siete reglamentos cortos con adecuadas referencias cruzadas al Código IMDG, el cual, como se verá en detalle, contiene mucha información útil técnica detallada. El Capítulo VII está reproducido completo en la Introducción General de Código IMDG.

El cumplimiento de las disposiciones del Convenio SOLAS depende no solo del diseño y equipamiento del buque, sino también de la correcta actuación del personal involucrado en la preparación, manipulación, documentación y transporte de las mercancías peligrosas. Por esta razón, la formación y competencia del personal constituyen un elemento esencial para la prevención de accidentes.

2.2 CONVENIO MARPOL ANEXO III

La prevención de la contaminación del medio ambiente marino constituye uno de los pilares fundamentales de la regulación marítima moderna. Para ello, la Organización Marítima Internacional desarrolló el Convenio MARPOL, instrumento destinado a controlar las distintas fuentes de contaminación asociadas a la operación de los buques.

En el ámbito de las mercancías peligrosas, el Anexo III adquiere especial relevancia al regular el transporte de sustancias perjudiciales en bultos y establecer su relación con las disposiciones técnicas del Código IMDG.



Ilustración 10 Convenio MARPOL

2.2.1 Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL)

El Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL) constituye el principal instrumento jurídico internacional destinado a prevenir y reducir la contaminación del medio ambiente marino ocasionada por la operación normal de los buques o como consecuencia de accidentes marítimos.

Su origen se remonta a la creciente preocupación internacional por los efectos de la



contaminación marina provocada por hidrocarburos y otras sustancias nocivas. Uno de los accidentes que impulsó el desarrollo de una regulación más estricta fue el siniestro del petrolero Torrey Canyon en 1967, cuyo derrame de petróleo evidenció la necesidad de establecer normas internacionales para proteger los océanos.

Como resultado de este proceso, en 1973 se adoptó el Convenio MARPOL, el cual fue complementado por el Protocolo de 1978, dando origen al instrumento conocido internacionalmente como MARPOL 73/78. Desde entonces, el Convenio ha sido objeto de diversas enmiendas que han permitido fortalecer continuamente la protección del medio ambiente marino frente a las distintas fuentes de contaminación generadas por los buques.

2.2.2 Contenido del Convenio MARPOL

El Convenio MARPOL regula la prevención de la contaminación ocasionada por diversas sustancias y residuos generados durante la operación de los buques. Para ello, establece seis anexos técnicos, cada uno dedicado a una fuente específica de contaminación.

Tabla 5 Anexos Convenio MARPOL

Anexo	Materia regulada
Anexo I	Prevención de la contaminación por hidrocarburos.
Anexo II	Control de la contaminación por sustancias nocivas líquidas transportadas a granel.
Anexo III	Prevención de la contaminación por sustancias perjudiciales transportadas por mar en bultos.
Anexo IV	Prevención de la contaminación por aguas sucias (aguas servidas) procedentes de los buques.
Anexo V	Prevención de la contaminación por basuras generadas por los buques.
Anexo VI	Prevención de la contaminación atmosférica ocasionada por las emisiones de los buques.

Para efectos del presente curso, el **Anexo III reviste especial importancia**, ya que regula el transporte marítimo de sustancias perjudiciales en bultos y establece que dichas mercancías deben cumplir las disposiciones técnicas contenidas en el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG).

2.2.3 Mercancías Peligrosas y Sustancias Perjudiciales

En la aplicación de los convenios internacionales es importante distinguir la terminología empleada por SOLAS y MARPOL.

El **Convenio SOLAS** utiliza el término *mercancías peligrosas* para referirse a las sustancias, materiales y artículos que, debido a sus propiedades, representan riesgos para la seguridad de las personas, el buque o la carga durante su transporte marítimo.

Por su parte, el **Anexo III de MARPOL** utiliza el término *sustancias perjudiciales*, definiéndolas como aquellas sustancias identificadas en el Código IMDG como contaminantes del medio marino (Marine Pollutants).



En muchos casos una mercancía peligrosa también constituye una sustancia perjudicial para el medio ambiente marino. Cuando ello ocurre, deben cumplirse simultáneamente las disposiciones establecidas por ambos convenios.

Mientras SOLAS tiene como objetivo principal proteger la vida humana y la seguridad del buque, MARPOL busca prevenir la contaminación del medio ambiente marino. **El Código IMDG integra ambos enfoques** mediante requisitos técnicos sobre clasificación, embalaje, marcado, etiquetado, documentación, estiba, segregación y respuesta ante emergencias.

2.3. IMDG, CÓDIGO INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

El transporte marítimo de mercancías peligrosas se regula mediante las disposiciones contenidas en el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG). Este instrumento establece los requisitos técnicos aplicables a la clasificación, embalaje, marcado, etiquetado, documentación, estiba, segregación y respuesta ante emergencias relacionadas con este tipo de cargas.

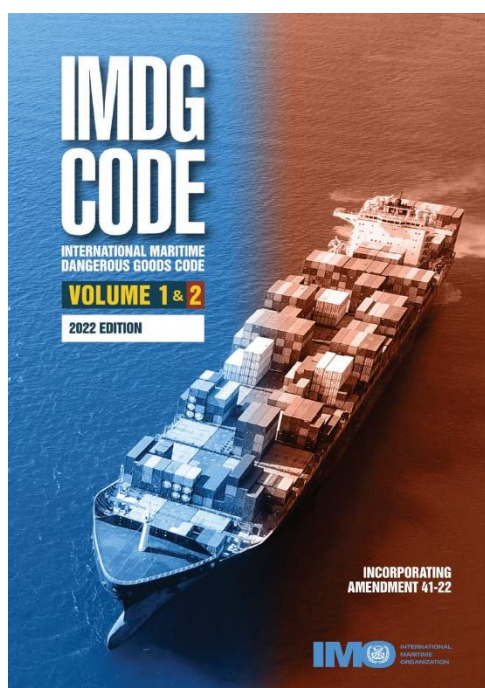


Ilustración 11 El Código IMDG

El código IMDG tiene como objetivo fomentar y regular el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas y facilitar en la misma medida el movimiento libre y sin trabas de estas sustancias. La OMI recurrió a un comité de expertos para reglamentar el tránsito de estas sustancias por vía marítima, logrando su objetivo en 1965 aprobándose y recomendando a los países miembros su adopción. Este Código también fue aprobado en Chile por Ley D.S. N° 777.

Actualmente el Código IMDG constituye la norma internacional de referencia para el transporte marítimo de mercancías peligrosas en bultos. Sus disposiciones regulan aspectos como la clasificación de las mercancías, la asignación del número ONU, el embalaje, el marcado, el etiquetado, la documentación, la estiba, la segregación y los procedimientos de respuesta ante emergencias, siendo de cumplimiento obligatorio para los Estados que han adoptado las disposiciones correspondientes del Convenio SOLAS.

2.4 RELACIÓN ENTRE SOLAS, MARPOL Y EL CÓDIGO IMDG

A lo largo de este módulo se han analizado los principales instrumentos internacionales que regulan el transporte marítimo de mercancías peligrosas. Es importante comprender que, aunque estos instrumentos persiguen objetivos específicos, funcionan de manera complementaria y constituyen un sistema integrado de seguridad marítima desarrollado por la Organización Marítima Internacional (OMI).

Los convenios SOLAS y MARPOL establecen las obligaciones generales que deben cumplir los Estados, las administraciones marítimas y los actores involucrados en el transporte marítimo. Sin embargo, para facilitar su aplicación práctica, la OMI ha desarrollado diversos



códigos técnicos internacionales, que contienen los procedimientos y requisitos específicos necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en dichos convenios.

En el ámbito del transporte marítimo de mercancías peligrosas, el principal de estos instrumentos es el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG), el cual desarrolla de manera detallada los requisitos relativos a la clasificación de las mercancías, embalaje, marcado, etiquetado, documentación, estiba, segregación y respuesta ante emergencias.

En consecuencia, mientras SOLAS establece las medidas destinadas a proteger la vida humana y la seguridad del buque, MARPOL tiene como finalidad prevenir la contaminación del medio ambiente marino. El Código IMDG constituye la herramienta técnica que permite aplicar, de forma uniforme y armonizada, las disposiciones de ambos convenios durante el transporte marítimo de mercancías peligrosas.

La correcta aplicación de estos instrumentos internacionales no solo contribuye al cumplimiento de la normativa vigente, sino que también fortalece la seguridad operacional, reduce el riesgo de accidentes y favorece la protección de las personas, la carga y el medio ambiente marino.

Relación entre los principales instrumentos internacionales

Tabla 6 Relación Entre SOLAS, MARPOL y Código IMDG

Instrumento	Finalidad principal	Aplicación en mercancías peligrosas
Convenio SOLAS	Proteger la vida humana en el mar y la seguridad del buque.	Establece las obligaciones generales para el transporte seguro de mercancías peligrosas.
Convenio MARPOL	Prevenir la contaminación del medio ambiente marino.	Regula el transporte de sustancias perjudiciales y contaminantes marinos.
Código IMDG	Desarrollar los requisitos técnicos para el transporte marítimo de mercancías peligrosas.	Establece los procedimientos aplicables a la clasificación, embalaje, marcado, etiquetado, documentación, estiba, segregación y respuesta ante emergencias.



MÓDULO III: EL CÓDIGO IMDG

El Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG) constituye la principal herramienta técnica utilizada para regular el transporte marítimo de mercancías peligrosas a nivel mundial. Sus disposiciones permiten establecer criterios uniformes para la clasificación, identificación, embalaje, marcado, etiquetado, documentación, estiba y segregación de este tipo de cargas.

En este módulo se revisan los antecedentes históricos que dieron origen al Código IMDG, la participación de la Organización Marítima Internacional (OMI) y de las Naciones Unidas en su desarrollo, así como su estructura general y su relación con los principales instrumentos internacionales aplicables al transporte marítimo de mercancías peligrosas.

3.1 DESARROLLO HISTÓRICO DEL CÓDIGO IMDG.

El Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG) es el resultado de décadas de cooperación internacional destinadas a mejorar la seguridad del transporte marítimo. Su desarrollo responde a la necesidad de establecer normas uniformes para la clasificación, identificación, embalaje, documentación, estiba y segregación de mercancías peligrosas transportadas por mar.

La evolución de este Código ha estado estrechamente vinculada al trabajo desarrollado por la Organización Marítima Internacional (OMI), organismo responsable de coordinar los esfuerzos internacionales orientados a proteger la vida humana en el mar, la seguridad de los buques y el medio ambiente marino.

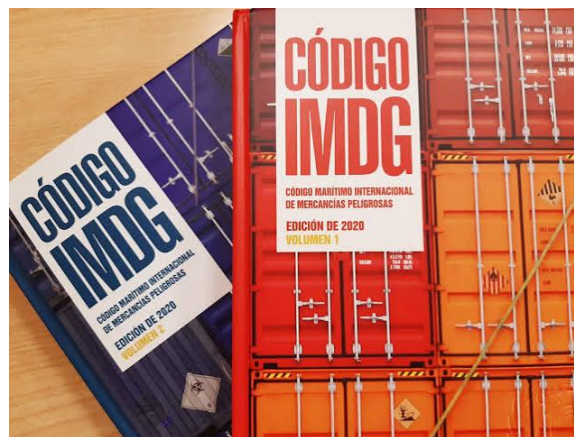


Ilustración 12 El código IMDG

3.1.1. OMI Y Las Mercancías Peligrosas.

Debido al carácter internacional del transporte marítimo, las medidas encaminadas a mejorar la seguridad de las operaciones marítimas serán más eficaces si se realizan en un marco internacional, en lugar de depender de la acción unilateral de cada país. En 1948 se celebró una Conferencia de las Naciones Unidas que adoptó el convenio por el que se constituyó oficialmente la Organización Marítima Internacional (OMI), el primer organismo internacional dedicado exclusivamente a la elaboración de medidas relativas a la seguridad marítima.

Las convenciones SOLAS y MARPOL incluyen capítulos para el transporte de productos peligrosos en buques; estos capítulos entregan guías generales y es OMI el que hace detalladas provisiones. Esto es efectuado dentro de las estructuras de comités de OMI y ha conducido a la publicación del Código IMDG.

3.1.2. Comités

La OMI es una organización técnica cuyo trabajo, en su mayor parte, lo realizan varios comités y subcomités. El Comité de Seguridad Marítima (CSM) es el comité principal.



El Comité de Protección del Medio Ambiente Marino (CPMM) fue establecido por la Asamblea en noviembre de 1973, y se encarga de coordinar las actividades de la Organización encaminadas a la prevención y contención de la contaminación en el mar.

Estos dos comités mencionados anteriormente cuentan con varios subcomités cuyas denominaciones indican los temas de los que se ocupan:

Tabla 7 Comité y Subcomité de las OMI

Comité o Subcomité	Área principal de trabajo
CSM	Seguridad marítima
CPMM	Protección del medio ambiente marino
NAV	Seguridad de la navegación
COMSAR	Radiocomunicaciones, búsqueda y salvamento
STW	Formación y guardia
DSC	Mercancías peligrosas, cargas sólidas y contenedores
DE	Proyecto y equipo del buque
FP	Protección contra incendios
SLF	Estabilidad y líneas de carga
FSI	Estado de abanderamiento
BLG	Transporte de líquidos y gases a granel

3.1.3. La ONU y el Transporte de Mercancías Peligrosas

Las Naciones Unidas desempeñan un papel fundamental en la armonización de las normas aplicables al transporte internacional de mercancías peligrosas. A través de sus organismos especializados se desarrollan recomendaciones técnicas que sirven de referencia para los distintos modos de transporte, contribuyendo a que las mercancías peligrosas sean clasificadas e identificadas bajo criterios uniformes a nivel mundial.



Ilustración 13 Organización de las Naciones Unidas

El trabajo realizado por Naciones Unidas constituye la base sobre la cual se desarrollan reglamentaciones específicas como el Código IMDG, permitiendo que las mercancías peligrosas puedan transportarse de forma segura entre distintos países y sistemas de transporte.

3.1.4. Marco jurídico del Transporte de Mercancías Peligrosas

Las normas básicas para el transporte internacional de mercancías peligrosas se acuerdan en el seno de organismos internacionales, principalmente de Naciones Unidas.



Existe un Reglamento modelo, que sirve de marco o referencia para todos los modos de transporte, y una norma específica, de obligado cumplimiento, para cada modo (aéreo, marítimo, carretera, ferrocarril y vías navegables).

Tanto el Reglamento modelo como las normas de cada modo se revisan continuamente, entrando en vigor las enmiendas que se produzcan cada 2 años; estas normas son también de aplicación para el transporte interior (nacional) de mercancías peligrosas, al que también se aplican las normas generales del transporte, como pueden ser la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, la Ley de Seguridad en la Navegación Aérea y otros, todas estas con sus disposiciones complementarias, algunas para un determinado producto o clase de productos (como puede ser el Reglamento de explosivos), otras para un modo concreto (como puede ser el Reglamento para el transporte de mercancías peligrosas por carretera), o relacionado con aspectos técnicos muy concretos (extintores, cisternas, etc.).

3.1.5. Recomendaciones de las Naciones Unidas y OMI (recomendaciones UN)

Las Recomendaciones UN para el transporte de mercancías peligrosas son el resultado de la labor del Comité de Expertos en Transporte de Mercancías Peligrosas del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y en su elaboración se tienen en cuenta los progresos registrados en el campo de la técnica, la aparición de productos y materiales nuevos, las exigencias de los modernos sistemas de transporte y, sobre todo, la necesidad de velar por la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente. Van dirigidas a los Gobiernos y a las organizaciones internacionales que se ocupan de la reglamentación del transporte de mercancías peligrosas.

El propósito de esta “Reglamentación Modelo” es ofrecer un cuadro de normas fundamentales con arreglo a las cuales puedan ir configurándose de manera uniforme las reglamentaciones nacionales e internacionales por las que se rigen los distintos modos de transporte, contribuyendo así a lograr una armonización de ámbito mundial en este campo. Fueron publicadas por primera vez en 1956, y conocidas como **“Libro Naranja”**, la última en 2003, 13ª edición, se estructura en 7 partes que comprenden:

Tabla 8 Partes del “Libro Naranja” de la ONU

Parte	Contenido
1	Disposiciones generales
2	Clasificación y definición de clases
3	Lista de mercancías peligrosas
4	Utilización de embalajes y cisternas
5	Procedimientos de expedición
6	Métodos de ensayo
7	Condiciones de transporte

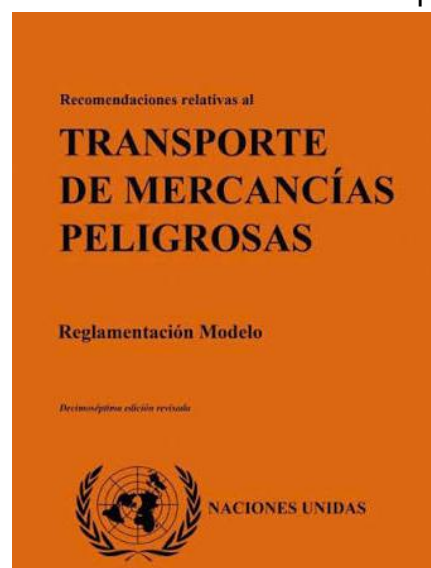


Ilustración 14 Libro Naranja de la ONU

En el año 2001 los diferentes reglamentos: Transporte por carretera (ADR), Transporte por ferrocarril (RID), Transporte aéreo (Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgos de



mercancías peligrosas por vía aérea) y Transporte Marítimo (Código IMDG) se han adaptado a esta disposición en capítulos.

Este mismo Comité elabora además el Manual de Pruebas y Criterios, documento que puede considerarse un complemento de la Reglamentación Modelo y que sirve de apoyo para la clasificación de determinados tipos de mercancías peligrosas. Aunque constituye una referencia técnica ampliamente utilizada, no posee carácter obligatorio para efectos del transporte.

3.2 ESTRUCTURA Y APLICACIÓN DEL CÓDIGO IMDG.

El Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas constituye la principal herramienta técnica utilizada a nivel mundial para regular el transporte marítimo de mercancías peligrosas. Sus disposiciones permiten aplicar de forma práctica los principios establecidos por los convenios internacionales desarrollados por la Organización Marítima Internacional.

La estructura del Código IMDG ha sido diseñada para facilitar la identificación de mercancías peligrosas y la aplicación uniforme de los requisitos relacionados con clasificación, embalaje, marcado, etiquetado, documentación, estiba, segregación y respuesta ante emergencias. Conocer su organización resulta fundamental para localizar correctamente la información requerida durante las operaciones de transporte marítimo.

3.2.1. El Código IMDG.

El Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) es un código internacional uniforme de transporte de mercancías peligrosas por mar. Abarca cuestiones relacionadas con el embalaje, el transporte en contenedores y la estiba, con referencia particular a la separación de sustancias incompatibles. En este código se establecen principios básicos, recomendaciones detalladas para determinados sustancias, materiales y artículos; y una serie considerable de recomendaciones de buenas prácticas operacionales, incluido el asesoramiento sobre terminología, embalaje, etiquetado, estiba, separación y manipulación, intervención en caso de emergencia.

Las disposiciones del Código proporcionan un válido asesoramiento para una serie de industrias y servicios, incluidos los fabricantes, embaladores, expedidores, servicios de enlace por carretera y ferrocarril, y autoridades portuarias.



Ilustración 15 Espacio reservado para Mercancías Peligrosas

El Código IMDG fue publicado por primera

vez en 1965, y se ha convertido en la guía de uso corriente para todo lo relacionado con la manipulación de mercancías peligrosas y contaminantes del mar en el transporte marítimo y, como tal, se recomienda a los gobiernos su adopción o su utilización como base de los reglamentos nacionales. Recientemente, el Comité de Seguridad Marítima (CSM) de la



Organización Marítima Internacional (OMI) decidió hacer obligatorias las secciones del Código, fijando para su entrada en vigor la fecha del 1° de enero de 2004.

En el transcurso de los años el Código ha sido sometido a muchas modificaciones, tanto en lo que respecta a la forma como al contenido, con el fin de estar al paso de la rápida expansión del sector del transporte marítimo. Por consiguiente, es esencial que las autoridades estatales pertinentes se mantengan al tanto de las novedades.

Nota: Actualmente el Código IMDG es utilizado por la gran mayoría de los Estados miembros de la OMI como base para la regulación del transporte marítimo de mercancías peligrosas, constituyendo el principal estándar técnico internacional en esta materia.

3.2.2. Estructura General del Código IMDG

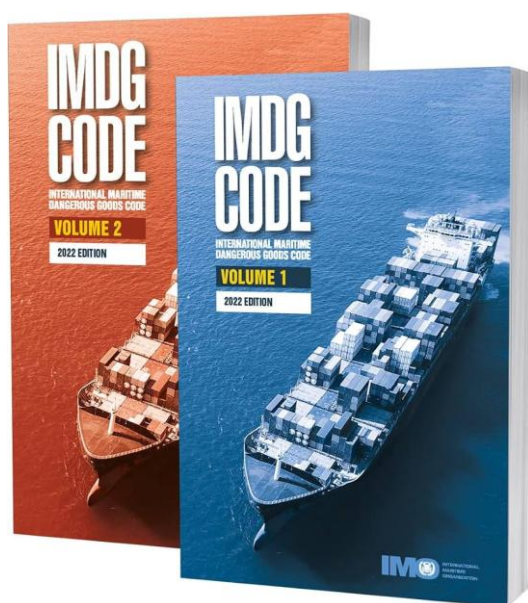


Ilustración 16 Tomo 1 y 2 del Código IMDG

El código IMDG, para referirse a las distintas normativas que cubren a las sustancias peligrosas, se divide en dos tomos y un suplemento.

El tomo 1 está compuesto de 7 partes y 39 Capítulos con sus respectivas subdivisiones y el tomo 2 con el listado de mercancías peligrosas y excepciones relativas a las cantidades limitadas.

3.2.3. Actualización y Modificación del Código

Para modificar formato o cualquier documento que deba enmendarse por razones de mejor servicio, solo se efectúa previo estudio del comité respectivo y la aprobación de la OMI.

3.2.4. Interpretación de las Páginas del Código

Cualquiera de las páginas del Código IMDG está en condiciones de interpretarse en forma bastante fácil, cualquier enmienda hecha a la página está en la misma.

3.3 RELACIÓN ENTRE SOLAS, MARPOL E IMDG.

El transporte marítimo de mercancías peligrosas requiere la aplicación coordinada de diversos instrumentos jurídicos internacionales desarrollados por la Organización Marítima Internacional (OMI). Entre ellos destacan el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (**SOLAS**), el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por

los Buques (**MARPOL**) y el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (**Código IMDG**).

Aunque cada uno de estos instrumentos tiene objetivos específicos, los tres se complementan para garantizar que las mercancías peligrosas sean transportadas de forma segura, protegiendo a las personas, al buque y al medio ambiente marino.



3.3.1 Convenio SOLAS

El Convenio SOLAS (Safety of Life at Sea) constituye el principal tratado internacional sobre seguridad marítima. Su objetivo es establecer normas mínimas para la construcción, equipamiento y operación de los buques, con el propósito de proteger la vida humana en el mar.

En relación con las mercancías peligrosas, el Capítulo VII de SOLAS establece los requisitos generales para su transporte seguro, indicando que estas deberán ser clasificadas, embaladas, marcadas, etiquetadas, documentadas, estibadas y segregadas conforme a las disposiciones del Código IMDG.

En consecuencia, *SOLAS entrega el marco jurídico obligatorio, mientras que el Código IMDG proporciona los procedimientos técnicos necesarios para cumplir dichas exigencias.*

Entre los principales **aspectos regulados por SOLAS** respecto de las mercancías peligrosas se encuentran:

- Clasificación adecuada de las mercancías.
- Embalaje y envases autorizados.
- Marcado y etiquetado.
- Documentación obligatoria.
- Estiba y segregación de mercancías incompatibles.
- Capacitación del personal involucrado.
- Preparación para responder a emergencias.

3.3.2 Convenio MARPOL

El Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL) tiene como finalidad prevenir la contaminación del medio marino causada por las operaciones normales de los buques o por accidentes.

Cuando se transportan mercancías peligrosas, algunas de ellas también son consideradas contaminantes del medio marino (Marine Pollutants) debido al riesgo que representan para los ecosistemas acuáticos.

El **Anexo III de MARPOL** regula específicamente la prevención de la contaminación provocada por sustancias perjudiciales transportadas en bultos, contenedores, tanques portátiles, vehículos o unidades de carga.

Para cumplir estas disposiciones, **MARPOL remite directamente al Código IMDG**, el cual establece los requisitos para:

- Identificar los contaminantes marinos.
- Utilizar la marca Marine Pollutant cuando corresponda.
- Aplicar condiciones especiales de embalaje.
- Cumplir requisitos de estiba y segregación.
- Actuar adecuadamente en caso de derrames o pérdidas de carga.

De esta manera, mientras SOLAS protege principalmente la seguridad del buque y de las personas, *MARPOL protege el medio ambiente marino frente a los riesgos derivados del transporte de mercancías peligrosas.*



3.3.3 Código IMDG

El Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas constituye el documento técnico mediante el cual la OMI desarrolla las exigencias establecidas por SOLAS y MARPOL.

En él se encuentran las instrucciones detalladas sobre cómo debe prepararse una mercancía peligrosa antes de ser transportada por mar.

El Código IMDG transforma los principios generales establecidos por SOLAS y MARPOL en instrucciones operacionales que deben aplicar fabricantes, expedidores, transportistas, operadores portuarios, tripulaciones y autoridades marítimas.

Entre las **materias reguladas** por el Código IMDG destacan:

- Clasificación de mercancías peligrosas.
- Asignación del número ONU (UN Number).
- Designación oficial de transporte (Proper Shipping Name).
- Grupos de embalaje.
- Embalajes autorizados.
- Etiquetas y marcas de peligro.
- Documentación del transporte.
- Estiba.
- Segregación.
- Cantidades limitadas.
- Excepciones.
- Procedimientos de emergencia.
- Lista de mercancías peligrosas.

3.3.4 Relación entre SOLAS, MARPOL e IMDG

Los tres instrumentos internacionales funcionan de manera integrada y complementaria.

SOLAS establece las obligaciones relacionadas con la seguridad de la vida humana y del buque.

MARPOL establece las obligaciones destinadas a prevenir la contaminación del medio ambiente marino.

El Código IMDG proporciona los procedimientos técnicos necesarios para cumplir simultáneamente ambos convenios durante el transporte marítimo de mercancías peligrosas.

En términos simples:

Tabla 9 Relación entre SOLAS, MARPOL y Código IMDG

Instrumento	Finalidad principal	Relación
SOLAS	Seguridad del buque y de las personas	Hace obligatorio el cumplimiento del Código IMDG para el transporte de mercancías peligrosas.
MARPOL	Protección del medio ambiente marino	Utiliza el Código IMDG para controlar sustancias perjudiciales y contaminantes marinos.
Código IMDG	Norma técnica internacional	Desarrolla los procedimientos necesarios para cumplir las exigencias de SOLAS y MARPOL.



3.3.5 Importancia Para El Personal Que Manipula Mercancías Peligrosas

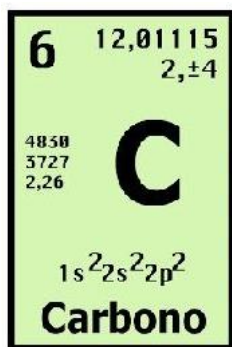
Todo trabajador que participe en la preparación, recepción, manipulación, estiba, transporte o control de mercancías peligrosas debe comprender que el cumplimiento del Código IMDG no solo responde a una exigencia documental, sino que constituye una medida fundamental para prevenir accidentes.

La **correcta aplicación** de estas disposiciones permite:

- Proteger la vida de la tripulación y de los trabajadores portuarios.
- Evitar incendios, explosiones y reacciones químicas peligrosas.
- Reducir el riesgo de contaminación del mar.
- Facilitar una respuesta rápida y eficaz ante emergencias.
- Cumplir la legislación marítima internacional.
- Favorecer un transporte marítimo seguro, eficiente y sostenible.



Ilustración 17 Relación Entre SOLAS, MARPOL y el Código IMDG



algunas naturales, algunas hechas por el hombre (sintéticas), algunas mixtas, con nuevas encontradas todos los días.

Nuestros órganos y tejidos están hechos de compuestos orgánicos incluyendo los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Todos los seres vivos son orgánicos, pero no todas las sustancias orgánicas se encuentran en los organismos vivientes.

LA QUÍMICA DEL CARBONO

Ilustración 20 Química Orgánica o Química del Carbón

Química Inorgánica

Esta rama de la química está dedicada a aquellas sustancias que **no son consideradas orgánicas**. Muchas de éstas derivan de los minerales, tal como el hierro y la sal común que son sustancias inorgánicas que están en forma natural, así como el agua. Todos ellos tienen una composición química característica.

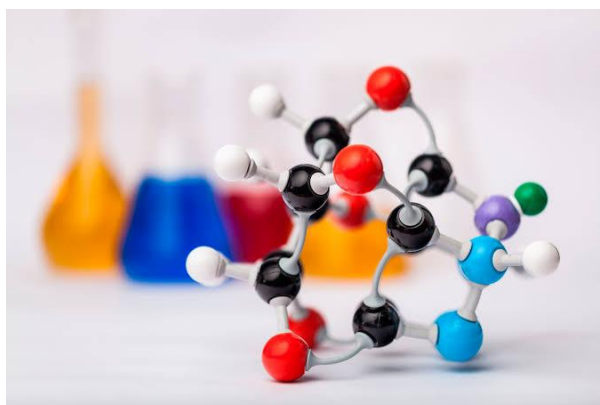


Ilustración 21 Química Inorgánica

Química de Polímeros

Esta es en realidad una **subrama de la química orgánica**, pero es tan importante que es tratada como una materia especializada. Es el estudio de grandes o macromoléculas que consisten en unidades repetidas de pequeñas moléculas (monómeros). Estas pueden estar en forma natural, como las proteínas, o ser manufacturadas sintéticamente como el polietileno.

4.1.3. Definiciones Fundamentales Utilizadas por el Código IMDG

Un número de términos comúnmente usados en química, algunos de los cuales han sido usados en las definiciones anteriores se encuentran en el código y se explican de la siguiente manera:

ELEMENTOS.

Estos son los conjuntos de construcción básicos de los cuales todas las estructuras químicas están hechas. No pueden ser divididos en sustancias más simples y están compuestos de átomos idénticos, que **son las partículas más pequeñas de un elemento que puede existir químicamente**.

1 H Hydrogen 1.008	14 Si Silicon 28.085	8 O Oxygen 15.999
26 Fe Iron 55.845	98 Cf Californium 251	99 Es Einsteinium 252

Ilustración 22 Algunos Elementos Extraídos de la Tabla Periódica

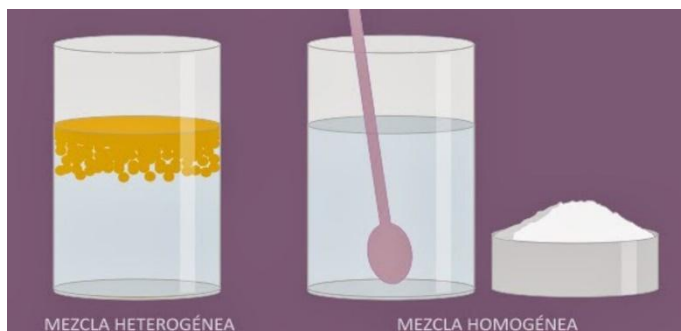


Ilustración 23 Las Mezclas pueden ser heterogéneas u homogéneas dependiendo de si sus componentes se mezclan uniformemente o no

COMPUESTOS

Si la mezcla de hierro y polvos de azufre se calienta sus átomos se combinan para formar moléculas (unidades fundamentales) de una **nueva sustancia llamada compuesto químico**, en esta instancia sulfuro de hierro o ferroso.

Los compuestos tienen una composición química definida y tienen propiedades que pueden ser significativamente diferentes de las sustancias de las cuales han sido formados.

A diferencia de las mezclas, los compuestos no pueden ser separados mediante medios físicos, pero pueden ser descompuestos en compuestos más simples o elementos. dar moléculas de nuevos y más simples compuestos: cal viva (óxido de calcio) y el dióxido de gas carbono.

SUSTANCIAS

El código IMDG se refiere al término sustancia. Este es un término genérico que cubre productos químicos, la composición química de la cual no varían significativamente de una muestra a otra.

Muchas sustancias son compuestas y otras son elementos.

MEZCLAS

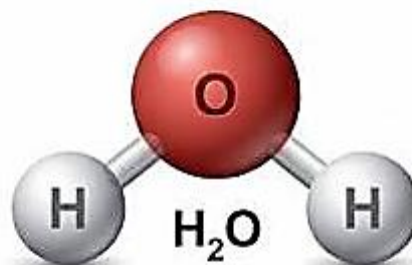
Si se juntan los polvos de los elementos hierro y azufre, se forma una mezcla. Las mezclas pueden ser sólidas, como la pólvora (carbono, azufre y salitre), líquidas (whisky y agua), sólido/líquido (azúcar en el té) o gaseosas, como el aire (oxígeno y nitrógeno). Cada componente dentro de la mezcla se llama constituyente.

Compuestos químicos

¿Qué es un compuesto?



Un compuesto se forma cuando dos o más elementos diferentes se unen químicamente.



2 átomos de hidrógeno + 1 átomo de oxígeno = agua.

Comparación:



Molécula de O₂

→ dos átomos del mismo elemento (no es compuesto)



Molécula de CO₂

→ diferentes elementos (sí es compuesto)

Ilustración 24 Ejemplo de Compuesto Químico

ARTÍCULOS

El código IMDG también se refiere al término artículo. Un artículo es un artefacto que contiene una sustancia peligrosa o una mezcla de sustancias.

Ejemplos de artículos son los fuegos artificiales, aerosoles, encendedores, bombas y otros.



Tabla 10 Resumen de Términos Importantes

Término	Definición
Sustancia	Material con composición química definida
Mezcla	Combinación física de sustancias
Compuesto	Unión química de elementos
Artículo	Objeto que contiene sustancias peligrosas

4.1.4. Estados Físicos de la Materia

La materia existe en **3 estados: sólido, líquido y gaseoso**. El estado físico de muchas sustancias variará dependiendo de la temperatura y de la presión aplicadas en ellas.

Sólidos

Muchos sólidos, como la sal común, tienen una forma regular y son cristalinos. Los átomos o moléculas que componen la sustancia están ordenados en un molde o estructura regular. Los sólidos que no tienen una estructura particular se dicen que son amorfos. El vidrio, la goma y muchos plásticos son amorfos. Algunos sólidos toman agua del aire y se humedecen. Estos son llamados higroscópicos. La sal común es un ejemplo de un sólido higroscópico. Algunos cristales en realidad se disuelven en el agua de la atmósfera para transformarse en soluciones concentradas. Tales sólidos son llamados deliquescentes. Es difícil de comprimir los sólidos.

Líquidos

Los líquidos tienen una masa y un volumen definidos, pero no tienen forma, toman la forma del contenedor al cual son vaciados. Algunos líquidos, como el agua, fluyen fácilmente y se dicen móviles, en tanto otros, como la melaza, son llamados viscosos. Los líquidos son difíciles de comprimir.

Gases

Los gases, como el aire, tienen una masa definida pero no un volumen definido y se expandirán para llenar el volumen del recipiente contenedor. Los gases son mucho menos densos que los sólidos o los líquidos y mientras algunos gases, como el cloro, son más pesados que el aire, otros, como el hidrógeno, son más livianos. Los gases son fáciles de comprimir y están disponibles en cilindros de gases resistentes a la presión.



Ilustración 25 Estados Físicos de la Materia



4.1.5. Propiedades Físicas Importantes para la Clasificación del IMDG

Los productos *químicos están identificados y caracterizados por sus propiedades*. Las propiedades físicas se usan para ayudar en la clasificación de sustancias y artículos dentro del código y algunas propiedades físicas importantes también son especificadas en el código en las páginas individuales.

Punto de Ebullición

Esta es la temperatura en la cual un líquido hierve y comienza a transformarse en un vapor. El punto de ebullición variará dependiendo de la presión aplicada. La presión atmosférica (la presión ejercida por la masa de aire en la atmósfera en cualquier punto de la superficie de la Tierra) determinará el punto de ebullición.

A nivel del mar la presión atmosférica es de *1 atmósfera = 101.13 kilo pascal (kPa)=14.7 libras por capacidad de pulgada cuadrada (psig) = 760 mm mercurio (mmHg)*, y **el punto de ebullición del agua es 100° C**.

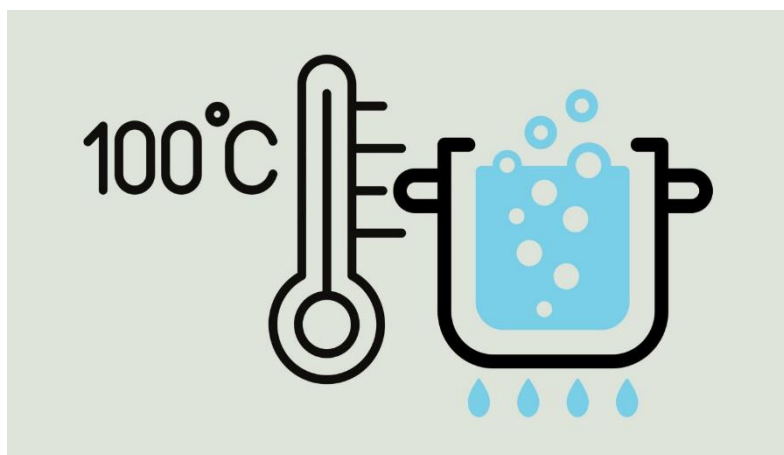


Ilustración 26 a 1 atmósfera el punto de ebullición de agua es de 100°C

Si la presión disminuye por Ej: en la cima de una alta montaña, el punto de ebullición es menor. Los criterios para punto de ebullición se usan junto al punto de inflamación para distribuir los líquidos inflamables en grupos de embalaje.

El código **IMDG usa el kilo pascal (kPa)** para definir la presión y los **grados Celsius (CO)** para especificar la temperatura.

Presión del Vapor

Todos los sólidos y líquidos producen vapor que consiste en átomos o moléculas de la sustancia que han evaporado de la superficie. *La presión que el vapor ejerce bajo condiciones específicas se conoce como presión del vapor. La presión del vapor aumenta con la temperatura* y un líquido hierve cuando su presión de vapor es igual a la presión atmosférica.

En general, mientras más alta sea la presión de vapor de la sustancia, menor el punto de ebullición y será más volátil (probable de evaporizarse). La presión del vapor es una consideración importante para definir si una sustancia particular debiera clasificarse como un gas y también para determinar la toxicidad de las sustancias si son inhaladas.



Ilustración 27 El aumento de la temperatura aumenta la presión del vapor

En el código IMDG, la unidad usada para describir la presión del vapor es el kilo pascal (kPa).



Punto de Inflamación

Esta es la temperatura más baja en la cual un líquido volátil produce suficiente vapor para formar un líquido combustible en el aire y en presencia de una llama viva producir una llamarada momentánea pero no un incendio sostenido bajo condiciones controladas. *Es una indicación de la capacidad de inflamación de una sustancia.*

Un líquido no puede incendiarse a una temperatura por debajo de su punto de inflamación. Algunos líquidos tienen puntos de inflamación a temperaturas muy bajas: el petróleo, por ejemplo, tiene un punto de inflamación de -18°C . Lo que permite que los autos puedan encender motores incluso en condiciones del Ártico.

NFPA 30 & NFPA 1

Clasificación Líquidos Inflamables/Combustibles por Temperatura de Inflamación (Flash Point)

Clase de Líquido

Clase III B

93°C (200°F)

Clase III A

60°C (140°F)

Clase II

37.8°C (100°F)

Clase IC

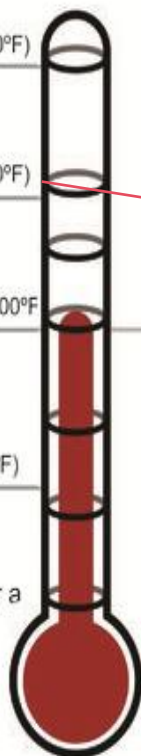
22°C (73°F)

Clase IB

Punto de ebullición igual o superior a 37.8°C (100°F)

Clase IA

Punto de ebullición inferior a 37.8°C (100°F)



Definición

Combustible

Inflamable

Temperatura de Inflamación



SEGÚN EL IMDG

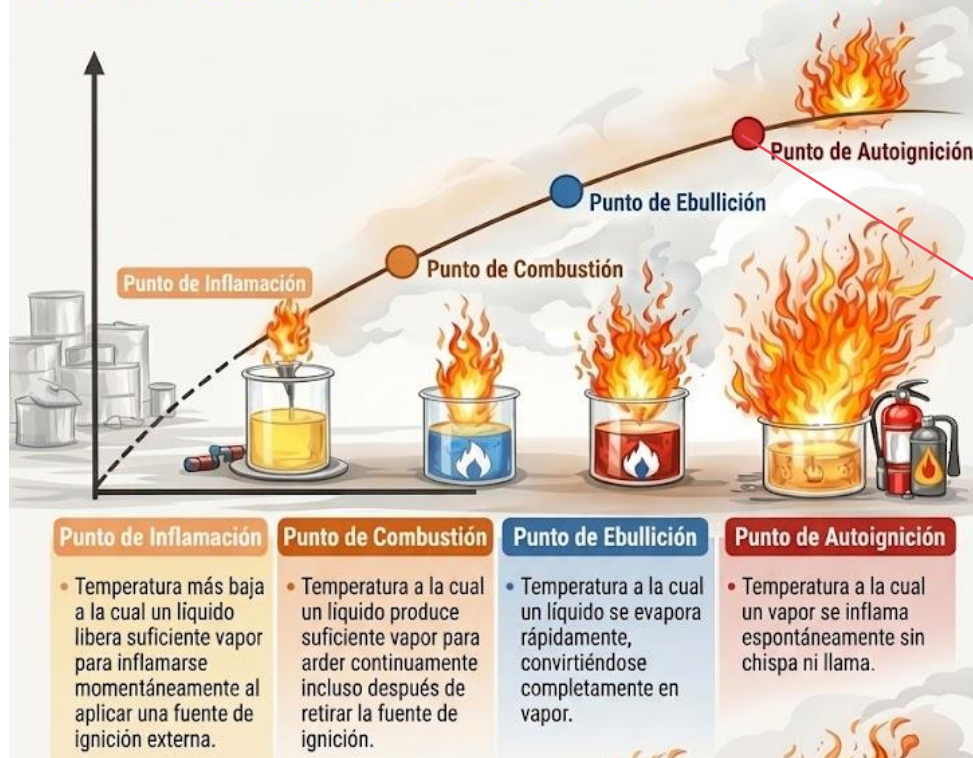
Un criterio de punto de inflamación de 61°C se usa para determinar si una sustancia debería ser clasificada dentro de la clase 3, líquido inflamable.

Junto con el punto de ebullición, el punto de inflamación es usado para asignar a los líquidos

Ilustración 28 Clasificación según la NFPA (National Fire Protection Agency)



ENTENDIENDO EL PUNTO DE INFLAMACIÓN, PUNTO DE COMBUSTIÓN, PUNTO DE EBULLICIÓN Y PUNTO DE AUTOIGNICIÓN



Temperatura de Auto Ignición

Esta es la temperatura a la cual debe subir un líquido para causar un incendio o explosión sostenida cuando es tocado por una llama u objeto caliente o por el calor generado durante la reacción o por fricción. No hay relación entre el punto de inflamación y la temperatura de auto ignición.

Ilustración 30 Comparación entre los puntos de inflamación, de combustión, de ebullición y de autoginición

Límites Explosivos

Esta es la concentración porcentaje –por - volumen vapor / aire de una sustancia que es inflamable.

Por debajo del límite explosivo más bajo (LEL) la mezcla es demasiado “pobre” para inflamarse y por sobre el límite explosivo más alto (UEL) la mezcla es demasiado “rica”.

Las paginas para gases y líquidos inflamables proporcionan los límites explosivos para cada sustancia.

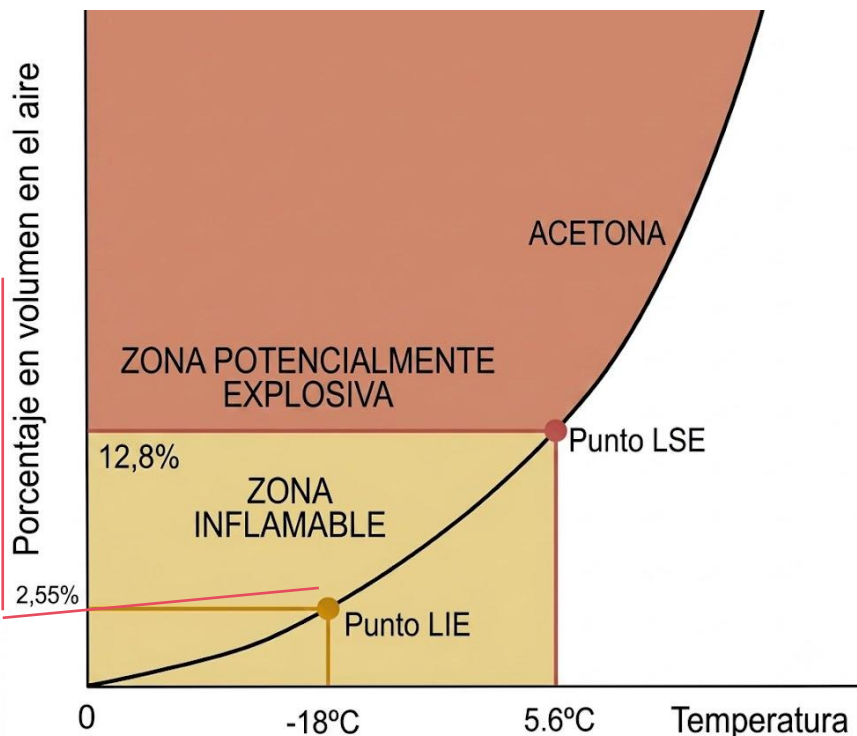


Ilustración 29 La importancia de conocer los LEL y el LSE radica en que nos permite conocer si hay riesgo de inflamabilidad o de explosividad



Punto de Fusión

El punto de fusión es la temperatura más baja en la cual un sólido cambiará a líquido cuando sea calentado. Por ejemplo: hielo en agua.

Se debe poner cuidado en la selección de los materiales de embalaje para sólidos que tienen un punto de fusión relativamente bajo, ya que cambios en la temperatura climática durante los embarques de exportación de un clima temperado a uno tropical pueden cambiar un sólido en líquido.



Ilustración 31 Punto de fusión del agua: 0°C

Densidad

La densidad de una muestra de una sustancia se determina dividiendo su masa por el volumen que ocupa.

El número resultante se expresa en *kilogramos por metro cúbico (kg/m³)*: mientras más alto el número, más densa y pesada la sustancia. Por ejemplo, el acero templado tiene una densidad de 7.9 kg /m³, en tanto la madera de una balsa tiene una densidad de 0.2 kg/m³. Para comparar las densidades de diferentes sustancias, se usa la densidad relativa. Para los gases, el código compara la densidad del gas con aquella del aire y es conocida como la densidad de vapor relativo. Las densidades relativas no tienen unidades asignadas a ellas.



Ilustración 32 Flotación según su densidad relativa

La **densidad relativa** es usada para determinar la masa neta de diferentes sustancias embaladas, por ejemplo, tambores de la misma capacidad volumétrica. Las pruebas de rendimiento de embalaje de las Naciones Unidas reconocen que la densidad relativa de un producto puede afectar el rendimiento del contenedor, particularmente la fuerza de impacto, y por tanto, la altura de caída para embalajes destinados a llevar sustancias con una densidad relativa que excede 1.2 debe aumentarse sobre las alturas estándar para grupos de embalaje I, II, y III.

Solubilidad/Miscibilidad

Cuando un sólido o un gas (solutos) son disueltos en un líquido (solvente), se forma una mezcla homogénea o solución. Eventualmente, mientras más y más soluto se agrega, la solución no puede disolverse más y se dice que está saturada.



Ilustración 33 Ejemplo de Solución



Por ejemplo, la sal común se disolverá en agua, formando una solución clara. Al agregar más y más sal la solución se enturbiará, sin importar cuánto sea revuelta. La única manera de aumentar la solubilidad de la sal es calentando la solución. Generalmente, para un sólido en un líquido, la solubilidad aumentará con el aumento de la temperatura: para un gas en un líquido lo contrario es verdadero.

El código IMDG identifica una solución de químicos peligrosos como si fuera la sustancia pura a menos que la dilución sea tal que el producto químico no cumpla más con los criterios de peligro para la sustancia pura o ha sido cambiado por la naturaleza del diluyente.

Olor

Muchas sustancias presentan un olor característico que puede constituir una de las primeras señales de advertencia ante una fuga, derrame o liberación accidental de un producto peligroso. La identificación de determinados olores puede contribuir a reconocer la presencia de ciertas sustancias y facilitar una respuesta temprana ante una situación de emergencia.

Sin embargo, *la ausencia de olor no garantiza condiciones seguras*, ya que **numerosas sustancias peligrosas son inodoras** o pueden alcanzar concentraciones peligrosas antes de ser detectadas por el olfato humano. *Por esta razón, la identificación de mercancías peligrosas nunca debe basarse únicamente en la percepción del olor*, sino que debe complementarse con la información técnica disponible, la documentación de transporte y los procedimientos de seguridad establecidos.

El Código IMDG utiliza diversos términos descriptivos para ayudar a identificar las características olfativas de determinadas mercancías peligrosas. Algunos de los descriptores más utilizados son los siguientes:



Tabla 11 Términos Descriptivos Relacionados con los Olores

Descriptor	Descripción
Anestésico	Olor asociado a sustancias que pueden producir somnolencia o efectos narcóticos.
Amónico	Similar al olor característico del amoníaco.
Áspero	Produce sensación de ardor o irritación en las vías respiratorias.
Etéreo	Similar al olor del éter.
Fragante	Olor considerado agradable o perfumado.
Irritante	Desagradable para los sentidos y capaz de generar incomodidad o irritación.
Lacrimógeno	Produce irritación ocular y lagrimeo.
Narcótico	Asociado a sustancias capaces de provocar somnolencia o alteraciones del sistema nervioso.
Fenólico	Similar al olor de la creosota o compuestos fenólicos.
Picante	Olor intenso que genera una sensación fuerte en las vías respiratorias o mucosas.

Ilustración 34 Publicidad de Puebla en contra del Monóxido de Carbono un gas inodoro



En el **ámbito operacional**, *cualquier olor inusual detectado durante las actividades de almacenamiento, manipulación, transporte o estiba debe ser comunicado inmediatamente al personal responsable*. La evaluación de la situación deberá realizarse conforme a los procedimientos de emergencia vigentes, evitando aproximarse innecesariamente a la posible fuente de emisión hasta que se determine su origen y nivel de riesgo.

4.1.6. Importancia operacional de estas propiedades

El conocimiento de estas propiedades permite determinar la clasificación de las mercancías peligrosas, seleccionar los embalajes adecuados, establecer las condiciones de estiba y segregación, identificar riesgos para las personas y aplicar medidas efectivas de respuesta ante emergencias.

4.2 FORMACIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL.

La seguridad en el transporte marítimo de mercancías peligrosas no depende únicamente de la existencia de normas técnicas, procedimientos escritos o equipos de protección adecuados. La experiencia internacional ha demostrado que uno de los factores más relevantes en la prevención de accidentes corresponde a la preparación y competencia del personal involucrado en las distintas etapas de la cadena logística.



Ilustración 35 Todo aquel involucrado en el manejo de mercancías peligrosas debe de tener una formación adecuada

Las disposiciones del **Código IMDG** reconocen que *toda persona que participe en la clasificación, embalaje, marcado, etiquetado, documentación, manipulación, estiba, transporte o control de mercancías peligrosas debe poseer los conocimientos necesarios para desempeñar sus funciones de manera segura y eficiente*. Por esta razón, la capacitación constituye un requisito fundamental para reducir los riesgos operacionales, proteger la vida humana, prevenir daños al buque y resguardar el medio ambiente marino.

Asimismo, cada trabajador posee responsabilidades específicas asociadas a la actividad que desarrolla, debiendo actuar de acuerdo con los procedimientos establecidos y manteniendo una actitud permanente de prevención frente a los riesgos que presentan las mercancías peligrosas.

4.2.1 Formación exigida por el Código IMDG

El transporte marítimo de mercancías peligrosas requiere que todas las personas involucradas en la preparación, documentación, manipulación, embalaje, carga, estiba,



transporte y control de estas mercancías reciban **capacitación adecuada de acuerdo con sus funciones y responsabilidades**.

La capacitación constituye uno de los pilares fundamentales de la seguridad operacional, ya que permite reducir errores humanos, prevenir accidentes y asegurar el cumplimiento de las disposiciones del Código IMDG.

La formación debe mantenerse actualizada cada vez que entren en vigor nuevas enmiendas del Código o cuando se produzcan cambios significativos en las funciones desempeñadas por el trabajador.



Ilustración 36 Según la labor a realizar la capacitación será más completa

4.2.2 Tipos de capacitación establecidos por el Código IMDG

El Código IMDG contempla tres niveles principales de formación:

a) Formación general o de familiarización	b) Formación específica según funciones	c) Formación en seguridad
• Permite conocer: • Objetivos del Código IMDG. • Sistema de clasificación. • Riesgos de las mercancías peligrosas. • Responsabilidades generales del personal.	• Debe adaptarse a las actividades realizadas por cada trabajador. • Expedidores. • Embaladores. • Personal portuario. • Operadores logísticos. • Personal de estiba. • Tripulaciones.	• Incluye: • Prevención de accidentes. • Identificación de riesgos. • Uso de elementos de protección personal. • Procedimientos de emergencia. • Actuación frente a derrames o incendios.

4.2.3 Responsabilidades del personal

Toda persona que participe en la cadena de transporte de mercancías peligrosas deberá:

- Cumplir los procedimientos establecidos por el Código IMDG.
- Verificar la correcta identificación de la mercancía.
- Respetar las instrucciones de embalaje.
- Comprobar marcado y etiquetado.
- Mantener la documentación exigida.
- Informar condiciones inseguras.
- Participar en programas de capacitación.



4.2.4 Importancia de la competencia del personal

La falta de capacitación puede generar:

- Incendios.
- Explosiones.
- Intoxicaciones.
- Contaminación marina.
- Daños al buque.
- Lesiones al personal.



Ilustración 37 Peligros Asociados a las Mercancías Peligrosas

Por ello, la formación continua constituye una medida preventiva esencial para garantizar la seguridad de la vida humana en el mar y la protección del medio ambiente marino.

4.3 DISPOSICIONES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD (SECURITY)

Además de las medidas destinadas a prevenir accidentes operacionales, el transporte marítimo moderno *considera la necesidad de implementar **acciones orientadas a proteger las mercancías peligrosas** frente a actos deliberados que puedan comprometer la seguridad de las personas*, de los buques, de las instalaciones portuarias o del medio ambiente.

Determinadas mercancías peligrosas, debido a sus características, pueden ser utilizadas de forma indebida si no existen controles adecuados sobre su acceso, almacenamiento, transporte y manipulación. Por este motivo, la Organización Marítima Internacional ha incorporado principios de protección marítima que complementan las medidas tradicionales de seguridad operacional, promoviendo una cultura de vigilancia y control en todas las actividades relacionadas con este tipo de cargas.

Las disposiciones de protección establecen responsabilidades para empresas, autoridades, instalaciones portuarias, operadores logísticos y trabajadores, quienes deben contribuir activamente a la prevención de actos ilícitos que puedan afectar la seguridad de la cadena de transporte marítimo.

4.3.1 Concepto de Security

En el ámbito marítimo se diferencia entre:

SAFETY

Medidas destinadas a prevenir accidentes involuntarios. Ejemplos:

- Incendios.
- Explosiones.
- Derrames.
- Colisiones.

SECURITY

Medidas destinadas a prevenir actos deliberados o ilícitos. Ejemplos:

- Sabotaje.
- Robo.
- Terrorismo.
- Manipulación indebida de mercancías peligrosas.



4.3.2 Riesgos de protección asociados a las mercancías peligrosas

Las mercancías peligrosas pueden ser utilizadas con fines ilícitos cuando caen en manos no autorizadas.

Algunos riesgos incluyen:

- Robo de explosivos.
- Sustracción de sustancias tóxicas.
- Uso indebido de materiales radiactivos.
- Manipulación maliciosa de contenedores.
- Falsificación de documentación.

4.3.3 Medidas básicas de protección

Las organizaciones que participan en el transporte marítimo de mercancías peligrosas deben implementar medidas destinadas a reducir los riesgos de seguridad.

Entre ellas:

- Control de acceso a zonas restringidas.
- Verificación de identidad de trabajadores y visitantes.
- Control documental.
- Vigilancia de instalaciones.
- Protección física de la carga.
- Comunicación de incidentes de seguridad.

4.3.4 Relación con el Código PBIP (ISPS Code)

Las disposiciones de protección de las mercancías peligrosas **complementan** las medidas establecidas por el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (**Código PBIP/ISPS**).

Este Código tiene por finalidad:

- Detectar amenazas.
- Evaluar riesgos.
- Implementar medidas preventivas.
- Proteger los buques e instalaciones portuarias frente a actos ilícitos.

4.3.5 Responsabilidad del personal

Todo trabajador relacionado con mercancías peligrosas debe:

- Mantener vigilancia permanente.
- Reportar actividades sospechosas.
- Respetar los controles de acceso.
- Proteger documentación sensible.
- Aplicar procedimientos de protección establecidos por la organización.



Ilustración 38 El código PBIP es complementado por el código IMDG



MÓDULO V: PRINCIPIOS DE CLASIFICACIÓN DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

La clasificación constituye uno de los principios fundamentales del Código IMDG y de la reglamentación internacional aplicable al transporte de mercancías peligrosas. Antes de que una sustancia o artículo pueda ser embalado, marcado, documentado o transportado, es necesario identificar correctamente los riesgos que presenta durante su manipulación y transporte.

Para lograr este objetivo, las Naciones Unidas han desarrollado un sistema de clasificación armonizado que agrupa las mercancías peligrosas según la naturaleza de los peligros que representan. Este sistema es utilizado por los distintos modos de transporte y constituye la base sobre la cual se desarrollan las disposiciones del Código IMDG para el transporte marítimo.

5.1 PRINCIPIOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS MERCANCÍAS PELIGROSAS.

La clasificación permite identificar de forma uniforme los peligros asociados a una sustancia, material o artículo, facilitando la adopción de medidas de seguridad adecuadas durante todas las etapas del transporte. Una clasificación correcta contribuye a prevenir accidentes, proteger a las personas y asegurar una respuesta eficaz ante situaciones de emergencia.

El sistema utilizado internacionalmente se basa en las **Recomendaciones de las Naciones Unidas para el Transporte de Mercancías Peligrosas** y establece distintas clases de peligro según las propiedades físicas, químicas o biológicas de las sustancias transportadas.

5.1.1 Clases de las Naciones Unidas

El propósito del sistema de clasificación de mercancías peligrosas de las Naciones Unidas es doble. En primer lugar, *permite determinar cuáles sustancias, materiales o artículos deben ser considerados mercancías peligrosas para efectos del transporte*. En segundo lugar, *facilita la identificación del tipo de peligro predominante que presenta cada mercancía*.

Las mercancías peligrosas se agrupan en **nueve clases** principales según la naturaleza de su riesgo. Algunas sustancias pueden presentar riesgos adicionales, denominados riesgos secundarios o subsidiarios, los cuales complementan el riesgo principal asignado a la clase correspondiente.



Ilustración 39 Clases de Mercancías Peligrosas según la ONU

Cada clase posee una etiqueta o rótulo de peligro internacionalmente reconocido, permitiendo que los riesgos asociados a una mercancía sean identificados de manera rápida por transportistas, autoridades y personal de emergencia.



Las nueve clases de mercancías peligrosas establecidas por las Naciones Unidas son las siguientes:

Tabla 12 Clasificación de las Mercancías Peligrosas

Clase	Descripción
Clase 1	Explosivos
Clase 2	Gases
Clase 3	Líquidos inflamables
Clase 4	Sólidos inflamables; sustancias susceptibles de combustión espontánea; sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables
Clase 5	Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos
Clase 6	Sustancias tóxicas y sustancias infecciosas
Clase 7	Materiales radiactivos
Clase 8	Sustancias corrosivas
Clase 9	Sustancias y objetos peligrosos diversos

Cada una de estas clases posee criterios específicos de clasificación que serán estudiados en detalle en los módulos siguientes.

5.1.2 Grupos de Embalaje (Packing Groups - PG)

Además del tipo de peligro, las mercancías peligrosas pueden presentar distintos niveles de severidad dentro de una misma clase. Para reflejar estas diferencias, el Código IMDG utiliza el concepto de **Grupo de Embalaje (Packing Group o PG)**, el cual indica el grado relativo de peligro que presenta una sustancia.

Los grupos de embalaje permiten determinar el nivel de resistencia y seguridad exigido para los embalajes autorizados para el transporte de cada mercancía peligrosa.

Los tres grupos de embalaje utilizados internacionalmente son los siguientes:

Tabla 13 Grupos de Embalaje

Grupo de Embalaje	Nivel de peligro
PG I	Alto peligro
PG II	Peligro medio
PG III	Peligro menor



Ilustración 40 El embalaje depende de la severidad del peligro

Las sustancias clasificadas en el **Grupo de Embalaje I** requieren los niveles más exigentes de protección y resistencia en sus embalajes, mientras que las asignadas a los **Grupos II y III** pueden utilizar sistemas de contención progresivamente menos rigurosos, siempre dentro de los estándares aprobados por las Naciones Unidas.



La **asignación de un Grupo de Embalaje** se realiza mediante criterios técnicos específicos para cada clase de peligro. *Por ejemplo, determinados líquidos inflamables son clasificados considerando su punto de inflamación y punto de ebullición, mientras que algunas sustancias corrosivas son evaluadas según el nivel de daño que pueden producir en tejidos vivos o materiales.*



Ilustración 41 El correcto embalaje es esencial en el manejo de las mercancías peligrosas

No todas las mercancías peligrosas poseen Grupo de Embalaje. Sin embargo, cuando éste es aplicable, constituye un elemento fundamental para determinar las condiciones de embalaje, manipulación y transporte que deberán cumplirse de acuerdo con las disposiciones del Código IMDG.



MÓDULO VI: CLASIFICACIÓN DE MERCANCÍAS PELIGROSAS: CLASES 1, 2 Y 3

El sistema de clasificación de las Naciones Unidas agrupa las mercancías peligrosas de acuerdo con el tipo de peligro predominante que presentan durante su transporte. Cada clase reúne sustancias y artículos con características similares, permitiendo aplicar medidas de seguridad específicas para su manipulación, embalaje, estiba y respuesta ante emergencias.

Las clases 1, 2 y 3 incluyen sustancias que pueden generar algunos de los incidentes más graves en el transporte marítimo, tales como explosiones, incendios, liberación de gases peligrosos o formación de atmósferas inflamables. Por esta razón, resulta fundamental comprender sus propiedades y los riesgos asociados a su manejo.

6.1 SUSTANCIAS CLASE 1 (EXPLOSIVOS), CLASE 2 (GASES) Y CLASE 3 (LÍQUIDOS INFLAMABLES). PROPIEDADES, RIESGOS, EJEMPLOS Y PRECAUCIONES.

El sistema de clasificación de las Naciones Unidas agrupa las mercancías peligrosas de acuerdo con el tipo de peligro predominante que presentan durante su transporte. Cada clase reúne sustancias y artículos con características similares, permitiendo aplicar medidas de seguridad específicas para su manipulación, embalaje, estiba y respuesta ante emergencias.

Las clases 1, 2 y 3 incluyen sustancias que pueden generar algunos de los incidentes más graves en el transporte marítimo, tales como explosiones, incendios, liberación de gases peligrosos o formación de atmósferas inflamables. Por esta razón, resulta fundamental comprender sus propiedades y los riesgos asociados a su manejo.

6.1.1 Químicos y reacciones químicas peligrosas

Todas las sustancias químicas poseen propiedades que pueden representar un riesgo para la salud humana, la seguridad de las operaciones o la protección del medio ambiente. Sin embargo, algunas familias de sustancias presentan peligros significativamente mayores, razón por la cual han sido incorporadas al sistema de clasificación internacional de mercancías peligrosas.

*El **peligro** puede originarse tanto por las características propias de una sustancia como por las reacciones que ésta puede experimentar al entrar en contacto con fuentes de calor, oxígeno, agua u otras sustancias químicas incompatibles.* Por ejemplo, un cilindro de gas comprimido puede explotar al ser expuesto a un incendio debido al aumento de presión interna provocado por la elevación de la temperatura.



Ilustración 42 Las reacciones químicas de ciertas sustancias representan un peligro



Una **reacción química** es un proceso mediante el cual una o más sustancias se transforman en otras diferentes, generando frecuentemente liberación o absorción de energía. Algunas de estas reacciones pueden producir incendios, explosiones, gases tóxicos o deterioro significativo de materiales y equipos.

Entre las reacciones peligrosas más frecuentes destacan:

Tabla 14 Reacciones Peligrosas más frecuentes

LA COMBUSTIÓN	Se sustancias inflamables en presencia de oxígeno y una fuente de ignición.
LA DESCOMPOSICIÓN	De sustancias comburentes que liberan oxígeno y favorecen la intensidad de los incendios.
LAS REACCIONES DE SUSTANCIAS TÓXICAS	con tejidos vivos, provocando daños a la salud.
LAS REACCIONES EXOTÉRMICAS	Con agua capaces de generar gases inflamables o tóxicos.
LA IGNICIÓN ESPONTÁNEA	De determinadas sustancias al entrar en contacto con el aire.
LA EMISIÓN DE RADIACIONES	Por materiales radiactivos capaces de afectar organismos vivos.

La velocidad de una reacción química suele aumentar al elevarse la temperatura, razón por la cual ciertas sustancias requieren condiciones especiales de almacenamiento y transporte para mantener su estabilidad.

La comprensión de estos fenómenos permite entender las razones por las cuales las Naciones Unidas agrupan las mercancías peligrosas en distintas clases de riesgo y establecen requisitos específicos para su transporte seguro.

6.1.2 Explosivos (Clase 1)

Los **explosivos son sustancias o artículos** capaces de experimentar reacciones químicas extremadamente rápidas que generan grandes cantidades de gases y energía en un periodo muy corto de tiempo. La expansión repentina de estos gases produce ondas de presión capaces de provocar daños materiales significativos y lesiones graves a las personas.

Históricamente, uno de los primeros explosivos utilizados fue la pólvora, compuesta por carbón, azufre y nitrato de potasio. Posteriormente se desarrollaron explosivos más potentes, como la nitroglicerina y el trinitrotolueno (TNT), que permitieron importantes



Ilustración 43 Clase 1 explosivo, división 1.1



avances industriales pero también incrementaron los riesgos asociados a su fabricación y transporte.

Desde el punto de vista operacional, los explosivos pueden clasificarse de diversas formas:



Explosivos primarios y secundarios

Los explosivos primarios se inician con facilidad.

Los explosivos secundarios requieren un detonador para iniciar la reacción, pero desarrollan una mayor potencia explosiva.



Explosivos de alto y bajo poder

Los explosivos de alto poder pueden detonar.

Los explosivos de bajo poder generalmente producen deflagración o combustión rápida.

Clasificación ONU La Clase 1 se divide en **seis divisiones** que consideran el tipo de riesgo explosivo y el comportamiento de la sustancia durante una emergencia.

Además, los explosivos son asignados a **grupos de compatibilidad** que permiten determinar las condiciones de segregación y estiba requeridas para su transporte seguro.

Tabla 15 Las 6 Divisiones de la Clase 1

División 1.1:	Riesgo de explosión en masa. Prácticamente toda la carga reacciona de forma instantánea y violenta (ej. TNT, dinamita).
División 1.2:	Riesgo de proyección. Materiales que desprenden fragmentos o metralla, pero no explotan todos juntos en masa (ej. proyectiles, granadas).
División 1.3:	Riesgo de incendio y explosión leve. Predomina el peligro de fuego con efectos de radiación térmica y ráfagas menores, sin explosión en masa (ej. fuegos artificiales).
División 1.4:	Riesgo mínimo. No presentan ningún peligro significativo. Sus efectos se limitan mayoritariamente al bulto en caso de ignición (ej. munición para armas ligeras).
División 1.5:	Agentes explosivos muy insensibles. Presentan riesgo de explosión en masa, pero son tan estables que se requiere un detonador muy específico para iniciarlos.
División 1.6:	Artículos extremadamente insensibles. No presentan riesgo de explosión en masa y la probabilidad de una detonación accidental es prácticamente nula.



Ilustración 44 Índice de Peligrosidad de acuerdo a las divisiones y sus rótulos



6.1.3 Gases (Clase 2)

Los gases son sustancias que, a condiciones normales de temperatura y presión, se encuentran en estado gaseoso o se transportan bajo presión en cilindros, recipientes o tanques especialmente diseñados para contenerlos.

Una característica importante de los gases es su temperatura crítica, definida como la temperatura máxima a la cual una sustancia puede licuarse mediante la aplicación de presión. Esta propiedad determina la forma en que cada gas será almacenado y transportado.

Algunos gases, como el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, requieren temperaturas extremadamente bajas para licuarse y son conocidos como gases permanentes. Otros, como el propano o el butano, pueden licuarse con relativa facilidad y transportarse en recipientes presurizados convencionales.

Dentro de la **Clase 2**, las Naciones Unidas distinguen **tres divisiones principales**:



Ilustración 45 Divisiones principales de los gases con sus rótulos

Los riesgos asociados a los gases incluyen incendios, explosiones, asfixia, intoxicación y lesiones causadas por sobrepresión o liberaciones súbitas de energía.

Independientemente de su peligro (inflamable, tóxico, etc.), un gas de Clase 2 **también se clasifica según cómo se encuentra dentro del envase**:

- **Gas comprimido:** Permanece totalmente gaseoso a presión dentro del cilindro.
- **Gas licuado:** Se vuelve líquido de forma parcial cuando se comprime a temperatura normal.
- **Gas licuado refrigerado:** Se mantiene líquido a muy bajas temperaturas (criogénico).
- **Gas disuelto:** Se estabiliza disolviéndolo en un disolvente a presión.



6.1.4 Líquidos inflamables (Clase 3)

La Clase 3 comprende líquidos que producen vapores inflamables capaces de encenderse en presencia de una fuente de ignición. *El principal riesgo asociado a estas sustancias es el desarrollo de incendios o explosiones como consecuencia de la acumulación de vapores inflamables.*

Entre los líquidos inflamables más comunes se encuentran las gasolinas, solventes, pinturas, alcoholes y diversos derivados del petróleo. Debido a sus características, estas sustancias requieren medidas especiales de manipulación, ventilación, eliminación de fuentes de ignición y control de derrames durante su transporte marítimo.



Ilustración 46 Rótulo de Líquido Inflamable

En lugar de subdivisiones, las mercancías de la Clase 3 se clasifican directamente mediante **Grupos de Embalaje/Envase (GE)**. La clasificación de los líquidos inflamables considera principalmente **propiedades como el punto de inflamación y el punto de ebullición**, parámetros que permiten evaluar el nivel de riesgo y determinar las medidas de seguridad aplicables durante el transporte.

Grupos de Embalaje en la Clase 3

Grupo de Embalaje I (Alto Peligro):

- Líquidos con un punto de ebullición inicial menor o igual a 35 °C.
- Son extremadamente volátiles (ej. el éter etílico).

Grupo de Embalaje II (Medio Peligro):

- Líquidos con punto de ebullición inicial mayor a 35 °C y punto de inflamación menor a 23 °C.
- Incluye combustibles altamente comunes (ej. la gasolina).

Grupo de Embalaje III (Bajo Peligro):

- Líquidos con punto de ebullición inicial mayor a 35 °C y punto de inflamación entre 23 °C y 60 °C
- (ej. el queroseno o ciertos barnices).



MÓDULO VII: CLASIFICACIÓN DE MERCANCÍAS PELIGROSAS: CLASES 4, 5 Y 6

Las clases 4, 5 y 6 agrupan mercancías peligrosas que, aun cuando presentan características distintas entre sí, tienen en común la capacidad de generar riesgos importantes para las personas, los buques y el medio ambiente durante su transporte.

Algunas pueden inflamarse espontáneamente, otras pueden intensificar incendios existentes y otras poseen propiedades tóxicas o infecciosas capaces de afectar gravemente la salud humana. La correcta identificación de estas mercancías resulta fundamental para aplicar medidas apropiadas de embalaje, segregación, estiba y respuesta ante emergencias, permitiendo reducir los riesgos asociados a su manipulación y transporte marítimo.

7.1 SUSTANCIAS CLASE 4 (SÓLIDOS INFLAMABLES), CLASE 5 (SUSTANCIAS COMBURENTES) Y CLASE 6 (TÓXICAS E INFECCIOSAS). PROPIEDADES, RIESGOS, EJEMPLOS Y PRECAUCIONES.

Las mercancías peligrosas incluidas en estas clases presentan comportamientos químicos particulares que pueden originar incendios, explosiones, reacciones violentas o daños a la salud humana. El conocimiento de sus propiedades permite comprender los riesgos asociados a su transporte y adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar operaciones seguras.

7.1.1 Sólidos inflamables (Clase 4)

La Clase 4 comprende sustancias que presentan riesgos de incendio debido a su facilidad para inflamarse, su capacidad de combustión espontánea o su reacción peligrosa al entrar en contacto con el agua.

Esta clase se divide en **tres divisiones** que agrupan materiales con características de riesgo específicas.

Clase 4.1: Sólidos inflamables

Esta división incluye sustancias sólidas que pueden encenderse con facilidad o contribuir significativamente a la propagación del fuego.

Entre ellas se encuentran:

- **Sólidos combustibles** que, una vez inflamados, pueden propagar rápidamente el incendio, como el celuloide.
- **Sustancias capaces de inflamarse por efecto de la fricción**, como algunos tipos de fósforos.
- **Sustancias auto-reactivas térmicamente inestables** que pueden experimentar reacciones exotérmicas intensas cuando son sometidas al calor.



Ilustración 47 Clase 4.1 Sólidos Inflamables



- **Explosivos insensibilizados**, los cuales han sido tratados con agua, alcohol u otras sustancias para disminuir temporalmente sus propiedades explosivas.

Muchas de estas sustancias requieren condiciones especiales de almacenamiento y control de temperatura para mantener su estabilidad durante el transporte.

Clase 4.2: Sustancias susceptibles de combustión espontánea

Esta división incluye materiales capaces de calentarse o inflamarse sin necesidad de una fuente externa de ignición.

El Código IMDG distingue **dos categorías principales**:



Ilustración 48 Clase 4.2: Sustancias susceptibles de combustión espontánea



Sustancias pirofóricas

Son sustancias que pueden **inflamarse espontáneamente pocos minutos después de entrar en contacto con el aire**. La reacción de oxidación genera calor a una velocidad superior a la capacidad de disipación térmica del material, provocando la ignición.



Sustancias auto-calentables

Son materiales que **pueden calentarse gradualmente durante períodos prolongados de almacenamiento**, especialmente cuando se encuentran en grandes cantidades. Si el calor generado no puede disiparse adecuadamente, la temperatura interna puede aumentar hasta provocar un incendio.

Ambas categorías pertenecen a la **Clase 4.2 del Código IMDG** debido a su capacidad de generar incendios sin la intervención de una fuente externa de ignición, aunque los mecanismos mediante los cuales se produce el calentamiento son diferentes.

Clase 4.3: Sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables

Las sustancias de esta división **reaccionan con el agua produciendo gases inflamables** que pueden encenderse fácilmente y generar incendios o explosiones.

Entre las más conocidas se encuentran algunos metales alcalinos como:

- Sodio.
- Potasio.
- Cesio.
- Litio.



Ilustración 49 Clase 4.3: Sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables



También pueden incluirse determinados compuestos de calcio, magnesio y estroncio.

Estas reacciones suelen ser **altamente exotérmicas**, liberando grandes cantidades de calor. Dependiendo de la sustancia involucrada, pueden producirse gases inflamables como hidrógeno, metano, acetileno o amoníaco, e incluso gases altamente tóxicos como fosfina o arsina.

7.1.2 Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos (Clase 5)

La Clase 5 agrupa sustancias que favorecen la combustión o que presentan una elevada inestabilidad química. Aunque muchas de ellas no son necesariamente combustibles, pueden incrementar significativamente la intensidad de un incendio o dar origen a reacciones violentas. La clase se **divide en dos divisiones**.

Clase 5.1: Sustancias comburentes u oxidantes

Las sustancias comburentes tienen la **capacidad de liberar oxígeno** durante determinadas reacciones químicas, especialmente cuando son sometidas al calor.

El oxígeno liberado favorece los procesos de combustión, *aumentando la intensidad de los incendios* e incluso provocando la ignición de materiales combustibles cercanos.

La oxidación constituye una reacción química mediante la cual una sustancia se combina con oxígeno para formar nuevos compuestos denominados óxidos.

Ejemplos comunes de oxidación son:

- La formación de herrumbre en estructuras metálicas.
- La combustión de combustibles derivados del petróleo.
- La quema de papel, madera o carbón.



Ilustración 50 Clase 5.1: Sustancias comburentes u oxidantes

Debido a estas características, los incendios que involucran sustancias oxidantes suelen ser más difíciles de controlar y extinguir.

Clase 5.2: Peróxidos orgánicos

Los peróxidos orgánicos son compuestos *derivados químicamente del peróxido de hidrógeno (H_2O_2)*, en los cuales uno o ambos átomos de hidrógeno han sido reemplazados por grupos orgánicos.

Además de ser agentes oxidantes, muchos peróxidos orgánicos **presentan una elevada inestabilidad térmica**.



Estas sustancias pueden:

- Descomponerse violentamente.
- Generar incendios.
- Producir explosiones.
- Liberar gases peligrosos o inflamables.

La descomposición puede iniciarse por efecto del calor, la contaminación con impurezas, golpes mecánicos o determinadas reacciones químicas incompatibles.

Por esta razón, *algunos peróxidos orgánicos requieren transporte bajo estrictas condiciones de control de temperatura.*



Ilustración 51 Clase 5.2: Peróxidos orgánicos

7.1.3 Sustancias tóxicas e infecciosas (Clase 6)

La Clase 6 comprende mercancías peligrosas capaces de provocar daños a la salud humana o animal mediante procesos de intoxicación o transmisión de enfermedades infecciosas. Esta clase se **divide en dos divisiones**.

Clase 6.1: Sustancias tóxicas

Las sustancias tóxicas son aquellas que pueden **causar lesiones graves, intoxicaciones o la muerte** cuando ingresan al organismo en cantidades suficientes.

La evaluación de la toxicidad se basa en estudios científicos, experiencias documentadas y ensayos estandarizados que permiten determinar el nivel de riesgo para las personas.

En el ámbito del transporte de mercancías peligrosas, *el Código IMDG se enfoca principalmente en los efectos de exposiciones agudas*, es decir, aquellas que pueden producirse como consecuencia de accidentes, derrames o incendios.

Las *exposiciones por inhalación y absorción dérmica suelen presentar riesgos especialmente elevados* debido a la rapidez con que determinadas sustancias pueden ingresar al torrente sanguíneo.



Ilustración 52 Clase 6.1: Sustancias tóxicas

Las principales vías de exposición son:

- **Vía oral:** incorporación de la sustancia a través del sistema digestivo.
- **Vía dérmica:** absorción por contacto con la piel.
- **Vía inhalatoria:** ingreso a través de las vías respiratorias.



Entre las sustancias conocidas por su toxicidad destacan compuestos que contienen mercurio, plomo, arsénico y diversos pesticidas industriales.

La **gravedad de los efectos** dependerá principalmente de la dosis absorbida, el tiempo de exposición y las características propias de la sustancia.

Clase 6.2: Sustancias infecciosas

Las sustancias infecciosas contienen microorganismos patógenos o agentes biológicos capaces de provocar enfermedades en seres humanos o animales.

Esta división **regula el transporte de materiales** tales como:

- Cultivos microbiológicos.
- Muestras clínicas.
- Sustancias de laboratorio.
- Material biológico contaminado.



Ilustración 53 Clase 6.2: Sustancias infecciosas

El objetivo principal de esta clasificación es **evitar la propagación accidental de enfermedades** mediante el establecimiento de requisitos especiales de embalaje, identificación, documentación y manipulación.

Debido a los riesgos que presentan para la salud pública, **las sustancias infecciosas son objeto de controles específicos durante todas las etapas del transporte** y requieren procedimientos especiales de respuesta ante emergencias en caso de derrame o exposición accidental.

Tabla 16 Cuadro Comparativo entre las sustancias tóxicas e infecciosas

Clase 6.1: Sustancias tóxicas	Clase 6.2: Sustancias infecciosas
El riesgo proviene de las propiedades tóxicas de la sustancia.	El riesgo proviene de microorganismos o agentes biológicos patógenos.
Pueden causar intoxicaciones, lesiones graves o la muerte.	Pueden provocar enfermedades en seres humanos o animales.
La exposición puede ocurrir por ingestión, contacto con la piel o inhalación.	La exposición ocurre por contacto con material biológico contaminado o agentes infecciosos.
Ejemplos: pesticidas, compuestos de mercurio, arsénico y plomo.	Ejemplos: muestras clínicas, cultivos microbiológicos y material biológico contaminado.

Aunque ambas divisiones pertenecen a la Clase 6, las sustancias tóxicas producen daño por la acción química de sus componentes, mientras que las sustancias infecciosas representan un riesgo biológico asociado a microorganismos patógenos



MÓDULO VIII: CLASIFICACIÓN DE MERCANCÍAS PELIGROSAS: CLASES 7, 8 Y 9

Las clases 7, 8 y 9 reúnen mercancías peligrosas cuyas características de riesgo difieren considerablemente entre sí, pero que requieren medidas especiales de control durante su transporte marítimo. Estos riesgos pueden afectar directamente a las personas, las instalaciones, las cargas y el medio ambiente, razón por la cual el Código IMDG establece criterios específicos para su clasificación, identificación y manipulación.

La comprensión de estas clases permite reconocer peligros asociados a la radiación ionizante, la corrosión química y otras sustancias o artículos que, aun cuando no encajan en las clases anteriores, presentan riesgos suficientes para justificar su regulación dentro del sistema internacional de transporte de mercancías peligrosas.

8.1 SUSTANCIAS CLASE 7 (MATERIALES RADIOACTIVOS), CLASE 8 (CORROSIVOS) Y CLASE 9 (MISCELÁNEAS). PROPIEDADES, RIESGOS, EJEMPLOS Y PRECAUCIONES.

Las mercancías clasificadas en estas clases presentan formas de peligrosidad muy diversas. Algunas generan daños mediante la emisión de radiación, otras atacan químicamente tejidos vivos y estructuras metálicas, mientras que otras representan riesgos especiales para la salud humana o el medio ambiente.

Por ello, resulta fundamental comprender las propiedades que justifican su clasificación y las medidas de seguridad asociadas a su transporte.

8.1.1 Materiales radiactivos (Clase 7)

La **radiactividad es un fenómeno físico** mediante el cual determinados elementos o materiales emiten espontáneamente radiación ionizante. Esta radiación puede presentarse en forma de partículas o de ondas electromagnéticas capaces de atravesar diversos materiales y producir alteraciones en los tejidos vivos.

El principal **riesgo asociado** a estas sustancias corresponde a la **exposición a radiaciones ionizantes**, las cuales pueden producir efectos perjudiciales en órganos y tejidos, tanto por exposición externa como por contaminación interna.

Adicionalmente, *algunos materiales radiactivos pueden generar calor como consecuencia de los procesos de desintegración nuclear, lo que constituye un riesgo adicional durante su transporte y almacenamiento.*



Ilustración 54 Materiales radiactivos con sus correspondientes etiquetas amarillas o blancas dependiendo de su nivel de radiación



Debido a las diferencias en los niveles de radiación emitidos, los materiales radiactivos son clasificados en distintas categorías de transporte, de acuerdo con los requisitos de blindaje y protección necesarios para su manipulación segura.

Tabla 17 Categorías según niveles de radiación

Categoría	Característica general
Categoría I - Blanca	Nivel de radiación más bajo.
Categoría II - Amarilla	Nivel intermedio de radiación.
Categoría III - Amarilla	Nivel más elevado de radiación permitido para transporte en esta clasificación.

La manipulación de materiales radiactivos requiere procedimientos especiales de protección, monitoreo y control destinados a minimizar la exposición del personal y garantizar la seguridad durante el transporte.

Entre los **materiales clasificados en esta clase** se encuentran:

- Uranio.
- Torio.
- Combustible nuclear.
- Isótopos radiactivos de uso médico, industrial o científico.
- Materiales contaminados con radionúclidos.

8.1.2 Sustancias corrosivas (Clase 8)

Las sustancias corrosivas son **materiales capaces de destruir tejidos vivos o deteriorar significativamente otros materiales mediante procesos químicos**. Los efectos más comunes incluyen quemaduras en la piel, lesiones oculares graves y corrosión de estructuras metálicas.

Esta clase incluye tanto sustancias orgánicas como inorgánicas, así como artículos que contienen productos corrosivos. Entre las mercancías más representativas se encuentran diversos ácidos y álcalis utilizados en procesos industriales.



Ilustración 55 Clase 8 Sustancias Corrosivas

Muchas de estas sustancias reaccionan con la humedad o con otros materiales, generando calor, vapores peligrosos o productos químicos secundarios que pueden incrementar el riesgo durante una emergencia.

Ácidos y sustancias corrosivas

Los ácidos son sustancias que, al disolverse en agua, liberan iones de hidrógeno. Una de sus características más conocidas es su capacidad para alterar el pH de una solución y reaccionar con diversos materiales.



Los ácidos minerales suelen presentar una elevada capacidad corrosiva y pueden reaccionar con determinados metales liberando hidrógeno, un gas altamente inflamable.

La inclusión de una sustancia en la Clase 8 depende principalmente de su capacidad para provocar daños irreversibles en tejidos vivos o corroer materiales metálicos durante un período determinado de exposición.

Entre los **ácidos corrosivos más comunes** se encuentran:

- Ácido sulfúrico.
- Ácido nítrico.
- Ácido clorhídrico.
- Ácido acético concentrado.

Tabla 18 Ejemplos con sus riesgos

Ejemplo de sustancia corrosiva	Riesgo principal
Ácido sulfúrico	Quemaduras químicas severas y corrosión de materiales.
Ácido clorhídrico	Lesiones químicas y generación de vapores irritantes.
Hidróxido de sodio	Daño severo a tejidos vivos por alcalinidad extrema.
Mercurio	Corrosión de determinados metales, especialmente aluminio.

8.1.3 Sustancias y artículos peligrosos diversos (Clase 9)

La Clase 9 agrupa sustancias y artículos que presentan riesgos durante el transporte, pero que no cumplen los criterios específicos para ser incluidos en las clases 1 a 8. Debido a la gran diversidad de productos incorporados en esta clase, se le conoce frecuentemente como una **clase miscelánea o diversa**.

Entre los riesgos que pueden encontrarse dentro de esta clasificación destacan:

- Peligros para la salud humana.
- Peligros para el medio ambiente.
- Riesgos de incendio.
- Riesgos de asfixia.
- Riesgos asociados a temperaturas elevadas durante el transporte.



Ilustración 56 Clase 9 Sustancias y artículos peligrosos diversos

Algunos **ejemplos de mercancías clasificadas en la Clase 9** son

- Hielo seco.
- Baterías de litio.
- Materiales que contienen amianto (asbesto).
- Sustancias peligrosas para el medio ambiente.
- Contenedores sometidos a fumigación.



Contaminantes marinos

Una parte importante de las mercancías clasificadas en la Clase 9 corresponde a sustancias consideradas **perjudiciales para el medio ambiente acuático**. Estas sustancias son identificadas como contaminantes marinos cuando presentan efectos negativos sobre organismos acuáticos o ecosistemas marinos en caso de liberación accidental.

El Código IMDG distingue además entre:

Tabla 19 Tipos de Sustancias Perjudiciales para el Medio Ambiente Marino

Tipo	Característica
Contaminante marino	Sustancia peligrosa para organismos acuáticos o ecosistemas marinos.
Contaminante marino severo	Sustancia altamente tóxica o con capacidad significativa de bioacumulación.

Cuando una sustancia cumple los criterios ambientales establecidos y no presenta riesgos correspondientes a otras clases de peligro, puede transportarse bajo la designación de **SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE**, siendo clasificada dentro de la Clase 9.

Las disposiciones aplicables a estas mercancías tienen como objetivo reducir el riesgo de contaminación del medio marino y facilitar la identificación de productos que requieren medidas especiales de prevención y respuesta ante emergencias.



Ilustración 57 Sustancia Peligrosa para el Medio Ambiente



MÓDULO IX: LISTA DE MERCANCÍAS PELIGROSAS Y DISPOSICIONES ESPECIALES

La Lista de Mercancías Peligrosas permite identificar de forma estandarizada las mercancías reguladas por el Código IMDG y determinar las condiciones bajo las cuales pueden ser transportadas por vía marítima. El correcto uso de esta lista constituye una competencia esencial para todo el personal involucrado en la preparación y transporte de mercancías peligrosas.

9.1 ESTRUCTURA DE LA LISTA IMDG, NÚMERO ONU, NOMBRES PROPIOS DE EXPEDICIÓN Y COLUMNAS RELEVANTES

Una vez clasificada una mercancía peligrosa, el siguiente paso consiste en identificarla correctamente dentro del Código IMDG. Para ello, el Código dispone de una herramienta fundamental denominada **Lista de Mercancías Peligrosas**, la cual reúne la información necesaria para determinar las condiciones bajo las cuales una sustancia o artículo puede ser transportado por vía marítima.

La Lista de Mercancías Peligrosas constituye una de las secciones más utilizadas del Código IMDG, ya que proporciona información esencial para la identificación, embalaje, documentación, marcado, etiquetado, estiba y segregación de las mercancías peligrosas. Su correcta interpretación resulta indispensable para todos los participantes de la cadena logística marítima.

9.1.1 La Lista de Mercancías Peligrosas

La Lista de Mercancías Peligrosas se encuentra en el **Volumen 2 del Código IMDG** y contiene miles de entradas correspondientes a sustancias, materiales y artículos considerados peligrosos para el transporte.

Cada entrada proporciona información específica sobre una mercancía determinada, *incluyendo su número ONU, nombre correcto de embarque, clase de peligro, grupo de embalaje y requisitos especiales para su transporte*

La lista se encuentra **organizada principalmente según el número ONU** asignado a cada mercancía y constituye el principal punto de referencia para identificar los requisitos aplicables a una sustancia durante su transporte marítimo.

9.1.2 Número ONU (UN Number)

El Número ONU (**United Nations Number o UN Number**) es un código numérico de **cuatro cifras** asignado por las Naciones Unidas para identificar de forma única una mercancía peligrosa o un grupo de mercancías que presentan características similares.



Ilustración 58 el Número UN 3256 clasifica a los líquidos transportados a temperaturas elevadas que además son inflamables



Su finalidad es facilitar la identificación internacional de las mercancías peligrosas independientemente del idioma utilizado por fabricantes, transportistas o autoridades.

El número ONU debe figurar en la documentación de transporte, embalajes, contenedores y demás elementos de identificación exigidos por el Código IMDG.

9.1.3 Nombre Correcto de Embarque (Proper Shipping Name - PSN)

El Nombre Correcto de Embarque (**PSN, Proper Shipping Name**) es la denominación oficial utilizada para identificar una mercancía peligrosa durante el transporte.

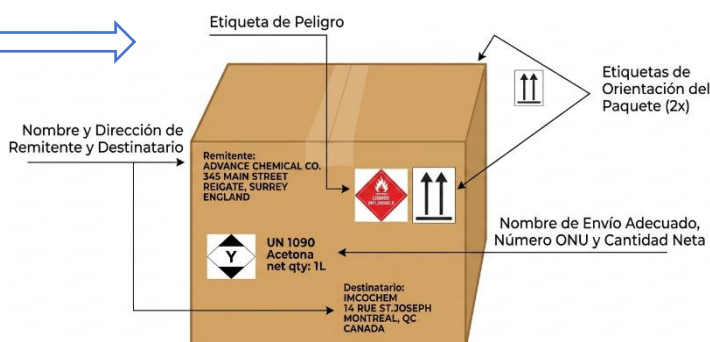
Tabla 20 Ejemplos Nombre Correcto de Embarque (PSN) y Número ONU

Número ONU	Nombre Correcto de Embarque
UN 1203	GASOLINA
UN 1090	ACETONA
UN 1789	ÁCIDO CLORHÍDRICO

Este nombre aparece en **letras mayúsculas** en la columna correspondiente de la **Lista de Mercancías Peligrosas** y debe ser utilizado en la documentación de transporte y en aquellos casos en que el Código exija su marcado.

Por ejemplo:

La utilización del Nombre Correcto de Embarque garantiza una identificación uniforme de la mercancía en cualquier país y facilita la adopción de las medidas de seguridad correspondientes.



9.1.4 Uso del índice alfabético

Ilustración 59 Ejemplo de etiquetado en un Paquete con sus etiquetas, el PSN, el número ONU entre otros.

Cuando **se desconoce el número ONU** de una mercancía, el **Código IMDG proporciona un índice alfabético** que permite localizar el nombre utilizado en la Lista de Mercancías Peligrosas.

Este índice constituye una herramienta de consulta que facilita la búsqueda de sustancias y artículos a partir de su nombre comercial, químico o genérico.

Es importante señalar que algunos términos aparecen acompañados de la expresión “véase”, indicando que el nombre consultado no corresponde al Nombre Correcto de Embarque y que el usuario debe dirigirse a otra entrada de la lista para identificar la denominación oficial.

9.1.5 Entradas genéricas y denominaciones N.E.P.

No todas las mercancías peligrosas poseen una entrada específica dentro de la Lista de Mercancías Peligrosas. Para estos casos, el Código contempla la utilización de entradas genéricas o colectivas.



Una de las más frecuentes corresponde a las denominaciones **N.E.P. (No Especificado de Otra Forma)**. Estas entradas permiten identificar sustancias o mezclas que presentan un determinado riesgo, pero que no aparecen expresamente nombradas en la lista.

Tabla 21 Ejemplo de N.E.P.

Designación	Número ONU
LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P.	UN 1992
SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.	UN 3082

Las entradas N.E.P. deben complementarse con información técnica adicional cuando así lo exijan las disposiciones del Código IMDG.

9.1.6 Soluciones, mezclas y preparaciones

Muchas mercancías peligrosas no se transportan en estado puro, *sino como soluciones, mezclas o preparaciones que contienen distintos componentes*. En estos casos, la identificación correcta dependerá de las propiedades de peligro que presente la mezcla final y no necesariamente de la sustancia original utilizada en su fabricación.

Por esta razón, una mezcla puede requerir un número ONU y un Nombre Correcto de Embarque **distintos de los asignados a los componentes individuales** que la integran. La correcta clasificación de soluciones y mezclas resulta fundamental para asegurar que los requisitos de transporte correspondan a los riesgos reales del producto.

9.1.7 Columnas relevantes de la Lista IMDG

Cada entrada de la Lista de Mercancías Peligrosas contiene diversas columnas que proporcionan información específica para el transporte marítimo.

Entre las más importantes se encuentran:

Tabla 22 Columnas más importantes lista IMDG

Columna	Información principal
1	Número ONU
2	Nombre Correcto de Embarque
3	Clase o división de peligro
4	Riesgos subsidiarios
5	Grupo de embalaje
6	Disposiciones especiales
7	Cantidades limitadas y exceptuadas
8	Instrucciones de embalaje
15	Procedimientos de emergencia (EmS)
16	Estiba y segregación
17	Propiedades y Observaciones

Part 3 - Dangerous Goods List									
UN-number	Proper Shipping Name (PSN)	Class or division	Subsidiary risk(s)	Packing group	Special provisions	Limited and excepted quantity provisions		Packing	
						Limited quantities	Excepted quantities	Instructions	Provisions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)
1090	ACETONE (ACETONE SOLUTIONS)	3	-	II	-	1I	E2	P001	-
1091	ACETONE OILS	3	-	II	-	1I	E2	P001	-

IBC									
IBC		Portable tanks and bulk containers			Emergency	Stowage and segregation		Properties and observations	
Instructions	Provisions		Tank Instr.	Provisions	Schedule	Stowage and handling	Segregation		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16a)	(16b)	(17)	
IBC02	-		T4	TP1	F-E, S-D	Cat. E.		Colourless, clear liquid, w characteristic mint-like dd. Miscible with water. Flashpoint: -20°C to -17°C Explosive limits: 2.5% to 11% in air.	
IBC02	-		T4	TP1 TP8	F-E, S-D	Cat. B.		Light yellow to brownish, liquids. Immiscible with water.	

Ilustración 60 Extracto de Lista IMDG.

Dividido en dos para legibilidad

La correcta interpretación de estas columnas permite determinar las condiciones aplicables a cada mercancía peligrosa antes de su transporte.



9.2 DISPOSICIONES ESPECIALES Y DISPOSICIONES ESPECIALES DE EMBALAJE

No todas las mercancías peligrosas pueden ser transportadas aplicando únicamente los requisitos generales del Código IMDG. Determinadas sustancias poseen características particulares que requieren medidas adicionales para garantizar su transporte seguro.

Estas exigencias complementarias se encuentran establecidas mediante disposiciones especiales y disposiciones especiales de embalaje, las cuales deben ser consultadas junto con la información contenida en la Lista de Mercancías Peligrosas.

9.2.1 Disposiciones especiales

Las disposiciones especiales son requisitos adicionales aplicables a determinadas mercancías peligrosas.

Cuando una mercancía posee una disposición especial asociada, ésta aparece indicada en la columna correspondiente de la Lista de Mercancías Peligrosas.

Estas disposiciones pueden establecer **condiciones específicas** relacionadas con:

- Clasificación.
- Identificación.
- Documentación.
- Embalaje.
- Etiquetado.
- Transporte.

9.2.2 Disposiciones especiales de embalaje

Las disposiciones especiales de embalaje complementan las instrucciones generales de embalaje establecidas por el Código IMDG.

Su finalidad es proporcionar **requisitos adicionales** para determinadas mercancías que, debido a sus características particulares, requieren medidas especiales de protección durante su transporte. Estas disposiciones pueden incluir restricciones de capacidad, condiciones de cierre, materiales autorizados u otras medidas destinadas a reducir los riesgos asociados a la mercancía.

Las disposiciones especiales de embalaje en el Código IMDG **son códigos alfanuméricos** que indican requisitos adicionales de envasado para mercancías peligrosas.

Se identifican mediante las letras:

Tabla 23 Identificación de las disposiciones especiales

Ubicación y Estructura

Columna 9 de la Lista de Mercancías Peligrosas: Indica las instrucciones de embalaje aplicables y sus notas específicas.

Capítulo 4.1 del Código IMDG: Detalla la norma exacta de cada código alfanumérico para asegurar que el contenido no sufra fugas ni reacciones en el mar.

PP (Packing Provision)	B (IBC Provision)	L (Large Packaging Provision)
Para envases/embalajes comunes.	Normas de seguridad para los contenedores intermedios para granel.	Pautas para embalajes de gran tamaño.



9.2.3 Contaminantes marinos

Algunas mercancías peligrosas presentan riesgos significativos para el medio ambiente acuático y son identificadas por el **Código IMDG como contaminantes marinos**. Estos productos requieren **medidas específicas de identificación** y transporte con el objeto de *prevenir la contaminación del medio marino en caso de derrame o liberación accidental*.

Recordemos que el Código IMDG distingue en este aspecto en la clase 9 dos categorías especiales:

Contaminante Marino
Y
Contaminante Marino Severo

Cuando una sustancia cumple estos criterios y no presenta otros riesgos predominantes, puede clasificarse como:

Tabla 24 Ejemplo de como se encuentra en la lista de IMDG contaminantes marinos

Designación	Número ONU
SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.	UN 3077
SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.	UN 3082

Nota: vean como en este caso se clasifican como N.E.P. (No Especificado de Otra Forma).

9.2.4 Casos especiales de clasificación e identificación

Algunas mercancías requieren información adicional para completar adecuadamente su identificación dentro del Código IMDG.

Explosivos

Además de la división de peligro correspondiente, los explosivos deben ser asignados a un **grupo de compatibilidad identificado** mediante una **letra mayúscula (de la A a la L, N y S)** que se añade al número de la división del peligro (por ejemplo 1.4S). La combinación de la división y del grupo de compatibilidad constituye el código de clasificación utilizado para determinar las condiciones de transporte, segregación y estiba.

Su función principal es determinar **qué explosivos se pueden estibar (almacenar) juntos** en la misma bodega, contenedor o cubierta de un buque de forma segura, y cuáles deben separarse obligatoriamente para evitar catástrofes.

Los Grupos de Compatibilidad y su significado

Existen 13 grupos de compatibilidad. Se dividen según las características químicas y físicas del explosivo:

- **A:** Sustancia explosiva primaria (altamente sensible; ej. fulminato de mercurio). No se transporta con casi nada más.
- **B:** Objeto que contiene una sustancia explosiva primaria (ej. detonadores para voladuras).
- **C:** Sustancia explosiva propulsora u otra sustancia explosiva deflagrante (ej. pólvora negra, motores de cohete).



- **D:** Sustancia explosiva secundaria detonante o pólvora negra (ej. TNT, dinamita) sin detonadores.
- **E:** Objeto que contiene una sustancia explosiva secundaria detonante, sin medios de cebado (ej. proyectiles de artillería con carga de rotura).
- **F:** Objeto que contiene una sustancia explosiva secundaria detonante, **con** sus propios medios de cebado.
- **G:** Sustancia pirotécnica o sustancia destinada a producir un efecto luminoso, sonoro o fumígeno (ej. bengalas, fuegos artificiales).
- **H:** Objeto que contiene una sustancia explosiva y fósforo blanco (reacciona con el aire).
- **J:** Objeto que contiene una sustancia explosiva y un líquido o gel inflamable.
- **K:** Objeto que contiene una sustancia explosiva y un agente químico tóxico.
- **L:** Sustancia explosiva u objeto que presenta un riesgo especial y requiere un aislamiento total (ej. sustancias que se activan con el agua). **Solo pueden estibarse con objetos de su mismo tipo.**
- **N:** Objetos que contienen solo sustancias detonantes extremadamente insensibles (EEI).
- **S:** Sustancia u objeto diseñado de forma que cualquier efecto peligroso derivado de un funcionamiento accidental quede **confinado dentro del embalaje** (ej. munición para armas ligeras). *Es el grupo más seguro y suele permitir la estiba conjunta con casi todos los demás.*

Materiales radiactivos

Los materiales radiactivos se encuentran sujetos a sistemas especiales de clasificación basados en el tipo de material, su nivel de actividad y las condiciones de transporte aplicables.

Estas clasificaciones complementarias permiten determinar los requisitos de embalaje (**clasificados en bultos de Tipo A, B o C** según su resistencia a accidentes), etiquetado y **categorización visual (I-Blanca, II-Amarilla y III-Amarilla)** mediante el cálculo del **Índice de Transporte (IT)**, garantizando el control radiológico y la segregación física obligatoria a bordo del buque.

El Índice de Transporte (IT):

Es un número único asignado a cada bulto que mide el nivel de radiación a un metro de distancia.

Es obligatorio para calcular cuántos bultos se pueden juntar en un contenedor o bodega sin que la radiación acumulada sea peligrosa.

Estas clasificaciones complementarias permiten determinar los requisitos de embalaje, etiquetado y control radiológico correspondientes.

Sustancias infecciosas

La clasificación de las sustancias infecciosas considera criterios desarrollados por organismos internacionales especializados en salud pública (**OMS**).

Estas mercancías se dividen estrictamente en **dos niveles de riesgo**:



Categoría A (UN 2814 o UN 2900):

Patógenos capaces de causar
invalidez o muerte

Categoría B (UN 3373) (*muestras de diagnóstico común*):

Pueden incluir muestras clínicas,
cultivos microbiológicos, material
biológico y otros productos capaces
de transmitir enfermedades

Requiriendo **obligatoriamente sistemas de triple embalaje homologados**, así como procedimientos especiales de identificación y transporte para minimizar el riesgo de exposición o contaminación biológica.

El Sistema Triple de Embalaje: Es la disposición especial obligatoria por excelencia para esta clase, diseñada para que ningún fluido escape, aunque el contenedor sufra un impacto severo.



MÓDULO X: CANTIDADES LIMITADAS, EXCEPTUADAS Y EMBALAJES

El Código IMDG establece distintos mecanismos destinados a facilitar el transporte de determinadas mercancías peligrosas cuando estas son transportadas en pequeñas cantidades y bajo condiciones controladas. Asimismo, define los requisitos que deben cumplir los embalajes utilizados para contener estas mercancías durante su transporte marítimo.

La correcta selección de los embalajes constituye una medida fundamental para prevenir derrames, fugas, incendios, explosiones y otros incidentes que puedan afectar la seguridad de las personas, la integridad del buque o la protección del medio ambiente marino. En este módulo se revisan las disposiciones aplicables a las Cantidades Limitadas, Cantidades Exceptuadas y los principales tipos de embalajes autorizados por el Código IMDG.

10.1 CANTIDADES LIMITADAS (LIMITED QUANTITIES) Y CANTIDADES EXCEPTUADAS (EXCEPTED QUANTITIES).

Con el propósito de facilitar el transporte de determinadas mercancías peligrosas que presentan un *riesgo reducido debido a las pequeñas cantidades transportadas*, el Código IMDG contempla una *serie de exenciones y requisitos simplificados* conocidos como **Cantidades Limitadas y Cantidades Exceptuadas**.

Estas disposiciones permiten reducir ciertas exigencias relacionadas con el embalaje, marcado, etiquetado y documentación, siempre que se respeten estrictamente los límites establecidos para cada mercancía.

10.1.1 Cantidades Limitadas (Limited Quantities)

Las Cantidades Limitadas corresponden a mercancías peligrosas transportadas en pequeñas cantidades por envase interior, de acuerdo con los **límites establecidos** en la Lista de Mercancías Peligrosas del Código IMDG.

Bajo este régimen, algunas exigencias aplicables al transporte normal pueden simplificarse, siempre que la mercancía sea embalada conforme a las disposiciones específicas establecidas por el Código.



Ilustración 61 Ejemplo de Embalaje para Cantidades Limitadas

Entre las principales características de las Cantidades Limitadas se encuentran:

- Utilización de embalajes interiores y exteriores autorizados.
- Límites máximos de cantidad por envase interior.
- Requisitos simplificados de marcado y etiquetado.
- Menores exigencias documentales en determinados casos.
- Aplicación restringida únicamente a las mercancías autorizadas por el Código IMDG.

Estas disposiciones permiten mantener un nivel adecuado de seguridad sin imponer requisitos equivalentes a los exigidos para grandes cantidades de mercancías peligrosas.



10.1.2 Requisitos generales para Cantidades Limitadas

Las mercancías transportadas bajo este régimen deben cumplir determinadas condiciones básicas destinadas a mantener la seguridad durante el transporte.

Entre ellas destacan:

- Cumplir los límites de cantidad establecidos para cada mercancía.
- Utilizar embalajes apropiados y resistentes.
- Proteger adecuadamente los envases interiores.
- Aplicar las marcas correspondientes de Cantidad Limitada.
- Evitar daños durante la manipulación y estiba.

El cumplimiento de estos requisitos permite beneficiarse de las simplificaciones contempladas por el Código IMDG sin comprometer la seguridad del transporte.

Etiquetas y marcas

Rombo específico: El paquete debe llevar una etiqueta en forma de rombo con los bordes y las esquinas superior e inferior en negro.

Letra Y: Si el envío es por vía aérea, el rombo debe llevar una letra "Y" negra en el centro.

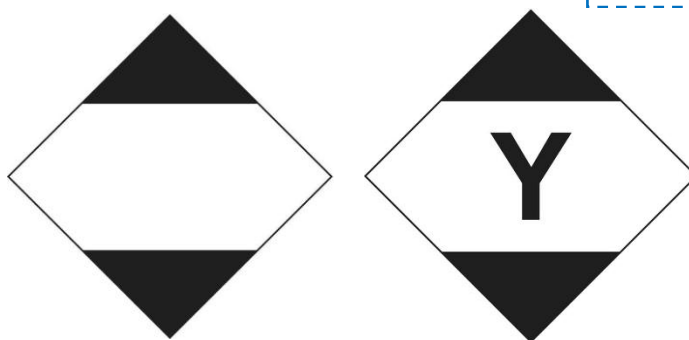


Ilustración 62 Rombo para Cantidades Limitadas y su variante

10.1.3 Cantidades Exceptuadas (Excepted Quantities)

Las Cantidades Exceptuadas corresponden a cantidades **extremadamente reducidas** de determinadas mercancías peligrosas, cuyo nivel de riesgo se considera suficientemente bajo como para justificar una aplicación aún más simplificada de las disposiciones del Código IMDG.

No todas las mercancías peligrosas pueden acogerse a este régimen, ya que la posibilidad de utilizar Cantidades Exceptuadas se encuentra expresamente indicada en la Lista de Mercancías Peligrosas.

Límites de Peso y Capacidad

Cantidad interna:

Suele variar entre 1 g/ml y 30 g/ml por envase interior, según el código de la sustancia (E1 a E5).

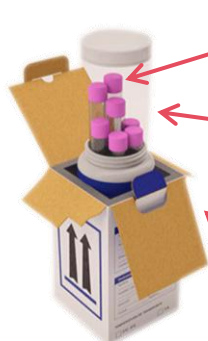
Cantidad total:

El bulto completo no puede superar un límite total que va desde 300 g/ml hasta 1 kg/L.



Sistema de Triple Embalaje

Estas mercancías deben cumplir requisitos muy específicos relacionados con el tipo de embalaje utilizado y con las cantidades máximas permitidas por envase.



Envase interior: Recipiente de plástico, vidrio o metal que contiene el producto. Debe ser resistente a la sustancia.

Embalaje intermedio: Caja o bolsa de plástico resistente que envuelve al envase interior. Debe contener material absorbente suficiente para retener todo el líquido si hay roturas.

Embalaje exterior: Caja de cartón o madera rígida y fuerte. Debe proteger todo el conjunto contra impactos externos.

Ilustración 63 Sistema de Triple Embalaje

Marcado Obligatorio

Etiqueta EQ: Una marca cuadrada con un borde rojo discontinuo.

Información: Debe mostrar el número de la clase de peligro principal en el centro y el nombre del expedidor o destinatario.

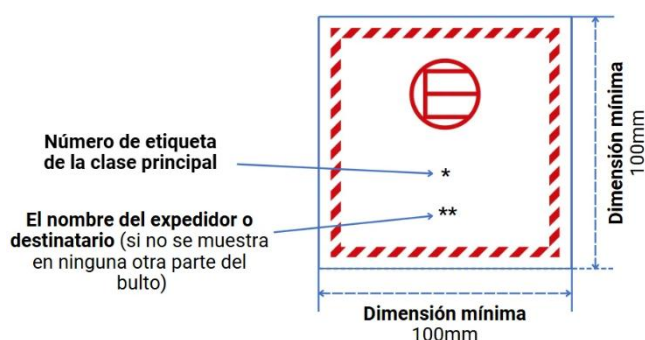


Ilustración 64 Ejemplo de etiqueta de Cantidad Exceptuada

10.1.4 Diferencias entre Cantidades Limitadas y Cantidades Exceptuadas

Aunque ambos sistemas buscan simplificar el transporte de pequeñas cantidades de mercancías peligrosas, existen diferencias importantes entre ellos.

Tabla 25 Cuadro comparativo Cantidades Limitadas y Cantidades Exceptuadas

Cantidades Limitadas	Cantidades Exceptuadas
Permiten transportar cantidades relativamente mayores de mercancías peligrosas.	Aplicables únicamente a cantidades muy reducidas.
Mantienen ciertos requisitos de marcado específicos.	Poseen requisitos simplificados adicionales.
Son aplicables a un número importante de mercancías.	Su aplicación es más restringida.
Requieren embalajes adecuados conforme a las disposiciones del Código.	Requieren embalajes especiales diseñados para pequeñas cantidades.

Las dos modalidades tienen como objetivo facilitar el transporte de mercancías peligrosas cuando las cantidades involucradas reducen significativamente el riesgo asociado.



10.2 TIPOS DE EMBALAJES AUTORIZADOS E INSTRUCCIONES DE EMBALAJE (PACKING INSTRUCTIONS).

Una vez identificada y clasificada una mercancía peligrosa, es necesario seleccionar un sistema de embalaje apropiado que garantice su contención durante todas las etapas del transporte marítimo.

El Código IMDG establece una amplia variedad de embalajes autorizados, así como instrucciones específicas que indican cuáles pueden utilizarse para cada mercancía. La selección correcta del embalaje constituye una de las medidas más importantes para prevenir incidentes durante el transporte.

10.2.1 Finalidad de los embalajes en el transporte de mercancías peligrosas

Los embalajes tienen como principal objetivo contener la mercancía peligrosa de forma segura durante su almacenamiento, manipulación, carga, transporte y descarga.

Un embalaje adecuado debe ser capaz de resistir las condiciones normales del transporte marítimo, incluyendo movimientos del buque, vibraciones, cambios de temperatura, humedad y manipulaciones mecánicas.

La utilización de **embalajes apropiados** contribuye a:

- Evitar derrames y fugas.
- Reducir el riesgo de incendios y explosiones.
- Proteger a las personas y al medio ambiente.
- Facilitar las operaciones de transporte y almacenamiento.
- Cumplir las disposiciones del Código IMDG.



10.2.2 Grupos de Embalaje (Packing Groups - PG)

Ilustración 65 El Embalaje es importante según el IMDG

Muchas mercancías peligrosas se encuentran asociadas a un Grupo de Embalaje, el cual indica el nivel relativo de peligro que presenta la sustancia y determina el nivel de resistencia que debe poseer el embalaje utilizado.

Los grupos de embalaje reconocidos por el Código IMDG son:

Tabla 26 Grupos de Embalaje

Grupo de Embalaje	Nivel de peligro
PG I	Alto peligro
PG II	Peligro medio
PG III	Peligro menor



Ilustración 66 El grupo de embalaje depende del riesgo

En términos generales, *mientras mayor sea el peligro de la mercancía, mayores serán las exigencias técnicas aplicables al embalaje.*



Aplicación de los Grupos de Embalaje (PG)

Es fundamental entender que **no todas las mercancías peligrosas se empaican bajo las mismas reglas**. El sistema de Grupos de Embalaje (PG I, PG II y PG III) fue diseñado principalmente para sustancias cuyo riesgo depende directamente de su **concentración química o su reactividad**.

Cuando el **peligro** de una mercancía **responde a factores físicos diferentes** (como la presión de un gas o la radiación), el **código descarta los Grupos de Embalaje** comunes y exige métodos de control técnicos específicos

Clases que Sí utilizan Grupos de Embalaje

En estas clases, el inspector o preparador de la carga encontrará siempre un Grupo de Embalaje asignado (I, II o III) en la Lista de Mercancías Peligrosas. El grupo define el nivel de resistencia física que debe soportar el envase elegido:

Tabla 27 Clases que utilizan los Grupos de Embalaje (PG)

Clase 3 (Líquidos inflamables):

El grupo se asigna según su punto de inflamación y su punto de ebullición.

Clase 4 (Sólidos inflamables):

Sustancias espontáneamente inflamables; sustancias que desprenden gases inflamables en contacto con el agua): El grupo define qué tan rápido reacciona el sólido al fuego o la humedad.

Clase 5 (Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos):

El grupo mide la capacidad del producto para acelerar la combustión de un incendio.

Clase 6.1 (Sustancias tóxicas):

El grupo se determina matemáticamente por la dosis letal (toxicidad por ingestión, absorción cutánea o inhalación).

Clase 8 (Sustancias corrosivas):

El grupo evalúa el tiempo que tarda la sustancia en destruir el tejido cutáneo o el metal.



Clases que NO utilizan Grupos de Embalaje

Por razones de seguridad internacional, las siguientes clases regulan sus envases mediante sistemas especiales totalmente independientes del estándar PG:

Tabla 28 Clases que NO utilizan los Grupos de Embalaje (PG)

Clase 1 (Explosivos):

Su embalaje se determina mediante **Divisiones de Riesgo** e instrucciones específicas de compatibilidad física para evitar detonaciones en cadena o chispas por fricción.

Clase 2 (Gases):

Al transportarse licuados, comprimidos o disueltos, el peligro principal es la presión interna. Su seguridad depende de la resistencia mecánica del cilindro, botella o tanque criogénico.

Clase 6.2 (Sustancias infecciosas):

El riesgo biológico se divide en categorías de exposición (Categoría A y B) y exige obligatoriamente un protocolo técnico llamado **Sistema de Triple Embalaje**.

Clase 7 (Material radiactivo):

Los bultos se evalúan según el **Índice de Transporte (IT)** y el nivel de blindaje contra la radiación exterior.

Clase 9 (Sustancias y objetos peligrosos varios):

Al agrupar riesgos diversos (como baterías de litio o hielo seco), cada elemento cuenta con instrucciones de contención y embalaje particulares detalladas en su respectiva ficha técnica.

10.2.3 Tipos de embalajes autorizados

El Código IMDG contempla diversos sistemas de contención destinados a adaptarse a las características de las diferentes mercancías peligrosas.

Esto debido a los muy variados riesgos de las sustancias o artículos al tener que pasar por el amplio rango de las diferentes clases de mercancías peligrosas y sus particularidades, así como la necesidad de llevar diferentes cantidades de estas.



Ilustración 67 Diferentes Embalajes para diferentes Mercancías



Entre los principales tipos de embalajes se encuentran:

 Tipo de embalaje: Cilindros Descripción general: Recipientes presurizados utilizados principalmente para gases.	 Tipo de embalaje: Embalajes individuales Descripción general: Sistemas de contención que constituyen una unidad completa por sí mismos.	 Tipo de embalaje: Embalajes combinados Descripción general: Formados por envases interiores protegidos por un embalaje exterior.
 Tipo de embalaje: Contenedores Intermedios para Granel (IBC) Descripción general: Embalajes de gran capacidad destinados al transporte de líquidos o sólidos.	 Tipo de embalaje: Embalajes sobredimensionados Descripción general: Utilizados para grandes volúmenes o artículos de tamaño considerable.	 Tipo de embalaje: Tanques y recipientes portátiles Descripción general: Equipos de gran capacidad para determinados líquidos o gases.

Ilustración 68 Tipos de Embalaje

La selección del embalaje dependerá tanto de la mercancía transportada como de las instrucciones de embalaje establecidas por el Código IMDG.

10.2.4 Instrucciones de Embalaje (Packing Instructions)

Las Instrucciones de Embalaje, conocidas internacionalmente como Packing Instructions, indican los tipos de embalajes autorizados para cada mercancía peligrosa. Estas instrucciones se encuentran referenciadas en la Lista de Mercancías Peligrosas e indican:

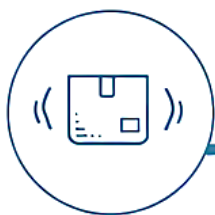
- Los embalajes permitidos.
- Las capacidades máximas autorizadas.
- Las condiciones especiales de utilización.
- Los requisitos adicionales de seguridad aplicables.

Las **Packing Instructions** constituyen una herramienta fundamental para seleccionar correctamente el sistema de contención apropiado para cada mercancía.

10.2.5 Factores que afectan el desempeño de los embalajes

Durante el transporte marítimo los embalajes pueden verse sometidos a diversas condiciones que afectan su integridad y desempeño.

La correcta selección y utilización de los sistemas de contención permite reducir estos riesgos y garantizar la seguridad de la mercancía durante todo el viaje.



Vibraciones

Las vibraciones generadas durante la navegación pueden aflojar cierres, uniones o elementos de sellado, aumentando el riesgo de fugas o daños en los embalajes.



Manipulación

Las operaciones de carga, descarga y movilización pueden producir golpes, deformaciones o perforaciones que comprometan la integridad del embalaje.



Cambios de temperatura, humedad y presión

Las variaciones ambientales pueden provocar expansión de líquidos, deformación de envases, debilitamiento de materiales o corrosión de elementos metálicos.



Compatibilidad química

El material del embalaje debe ser compatible con la mercancía transportada para evitar reacciones químicas, degradación o pérdida de resistencia mecánica.



Ullage o espacio libre

Los embalajes destinados a líquidos deben considerar un espacio libre en su interior para permitir la expansión del producto ante variaciones de temperatura, reduciendo el riesgo de sobrepresión o derrame.

Ilustración 69 Factores que afectan el desempeño de los embalajes



MÓDULO XI: GRANDES RECIPIENTES Y CISTERNAS

Determinadas mercancías peligrosas requieren sistemas de contención de mayor capacidad que los embalajes convencionales debido a los volúmenes transportados, sus propiedades físico-químicas o las necesidades operacionales de la cadena logística. Para estos casos, el Código IMDG contempla la utilización de Grandes Recipientes para Granel (GRG o IBC), cisternas portátiles y tanques portátiles especialmente diseñados para garantizar un transporte seguro.

Estos sistemas de contención deben cumplir requisitos específicos de construcción, resistencia, mantenimiento e inspección, permitiendo reducir los riesgos asociados a derrames, fugas, incendios o contaminación durante las operaciones de transporte marítimo.

11.1 GRANDES RECIPIENTES PARA GRANEL (GRG / IBC), CISTERNAS PORTÁTILES Y TANQUES PORTÁTILES. REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN Y USO.

Las mercancías peligrosas pueden transportarse en distintos sistemas de contención según sus características y la cantidad movilizada. Cuando los volúmenes superan la capacidad habitual de los embalajes convencionales, el Código IMDG autoriza el uso de recipientes especialmente diseñados para soportar las exigencias propias del transporte marítimo.

La selección del sistema adecuado dependerá de las propiedades de la mercancía, la modalidad de transporte utilizada y las instrucciones específicas establecidas por el Código IMDG.

11.1.1 Grandes Recipientes para Granel (GRG / IBC)

Los Grandes Recipientes para Granel, conocidos internacionalmente como IBC (**Intermediate Bulk Containers**), son recipientes destinados al transporte de líquidos o sólidos en cantidades superiores a las admitidas por los embalajes convencionales.

Los IBC combinan una elevada capacidad de carga con facilidades para la manipulación mecánica, almacenamiento y transporte multimodal. Debido a estas características son ampliamente utilizados en la industria química, minera, energética y logística.

Entre sus principales ventajas se encuentran:

- Mayor capacidad de almacenamiento.
- Reducción de operaciones de manipulación.
- Mejor aprovechamiento del espacio disponible.
- Compatibilidad con diferentes modos de transporte.
- Posibilidad de reutilización bajo condiciones controladas.



Ilustración 70 Ejemplo de Gran Recipiente para Granel (GRG/IBC)



11.1.2 Selección de un IBC apropiado

La selección de un IBC debe realizarse considerando las características específicas de la mercancía peligrosa que se transportará. Para ello, el Código IMDG establece instrucciones que indican cuándo una sustancia puede transportarse en este tipo de recipientes y qué requisitos deben cumplirse.

Entre los aspectos que deben evaluarse destacan:

- Compatibilidad química entre la mercancía y el material del recipiente.
- Estado físico de la mercancía.
- Grupo de embalaje asignado.
- Condiciones de transporte previstas.
- Requisitos especiales indicados en la Lista de Mercancías Peligrosas.

IMPORTANTE

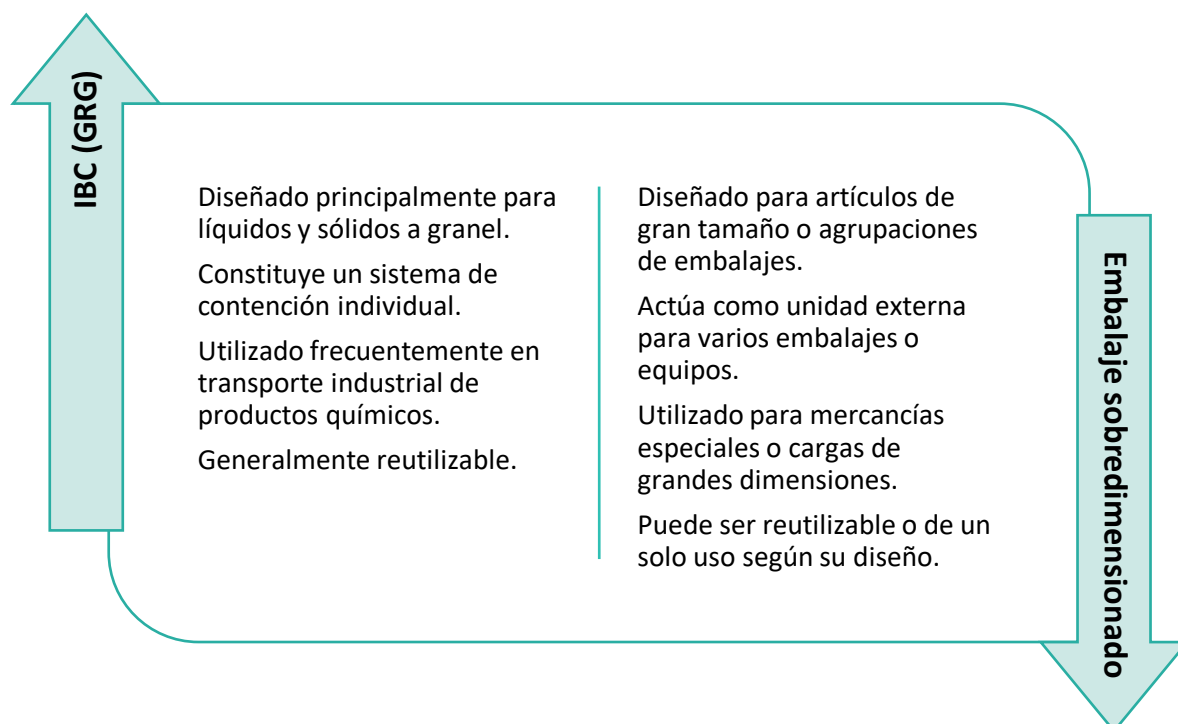
La utilización de un IBC inadecuado puede comprometer la seguridad del transporte y aumentar significativamente el riesgo de fugas o derrames.

11.1.3 Embalajes sobredimensionados

Los embalajes sobredimensionados son sistemas de contención destinados al transporte de artículos de gran tamaño o conjuntos de embalajes agrupados en una sola unidad de carga.

Aunque comparten ciertas características con los IBC, cumplen funciones diferentes dentro del sistema de transporte de mercancías peligrosas.

Tabla 29 Diferencias entre GRG y Embalaje Sobredimensionado



La utilización de estos embalajes debe ajustarse a las disposiciones específicas establecidas por el Código IMDG para cada mercancía.



11.1.4 Cisternas portátiles y tanques portátiles

Las cisternas portátiles y tanques portátiles son recipientes de **gran capacidad** destinados al *transporte de mercancías peligrosas líquidas, gases licuados o determinadas sustancias sólidas*.

Estos recipientes **permiten realizar operaciones multimodales**, facilitando el traslado de mercancías entre buques, camiones y ferrocarriles sin necesidad de transferir el producto entre distintos contenedores.

Su diseño incorpora elementos destinados a garantizar la seguridad durante el transporte, incluyendo sistemas de alivio de presión, dispositivos de cierre, válvulas de seguridad y estructuras capaces de soportar los esfuerzos mecánicos propios de la operación.



Ilustración 71 Ejemplo de Cisterna Portátil

11.1.5 Requisitos generales de construcción

Los recipientes utilizados para el transporte de mercancías peligrosas deben cumplir **requisitos técnicos** destinados a asegurar su resistencia y confiabilidad durante toda su vida útil.

Entre los requisitos generales destacan:

Tabla 30 Requisitos Generales de Construcción

Requisito	Finalidad
Resistencia estructural	Soportar cargas mecánicas durante el transporte y la manipulación.
Compatibilidad química	Evitar reacciones entre la mercancía y los materiales de construcción.
Sistemas de cierre seguros	Prevenir fugas o pérdidas accidentales de producto.
Válvulas y dispositivos de seguridad	Controlar presiones internas y proteger la integridad del recipiente.
Inspecciones periódicas	Verificar el estado operativo y detectar deterioros o daños.

El cumplimiento de estos requisitos constituye una condición esencial para la autorización de uso de estos sistemas de contención.

11.1.6 Uso seguro de IBC, cisternas y tanques portátiles

El uso seguro de estos recipientes requiere la aplicación de procedimientos de control antes, durante y después de cada operación de transporte.



Entre las medidas más importantes se encuentran:

- Verificar el estado general del recipiente antes de su utilización.
- Confirmar que las inspecciones periódicas se encuentren vigentes.
- Comprobar la compatibilidad química con la mercancía transportada.
- Revisar válvulas, conexiones y dispositivos de cierre.
- Respetar los límites máximos de llenado establecidos.
- Aplicar correctamente los procedimientos de carga y descarga.
- Mantener la documentación y certificaciones correspondientes.

IMPORTANTE

Estas medidas contribuyen a reducir el riesgo de accidentes y a garantizar el cumplimiento de las disposiciones del Código IMDG.

11.1.7 Embalajes mixtos

En determinadas circunstancias, diferentes mercancías peligrosas pueden transportarse dentro de un **mismo sistema exterior de contención**, siempre que se cumplan las disposiciones de compatibilidad establecidas por el Código IMDG.

La utilización de embalajes mixtos exige que:

- Las mercancías no reaccionen peligrosamente entre sí.
- No existan riesgos de generación de calor, fuego o gases peligrosos en caso de fuga.
- Se respeten los requisitos de segregación aplicables.
- Los embalajes interiores mantengan su integridad durante el transporte.

La correcta evaluación de compatibilidad constituye un factor fundamental para garantizar la seguridad de este tipo de configuraciones de carga.



Ilustración 72 Ejemplo de Embalaje Mixto



MÓDULO XII: MARCADO, ETIQUETADO Y CONTAMINANTES MARINOS

La identificación visual constituye uno de los elementos más importantes para la seguridad en el transporte de mercancías peligrosas. Durante las operaciones de almacenamiento, manipulación, transporte y respuesta ante emergencias, las marcas y etiquetas permiten reconocer rápidamente los riesgos presentes y aplicar las medidas de seguridad correspondientes.

El Código IMDG establece requisitos específicos de marcado y etiquetado destinados a proporcionar información clara y uniforme a todos los participantes de la cadena logística. De esta forma, expedidores, transportistas, operadores portuarios, tripulaciones y personal de emergencia pueden identificar correctamente las mercancías peligrosas y actuar de manera adecuada frente a cualquier incidente.

12.1 MARCAS Y ETIQUETAS DE PELIGRO, MARCAS DE MANEJO Y ETIQUETAS DE CLASE.

Las mercancías peligrosas deben estar identificadas mediante marcas y etiquetas normalizadas internacionalmente. Estos elementos permiten reconocer los peligros asociados a una sustancia o artículo, facilitando la manipulación segura, la estiba adecuada y la respuesta ante situaciones de emergencia.

La utilización correcta de marcas y etiquetas constituye una exigencia fundamental del Código IMDG y contribuye significativamente a la prevención de accidentes durante el transporte marítimo.

12.1.1 Finalidad del marcado y etiquetado

El marcado y etiquetado tienen por finalidad proporcionar información visual inmediata sobre los riesgos asociados a una mercancía peligrosa.

Entre sus **principales objetivos** se encuentran:

- Identificar rápidamente la mercancía transportada.
- Informar sobre los riesgos presentes.
- Facilitar las operaciones de manipulación y estiba.
- Apoyar las acciones de respuesta en caso de emergencia.
- Cumplir los requisitos establecidos por el Código IMDG.

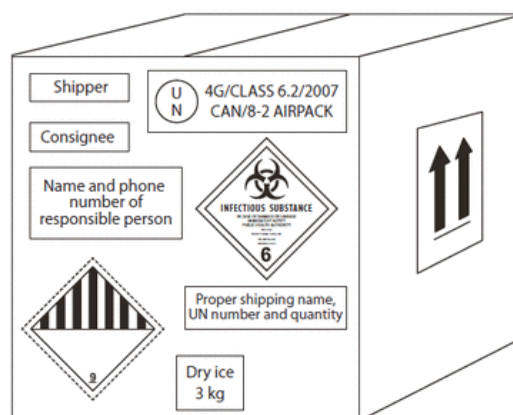


Ilustración 73 Ejemplo de Paquete preparado según código IMDG

12.1.2 Diferencia entre marca y etiqueta

Aunque ambos elementos forman parte del sistema de identificación de mercancías peligrosas, cumplen funciones distintas dentro del transporte marítimo.

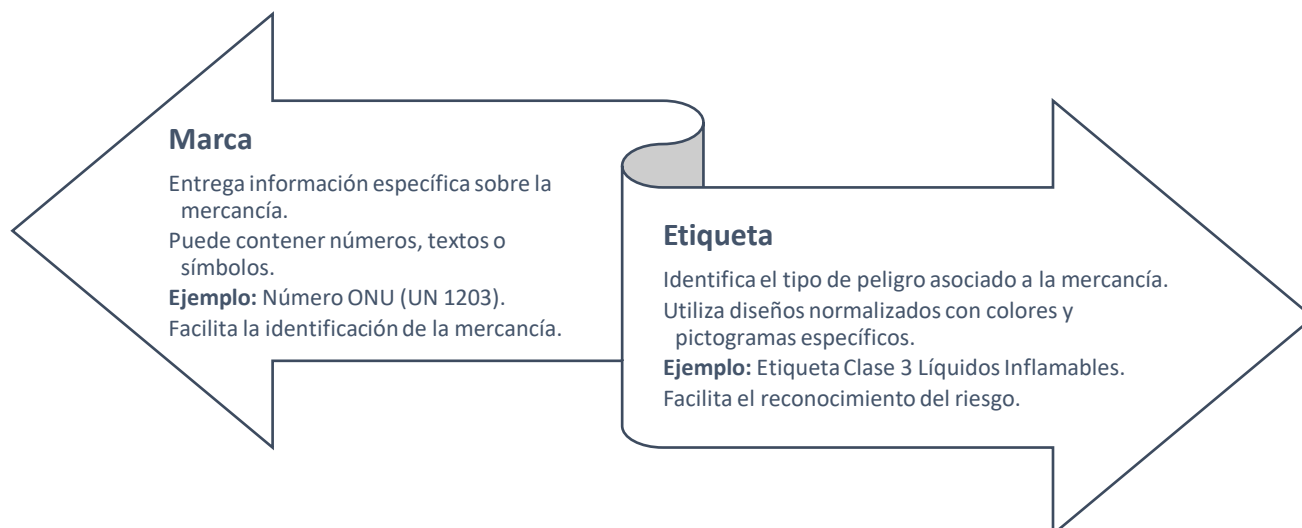


Ilustración 74 Diferencias entre Marcas y Etiquetas

12.1.3 Etiquetas de clase

Las etiquetas de clase corresponden a símbolos gráficos normalizados que identifican el peligro principal de una mercancía peligrosa.

Cada una de las nueve clases de mercancías peligrosas posee una etiqueta específica reconocida internacionalmente como se ha ido viendo a lo largo del curso.



Tabla 31 Clases del Código IMDG

Clase	Peligro principal
Clase 1	Explosivos
Clase 2	Gases
Clase 3	Líquidos inflamables
Clase 4	Sólidos inflamables
Clase 5	Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos
Clase 6	Sustancias tóxicas e infecciosas
Clase 7	Materiales radiactivos
Clase 8	Sustancias corrosivas
Clase 9	Sustancias peligrosas diversas

Ilustración 75 Etiquetas de Clases

IMPORTANTE

Las etiquetas tienen forma de rombo y deben colocarse de manera visible en los embalajes y unidades de transporte cuando así lo exija el Código IMDG.

12.1.4 Etiquetas de riesgo subsidiario

Algunas mercancías presentan más de un peligro durante su transporte. En estos casos, *además de la etiqueta correspondiente al riesgo principal, deberán aplicarse etiquetas adicionales que identifiquen los riesgos subsidiarios.*



Por ejemplo, una sustancia puede clasificarse principalmente como líquida inflamable, pero también presentar riesgos tóxicos o corrosivos. La utilización de etiquetas subsidiarias permite comunicar todos los peligros relevantes asociados a la mercancía.

12.1.5 Marcas de manejo

Las marcas de manejo proporcionan información adicional relacionada con el tratamiento seguro de la mercancía durante las operaciones de transporte.

Entre las más utilizadas se encuentran:

Tabla 32 Ejemplos de Marcas de Manejo



Flechas de orientación

Indican la posición correcta de los embalajes que contienen líquidos.



Marca de Cantidad Limitada

Identifica mercancías transportadas bajo el régimen de cantidades limitadas.



Marca de temperatura elevada

Advierte sobre mercancías transportadas a altas temperaturas.



Marca de Cantidad Exceptuada

Identifica mercancías transportadas bajo el régimen de cantidades exceptuadas.



Marca de sobreembalaje

Indica que varios embalajes han sido agrupados en una sola unidad exterior.

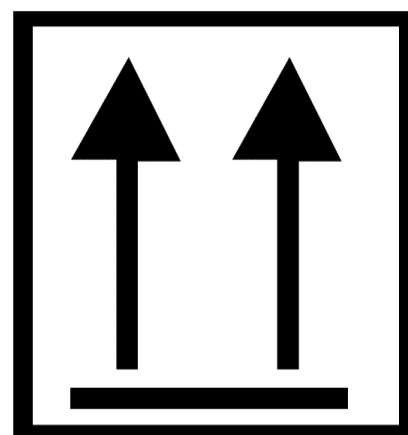


Ilustración 76 Ejemplo de Marca de manejo: flechas de Orientación

12.1.6 Marcado ONU de embalajes

Los embalajes homologados para mercancías peligrosas poseen una **marca ONU** que certifica que han sido diseñados, contruidos y ensayados de acuerdo con los estándares internacionales establecidos por las Naciones Unidas.

Esta marca proporciona información relacionada con el tipo de embalaje, material de fabricación, grupo de embalaje autorizado y país que aprobó el diseño.

La presencia de la marca ONU permite *verificar que el embalaje cumple los requisitos de resistencia y seguridad exigidos para el transporte de mercancías peligrosas.*

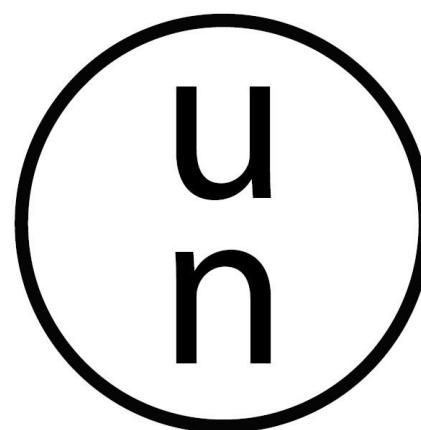


Ilustración 77 Marcado ONU

¿Cómo se utiliza en el marcado?

Este símbolo nunca va solo. Sirve como el elemento inicial de una cadena alfanumérica (el código de especificación de la ONU). Un ejemplo de marcado completo en un paquete se estructura de la siguiente manera:



un 4G7/Y25/S/26/E/M123

- **u/n**: El símbolo de certificación.
- **4G**: Tipo de embalaje (en este caso, 4 significa "Caja" y G significa "Cartón de fibra").
- **Y**: Grupo de embalaje autorizado según el nivel de riesgo (X = Alto, Y = Medio, Z = Bajo).
- **25**: Masa bruta máxima permitida en kilogramos (para sólidos).
- **S**: Diseñado para contener sólidos o envases interiores.
- **26**: Año de fabricación (2026).
- **E**: País que otorga la homologación (ej. España).
- **M123**: Código asignado al fabricante o a la agencia de inspección.

12.2 CONTAMINANTES MARINOS (MARINE POLLUTANTS) Y MARCAS AMBIENTALES

La protección del medio ambiente marino constituye uno de los objetivos fundamentales de la Organización Marítima Internacional (OMI). Por esta razón, el Código IMDG establece requisitos especiales para aquellas sustancias que pueden causar daños significativos a los ecosistemas acuáticos en caso de liberación accidental.

La correcta identificación de estas mercancías permite adoptar medidas preventivas durante su transporte y facilita la actuación de las autoridades y equipos de emergencia ante posibles incidentes de contaminación.

12.2.1 ¿Qué es un contaminante marino?

Un contaminante marino es una sustancia que puede provocar efectos perjudiciales sobre organismos acuáticos o ecosistemas marinos cuando es liberada al medio ambiente. Estas sustancias pueden encontrarse en diferentes clases de mercancías peligrosas y requieren medidas específicas de identificación durante su transporte.

12.2.2 Identificación de contaminantes marinos

La Lista de Mercancías Peligrosas del Código IMDG permite identificar aquellas mercancías consideradas contaminantes marinos.

La clasificación como contaminante marino puede aplicarse tanto a sustancias puras como a mezclas que contengan componentes con características peligrosas para el medio ambiente acuático.



Ilustración 78 Como se explicó antes esta es la marca de contaminantes marítimos

12.2.3 Marca de contaminante marino

Las mercancías clasificadas como contaminantes marinos deben portar una marca ambiental específica que permita reconocer fácilmente el riesgo de contaminación del medio marino.



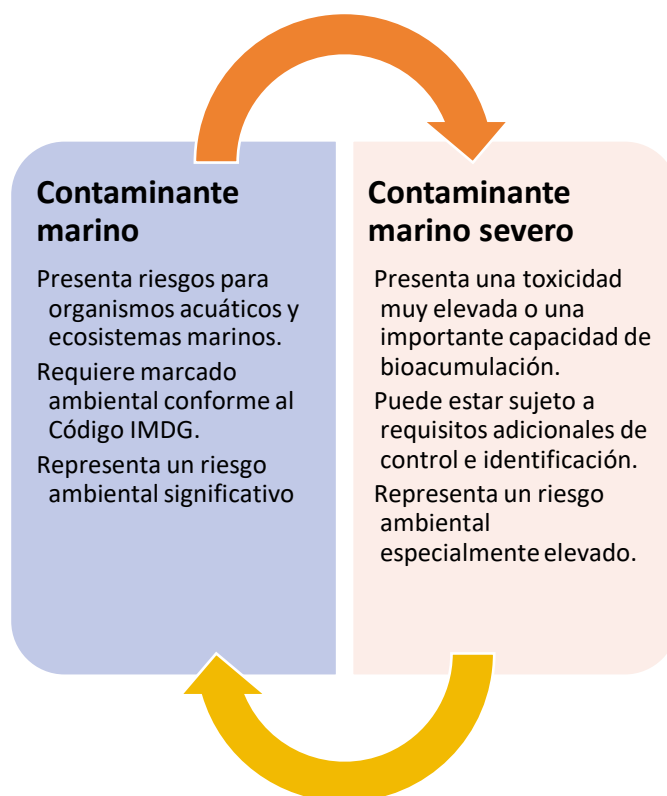
Esta marca consiste en un símbolo internacionalmente reconocido y debe aplicarse en embalajes, contenedores o unidades de transporte cuando corresponda.

Su finalidad es advertir a los operadores y equipos de emergencia sobre la necesidad de prevenir derrames o pérdidas de producto durante las operaciones de transporte.

12.2.4 Contaminantes marinos y contaminantes marinos severos

El Código IMDG distingue distintos niveles de peligrosidad ambiental.

Tabla 33 Explicación detallada entre los Contaminantes Marítimos y Contaminantes Marítimos Severos



12.2.5 Importancia del marcado ambiental

El marcado ambiental permite identificar de forma rápida mercancías que pueden afectar gravemente el medio marino en caso de accidente.

Su correcta utilización contribuye a prevenir la contaminación, facilita la adopción de medidas de emergencia y fortalece el cumplimiento de las disposiciones internacionales destinadas a proteger los océanos y ecosistemas acuáticos.



MÓDULO XIII: DOCUMENTACIÓN DE TRANSPORTE

La documentación constituye un elemento esencial para el transporte seguro de mercancías peligrosas. A través de ella se comunica información crítica sobre la naturaleza de la carga, sus riesgos asociados, las condiciones de transporte requeridas y las medidas que deben adoptarse en caso de emergencia.

La correcta preparación de los documentos exigidos por el Código IMDG permite asegurar que todos los participantes de la cadena logística, incluyendo expedidores, transportistas, operadores portuarios, tripulaciones y autoridades marítimas, dispongan de la información necesaria para manipular y transportar la mercancía de forma segura y conforme a la normativa internacional.

13.1 DOCUMENTACIÓN DE TRANSPORTE (DECLARACIÓN DEL CARGADOR, DOCUMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL, ETC.)

La documentación de transporte permite identificar correctamente las mercancías peligrosas y constituye una evidencia formal de que la carga ha sido clasificada, embalada, marcada y etiquetada de acuerdo con las disposiciones del Código IMDG.

Además de cumplir una función administrativa y legal, la documentación proporciona información fundamental para la respuesta ante emergencias, la planificación de la estiba y el control por parte de las autoridades competentes.



Ilustración 79 La documentación es de las partes más importantes del Transporte de Mercancías Peligrosas

13.1.1 Finalidad de la documentación de transporte

La documentación de mercancías peligrosas tiene como principales objetivos:

- Identificar correctamente la mercancía transportada.
- Informar los riesgos asociados a la carga.
- Comunicar las condiciones especiales de transporte.
- Facilitar las inspecciones y controles regulatorios.
- Apoyar la respuesta frente a incidentes y emergencias.
- Asegurar el cumplimiento de las disposiciones del Código IMDG.

IMPORTANTE

La calidad y exactitud de la información consignada en estos documentos es responsabilidad del expedidor de la mercancía.

13.1.2 Documento de transporte de mercancías peligrosas

Cuando las mercancías peligrosas son transportadas por mar, el expedidor debe proporcionar un documento de transporte que describa adecuadamente la carga y sus peligros asociados.



Este documento, conocido frecuentemente como **Documento de Mercancías Peligrosas o Dangerous Goods Note (DGN)**, acompaña a la mercancía durante el transporte y constituye la principal fuente de información para el transportista y la tripulación.

Toda la información incluida en el documento debe ajustarse a las disposiciones establecidas por el Código IMDG.



Ilustración 80 El DGN es la principal fuente de información

13.1.3 Información básica obligatoria

Toda declaración de mercancías peligrosas debe incluir, como mínimo, la siguiente información:

Tabla 34 Información Básica Obligatoria

Información requerida	Descripción
Número ONU (UN Number)	Identificación numérica internacional de la mercancía.
Nombre Correcto de Embarque (PSN)	Nombre oficial de transporte establecido por el Código IMDG.
Clase o división de peligro	Clase principal de la mercancía peligrosa.
Riesgo subsidiario	Cuando corresponda.
Grupo de embalaje	Si aplica a la mercancía transportada.

Por ejemplo:

UN 1230, METANOL, Clase 3 (6.1), PG II

La secuencia de presentación puede variar, siempre que la información requerida esté claramente indicada.

13.1.4 Información complementaria

Dependiendo de la mercancía transportada, pueden requerirse antecedentes adicionales. Entre los casos más frecuentes se encuentran:

Tabla 35 Información Complementaria

Situación	Información adicional requerida
Sustancias sujetas a disposiciones especiales	Nombre técnico cuando corresponda.
Líquidos inflamables	Punto de inflamación cuando sea requerido.
Embalajes o recipientes vacíos sin limpiar	Indicación de residuos peligrosos remanentes.
Mercancías peligrosas de desecho	Identificación como desecho o residuo.
Contaminantes marinos	Declaración de contaminante marino cuando corresponda.
Explosivos	Masa neta de explosivos transportados.



Peróxidos orgánicos o sustancias autorreactivas	Temperaturas de control y emergencia.
Embalajes de salvamento	Identificación específica de la condición de salvamento.

La información adicional permite evaluar de manera más precisa los riesgos asociados a la carga y adoptar medidas de seguridad apropiadas.

13.1.5 Documentación para cantidades limitadas

Cuando las mercancías peligrosas son transportadas bajo el régimen de Cantidades Limitadas, pueden aplicarse determinadas simplificaciones documentales.

No obstante, cuando la documentación sea requerida, **deberá identificarse claramente** que la mercancía se transporta bajo este régimen, utilizando la indicación correspondiente de **Cantidad Limitada o Limited Quantity (Ltd Qty)**.

Las exenciones documentales no eliminan la necesidad de cumplir las demás condiciones aplicables establecidas por el Código IMDG.

13.1.6 Declaración del expedidor

El documento de transporte debe incluir una **declaración** mediante la cual el expedidor certifica que la mercancía ha sido preparada conforme a los requisitos reglamentarios.

Mediante esta declaración se certifica que las mercancías peligrosas:

- Han sido correctamente clasificadas.
- Han sido adecuadamente embaladas.
- Han sido correctamente marcadas y etiquetadas.
- Se encuentran en condiciones aptas para su transporte.
- Cumplen las disposiciones aplicables del Código IMDG.

SHIPPER'S DECLARATION FOR DANGEROUS GOODS DECLARACION DEL EXPEDIDOR DE MERCANCIAS PELIGROSAS						
Shipper Expedidor: SICA S.A. CHILE AVDA. POTE SALVADOR ALLENDE 85 SAN JOAQUIN, SANTIAGO P.O. BOX 6600 CHILE		Air Waybill No. MAWB: 045-8748 2824 Número de conocimiento aéreo: Page 1 of 1 Pages Page de Folios: Shipper's Reference number: HAWB SCL EX 093561 (optional) Número de referencia del expedidor: (opcional)				
Consignee Consignatario: SICA OVERIGE AB DOMNARVSGATAN 15, BOX 8061 143 05 SPANSA SWEDEN		IATA				
TRANSPORT DETAILS Detalles del transporte:						
Place of origin Lugar de origen: SCL - Santiago Chile		WARNING Failure to comply in all respects with the applicable Dangerous Goods Regulations may be in breach of the applicable law, subject to legal penalties. AVISO La falta de cumplimiento de cualquiera de las normas contenidas en la reglamentación sobre mercancías peligrosas aplicables puede constituir una infracción de la ley correspondiente, sujeta a responsabilidad legal.				
Place of destination Lugar de destino: STO - SWEDEN		PREPARED UNDER THE PROVISIONS OF IATA/ICAO Preparado de acuerdo a las disposiciones de IATA/ICAO				
NATURE AND QUANTITY OF DANGEROUS GOODS Naturaleza y cantidad de mercancías peligrosas						
UN or ID No.	Proper Shipping Name	Class or Division	Packing Group	Quantity and type of packing	Packing last used	Authorization
UN 1180	ETHYL METHYL KETONE	3	II	1 Fibreboard boxes x 40.00 g.	353	
UN 1993	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethyl acetate)	3	II	1 Fibreboard boxes x 700.00 g.	353	
UN 1993	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethyl acetate)	3	II	1 Fibreboard boxes x 54.00 g.	353	
UN 3082	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.	9	III	1 Fibreboard boxes x 61.00 g.	664	
Additional Handling Information: Información adicional de manipulación:				PREPARED UNDER THE PROVISIONS OF IATA/ICAO Preparado de acuerdo a las disposiciones de IATA/ICAO		
I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described above by the proper shipping name, and are classified, packaged, marked and labelled/quantified, and are in all respects compliant with the applicable international and national governmental regulations. I declare that all the applicable air transport requirements have been met. Por la presente declaro que el (los) contenido(s) de este embalaje están(s) totalmente y exactamente descrito(s) por el nombre(s) correcto(s) de la mercancía y que en todos los aspectos están(s) en condiciones apropiadas para el transporte de acuerdo a las regulaciones gubernamentales nacionales e internacionales aplicables. Yo declaro que todos los requisitos aplicables al transporte aéreo han sido cumplidos.					Name / Title of Signatory Nombre / Cargo del firmante: Francisco Magaña / Air Manager Place and Date Signed / Fecha y Lugar: Santiago Chile, September 14, 2014 Signature / Firma: (over a blue stamp) (sobre un sello azul)	

Ilustración 81 Ejemplo de Declaración del Expedidor

La declaración debe ser emitida por una persona autorizada por el expedidor.

13.1.7 Certificado de arrumazón del contenedor (Container Packing Certificate)

Cuando las mercancías peligrosas son cargadas dentro de un contenedor o unidad de transporte, debe emitirse un certificado que confirme que la operación de arrumazón ha sido realizada conforme a las normas aplicables.



Este certificado verifica que:

- El contenedor se encontraba apto para recibir la carga.
- Las mercancías incompatibles no fueron cargadas conjuntamente.
- Los embalajes estaban en buenas condiciones.
- La carga fue adecuadamente asegurada.
- El contenedor fue correctamente marcado y rotulado.

IMPORTANTE

Este documento constituye una garantía adicional de que la unidad de transporte cumple los requisitos de seguridad exigidos para su embarque.

13.1.8 Certificados especiales

Determinadas mercancías peligrosas requieren certificaciones adicionales emitidas por autoridades competentes.

Entre ellas **destacan**:

- Sustancias autorreactivas.
- Peróxidos orgánicos.
- Nuevas formulaciones químicas.
- Determinados materiales radiactivos.
- Mercancías sujetas a autorizaciones especiales.

IMPORTANTE

Estos certificados complementan la documentación general de transporte y permiten demostrar el cumplimiento de requisitos técnicos específicos.

13.1.9 Manifiesto o lista especial de mercancías peligrosas

Todo buque que transporte mercancías peligrosas debe disponer de una relación detallada de estas mercancías a bordo.

El **manifiesto** o lista especial debe incluir información relativa a:

- Identificación de las mercancías transportadas.
- Ubicación a bordo.
- Cantidades embarcadas.
- Condiciones especiales de estiba.
- Información relevante para emergencias.

IMPORTANTE

Esta información permite a la tripulación y a las autoridades disponer de una visión completa de los riesgos presentes en el buque.

13.1.10 Importancia de la documentación para la gestión de emergencias

La documentación de transporte no solo cumple una función administrativa, sino que constituye una herramienta fundamental para la gestión de emergencias.

Ante un incendio, derrame, fuga o **cualquier incidente** que involucre mercancías peligrosas, la información contenida en la documentación permite **identificar rápidamente la carga** involucrada, **determinar sus riesgos** y **aplicar los procedimientos** de respuesta correspondientes, contribuyendo así a proteger a las personas, al buque y al medio ambiente marino.



MÓDULO XIV: ESTIBA, SEGREGACIÓN Y CODIGO CTU

La estiba y segregación constituyen dos de las medidas de seguridad más importantes durante el transporte marítimo de mercancías peligrosas. Una correcta distribución de la carga permite minimizar los riesgos de incendio, explosión, contaminación, reacciones incompatibles y otros incidentes que podrían afectar la seguridad del buque, de las personas y del medio ambiente marino.

El Código IMDG establece criterios específicos para determinar dónde y cómo deben ubicarse las mercancías peligrosas a bordo, así como las distancias mínimas de separación requeridas entre sustancias incompatibles. Asimismo, entrega directrices para la preparación y utilización segura de las Unidades de Transporte de Carga (CTU), incluyendo contenedores, remolques y otras unidades utilizadas en operaciones multimodales.

14.1 ESTIBA Y SEGREGACIÓN SEGÚN EL CÓDIGO IMDG (TABLAS DE SEGREGACIÓN)

La correcta estiba y segregación de mercancías peligrosas constituye un requisito esencial para prevenir accidentes durante el transporte marítimo. El Código IMDG establece disposiciones específicas destinadas a asegurar que las mercancías sean almacenadas y transportadas de forma segura, evitando interacciones peligrosas entre sustancias incompatibles.

Estas medidas consideran factores como las características de la mercancía, el tipo de buque, la ubicación de la carga y las condiciones de transporte previstas.

14.1.1 Principios de estiba

La estiba corresponde a la ubicación y disposición segura de las mercancías a bordo de un buque.

Su **objetivo principal** es:

- Proteger la carga.
- Proteger la seguridad del buque.
- Facilitar el acceso en caso de emergencia.
- Reducir los riesgos asociados a fugas, incendios y derrames.
- Evitar daños causados por movimientos del buque durante la navegación.



Ilustración 82 La estiba y segregación es fundamental

La planificación de la estiba debe considerar tanto las propiedades de la mercancía como los requisitos específicos establecidos por el Código IMDG.



14.1.2 Categorías de estiba

El Código IMDG asigna diferentes categorías de estiba a las mercancías peligrosas según su nivel de riesgo y las condiciones requeridas para su transporte.

Tabla 36 Categorías de Estiba

Categoría	Requisito general
A	Puede transportarse sobre o bajo cubierta, según corresponda.
B	Normalmente requiere restricciones adicionales, especialmente en buques de pasajeros.
C, D y E	Aplicables a mercancías con requisitos particulares de ubicación y seguridad.

Las condiciones específicas siempre deben verificarse en la Lista de Mercancías Peligrosas del Código IMDG.

14.1.3 Requisitos generales de estiba

Entre los principales requisitos establecidos por el Código IMDG destacan:

Tabla 37 Requisitos Generales de Estiba

	Mantener accesibilidad a la carga Facilitar la respuesta ante emergencias.
	Evitar daños por humedad Proteger mercancías sensibles al agua.
	Respetar limitaciones del buque Garantizar condiciones seguras de transporte.
	Mantener rutas de acceso despejadas Permitir una intervención rápida en caso de incidente.
	Asegurar adecuadamente la carga Evitar desplazamientos durante la navegación.

IMPORTANTE

La **estiba bajo cubierta** suele ser la opción preferente para la mayoría de las mercancías peligrosas, salvo cuando el Código exija expresamente su transporte sobre cubierta.



14.1.4 Estiba de mercancías especiales

Determinadas mercancías requieren condiciones particulares de estiba debido a sus riesgos específicos.

14.1.5 Principios de segregación

La segregación tiene por finalidad impedir el contacto entre mercancías incompatibles que puedan reaccionar peligrosamente en caso de derrame, fuga o accidente.

El Código IMDG establece cuatro niveles básicos de segregación:

Tabla 39 Niveles de Segregación



- La clase principal de peligro.
- Los riesgos subsidiarios.
- Las instrucciones específicas indicadas en la Lista de Mercancías Peligrosas.
- Las observaciones especiales relativas a determinadas sustancias.

14.1.7 Riesgos subsidiarios y segregación

Algunas mercancías presentan **riesgos adicionales**, conocidos como **riesgos subsidiarios**.

Cuando una mercancía posee uno o más riesgos subsidiarios, la segregación deberá considerar el criterio más restrictivo aplicable a cualquiera de los peligros identificados.

Tabla 38 Estiba de Mercancías Especiales

	Explosivos (Clase 1) Restricciones especiales de ubicación y cantidad.
	Contaminantes marinos Preferencia por ubicaciones que minimicen riesgos de derrame.
	Sustancias tóxicas e infecciosas Separación respecto de alimentos y áreas habitables.
	Materiales radiactivos Cumplimiento de requisitos específicos de protección radiológica.

Estos **niveles** representan grados crecientes de separación física entre las mercancías involucradas.

14.1.6 Uso de las tablas de segregación

Las tablas de segregación permiten determinar qué nivel de separación debe existir entre mercancías pertenecientes a distintas clases de peligro.

Para utilizar correctamente estas tablas **deben considerarse:**

IMPORTANTE

Cuando exista discrepancia entre la tabla general y una disposición específica del Código, prevalecerá siempre la disposición específica.



De esta forma se garantiza que todas las propiedades peligrosas de la mercancía sean consideradas durante la planificación de la carga.

14.2 CÓDIGO CTU Y USO DE LAS TABLAS DE SEGREGACIÓN

El **Código CTU (Cargo Transport Units Code)** proporciona directrices internacionales para la preparación, inspección, carga, trincado y transporte seguro de mercancías dentro de contenedores y otras unidades de transporte de carga.

Estas recomendaciones complementan las disposiciones del Código IMDG y contribuyen a prevenir accidentes derivados de una preparación inadecuada de la carga.

14.2.1 ¿Qué es una CTU?

Una **Unidad de Transporte de Carga (CTU)** es un sistema utilizado para transportar mercancías mediante uno o varios modos de transporte sin necesidad de manipular directamente la carga en cada etapa del trayecto.

Ejemplos de CTU incluyen:

- Contenedores marítimos.
- Remolques.
- Semirremolques.
- Vehículos de carga.
- Cisternas portátiles.
- Contenedores tanque.



Ilustración 83 Un Contenedor es una CTU

14.2.2 Inspección previa de una CTU

Antes de cargar una CTU, debe verificarse que se encuentre en condiciones adecuadas para su utilización.

Entre los aspectos que **deben inspeccionarse** destacan:

Tabla 40 Elementos a Inspeccionar en una CTU

Elemento	Verificación
Estructura	Ausencia de daños significativos.
Piso	Sin deformaciones ni elementos que puedan dañar la carga.
Puertas	Correcto funcionamiento y cierre.
Estanqueidad	Ausencia de filtraciones.
Limpieza	Libre de residuos, humedad y olores persistentes.



Ilustración 84 La correcta preparación es esencial

Una CTU que no cumpla estas condiciones no debe utilizarse para mercancías peligrosas.



14.2.3 Arrumado y trincado de la carga

La distribución de la carga dentro de una CTU debe planificarse cuidadosamente para evitar desplazamientos durante el transporte.

Entre los **principios básicos** destacan:

- Distribuir uniformemente el peso.
- Evitar concentraciones excesivas de carga.
- Utilizar elementos de trincado adecuados.
- Reducir espacios vacíos que permitan movimientos de la carga.
- Mantener visibles las marcas y etiquetas necesarias.

IMPORTANTE

La carga debe permanecer estable durante todo el viaje, incluso bajo condiciones meteorológicas adversas.

14.2.4 CTU y segregación

Las **disposiciones de segregación** del Código IMDG también son **aplicables al interior** de las CTU.

Por regla general, mercancías incompatibles no deben cargarse juntas dentro del mismo contenedor, salvo cuando exista una autorización expresa o disposición específica que lo permita.

La planificación de la segregación debe efectuarse antes del inicio de las operaciones de carga.

14.2.5 Control de temperatura y fumigación

Determinadas mercancías requieren condiciones especiales de transporte relacionadas con la temperatura o con tratamientos de fumigación.

En estos casos deben aplicarse **medidas adicionales** destinadas a:

- Mantener las temperaturas dentro de los rangos establecidos.
- Evitar reacciones de autoaceleración térmica.
- Controlar la presencia de gases fumigantes.
- Proteger al personal durante la apertura de la unidad de transporte.

IMPORTANTE

Las instrucciones específicas se encuentran detalladas en el Código IMDG y en el Código CTU.



Ilustración 85 el interior del CTU debe de cumplir con la segregación

14.2.6 Responsabilidades operacionales

El personal responsable de la preparación y utilización de una CTU debe asegurar que:

- La unidad se encuentre en condiciones adecuadas.



- La carga haya sido correctamente distribuida.
- Se respeten los requisitos de estiba y segregación.
- La documentación corresponda a la carga transportada.
- Las marcas, etiquetas y rótulos sean visibles y correctos.

El cumplimiento de estas responsabilidades constituye una medida fundamental para mantener la seguridad durante el transporte marítimo de mercancías peligrosas.



Ilustración 86 las CTU y su correcto manejo son esenciales en el transporte de Mercancías Peligrosas



MÓDULO XV: TRANSPORTE EN DIFERENTES TIPOS DE BUQUES

El transporte marítimo de mercancías peligrosas puede realizarse en distintos tipos de buques, cada uno con características operacionales, constructivas y de seguridad particulares. Estas diferencias influyen directamente en la forma en que las mercancías peligrosas deben ser transportadas, estibadas, segregadas y controladas durante la navegación.

El Código IMDG establece requisitos específicos para determinadas categorías de buques, considerando factores como la disposición de la carga, la facilidad de acceso para las operaciones, la presencia de pasajeros, los sistemas de protección contra incendios y las capacidades de respuesta ante emergencias. Comprender estas diferencias permite aplicar correctamente las disposiciones de seguridad durante el transporte marítimo de mercancías peligrosas.

15.1 REQUISITOS PARA BUQUES PORTACONTENEDORES, CARGA GENERAL, RO-RO Y OTROS TIPOS DE BUQUES

Las medidas de seguridad aplicables al transporte marítimo de mercancías peligrosas pueden variar según el tipo de nave utilizada. La configuración de los espacios de carga, la capacidad de segregación, la ventilación, los sistemas de detección y extinción de incendios y la presencia de pasajeros son algunos de los factores que influyen en la aplicación de los requisitos del Código IMDG.

Por esta razón, las mercancías peligrosas deben ser transportadas considerando no sólo sus características propias, sino también las condiciones operacionales del buque que las transportará.

15.1.1 Consideraciones generales para el transporte de mercancías peligrosas

Antes de aceptar una mercancía peligrosa a bordo, debe verificarse que el buque posee las condiciones adecuadas para transportarla de manera segura.

Entre los **aspectos que deben evaluarse** destacan:

- Tipo de mercancía peligrosa.
- Clase y riesgos subsidiarios.
- Requisitos de estiba y segregación.
- Sistemas de protección contra incendios disponibles.
- Ventilación de los espacios de carga.
- Compatibilidad con otras mercancías transportadas.
- Restricciones particulares aplicables al tipo de buque.

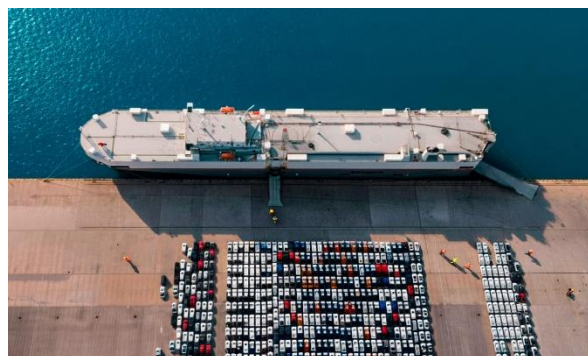


Ilustración 87 Diferentes tipos de buques requieren diferentes tipos de consideraciones

La planificación adecuada de estas operaciones permite reducir significativamente los riesgos durante la travesía.



15.1.2 Buques portacontenedores

Los buques portacontenedores constituyen uno de los medios más utilizados para el transporte internacional de mercancías peligrosas.

Su diseño permite transportar grandes cantidades de contenedores estandarizados, tanto sobre cubierta como bajo cubierta. Esto facilita la aplicación de las disposiciones de segregación establecidas por el Código IMDG y permite organizar la carga de acuerdo con sus características de riesgo.

Entre sus **principales ventajas** destacan:

- Alta capacidad de transporte.
- Facilidad para aplicar segregación física entre mercancías.
- Operaciones eficientes de carga y descarga.
- Compatibilidad con sistemas multimodales de transporte.

Sin embargo, la elevada concentración de carga exige una planificación rigurosa de la estiba y una correcta identificación de las mercancías peligrosas transportadas.



Ilustración 88 Buque Portacontenedor

15.1.3 Buques de carga general

Los buques de carga general transportan mercancías en bultos, paletizadas o en distintas formas de presentación que requieren operaciones de estiba más convencionales. En este tipo de buques, la distribución de la carga cobra especial importancia debido a que frecuentemente diferentes mercancías comparten una misma bodega o compartimento.

Las **medidas más relevantes** incluyen:

- Aplicar correctamente la segregación entre mercancías incompatibles.
- Garantizar una adecuada ventilación.
- Mantener accesibilidad para inspecciones.
- Facilitar el acceso a las mercancías en caso de emergencia.
- Respetar las categorías de estiba asignadas por el Código IMDG.



Ilustración 89 Buque Carga General

15.1.4 Buques Ro-Ro (Roll-On / Roll-Off)

Los buques Ro-Ro están diseñados para transportar vehículos, remolques, semirremolques y unidades de transporte de carga (CTU), permitiendo el embarque y desembarque mediante sus propios medios de rodadura.



Debido a sus características operacionales, presentan **consideraciones especiales** para el transporte de mercancías peligrosas:

- Correcta inmovilización de vehículos y remolques.
- Aplicación de procedimientos especiales de trincado.
- Control de ventilación en cubiertas cerradas.
- Gestión de riesgos asociados a combustibles y sistemas eléctricos de los vehículos.
- Control de la segregación entre mercancías incompatibles transportadas en las distintas unidades de carga.



Ilustración 90 Buque de Carga Rodada

La correcta aplicación de estas medidas es esencial para prevenir desplazamientos de carga y minimizar riesgos durante la navegación.

15.1.5 Buques de pasajeros

Los buques de pasajeros están sujetos a **requisitos más estrictos** debido a la presencia de personas ajenas a la operación de la carga.

Por esta razón, el transporte de mercancías peligrosas se encuentra sujeto a **limitaciones adicionales** relacionadas con:

- Cantidad de mercancía transportada.
- Ubicación de la carga.
- Compatibilidad con las áreas de alojamiento.
- Sistemas de protección y evacuación.
- Restricciones específicas para determinadas clases de mercancías peligrosas.



Ilustración 91 Buques de Pasajeros

La protección de los pasajeros constituye siempre la prioridad principal en este tipo de buques.

15.1.6 Transporte de explosivos según el tipo de buque

Las mercancías clasificadas como explosivos (Clase 1) están sujetas a requisitos especiales que varían dependiendo del tipo de buque utilizado.



En términos generales:

Tabla 41 Consideraciones principales según tipo de buque para transporte marítimo



Buques de carga

Pueden transportar explosivos bajo las condiciones establecidas por el Código IMDG.



Buques portacontenedores

Requieren una planificación cuidadosa de la segregación y ubicación de los contenedores.



Buques Ro-Ro

Deben aplicar medidas especiales de seguridad y control de acceso.



Buques de pasajeros

Están sujetos a fuertes restricciones y limitaciones para determinadas divisiones de explosivos.

IMPORTANTE

La estiba de explosivos requiere siempre especial atención debido a las consecuencias potenciales de una emergencia que involucre este tipo de mercancías.

15.1.7 Responsabilidades operacionales

La seguridad en el transporte de mercancías peligrosas depende de la correcta coordinación entre todos los actores involucrados.

Entre **los actores y sus responsabilidades** más importantes se encuentran:

Tabla 42 Responsabilidades Operacionales



Expedidor — Clasificar, identificar y documentar correctamente la mercancía.



Operador logístico — Garantizar la preparación adecuada de la carga y de las CTU.



Capitán del buque — Supervisar la estiba, segregación y transporte seguro de las mercancías.



Tripulación — Aplicar los procedimientos operacionales y de emergencia correspondientes.



Autoridad Marítima — Fiscalizar el cumplimiento de la normativa internacional y nacional.

IMPORTANTE

La cooperación entre todos los participantes de la cadena de transporte permite asegurar que las mercancías peligrosas sean transportadas de forma segura y eficiente.



MÓDULO XVI: PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y GESTIÓN DE INCIDENTES

La aplicación correcta de las disposiciones del Código IMDG reduce significativamente los riesgos asociados al transporte marítimo de mercancías peligrosas. Sin embargo, ninguna medida preventiva elimina completamente la posibilidad de que ocurran incidentes durante las operaciones de almacenamiento, manipulación, carga, transporte o descarga.

Por esta razón, la Organización Marítima Internacional (OMI) ha desarrollado procedimientos específicos de respuesta ante emergencias destinados a proporcionar orientación rápida y uniforme frente a incendios, derrames, fugas, intoxicaciones y otros eventos relacionados con mercancías peligrosas. El conocimiento de estas herramientas constituye una competencia fundamental para todo el personal que participa en actividades vinculadas al transporte marítimo de este tipo de cargas.

16.1 GUÍA DE EMERGENCIA (EMS)

El Código IMDG incorpora un conjunto de procedimientos de emergencia destinados a orientar la actuación de las tripulaciones y de los equipos de respuesta frente a incidentes que involucren mercancías peligrosas a bordo de los buques.

Estas instrucciones se encuentran contenidas en la **guía EmS (Emergency Schedules)**, incluida en el **Suplemento del Código IMDG**, y proporcionan acciones específicas para enfrentar incendios y derrames de acuerdo con las características de cada mercancía.

16.1.1 El Suplemento del Código IMDG

Tabla 43 Contenidos relevantes Suplemento IMDG



Ilustración 92 Suplemento Código IMDG

El Suplemento del Código IMDG contiene diversas herramientas destinadas a apoyar la gestión segura de mercancías peligrosas durante el transporte marítimo.

Entre sus contenidos más relevantes se encuentran:



16.1.2 Guía EmS

La guía EmS proporciona instrucciones específicas para responder a **emergencias relacionadas con mercancías peligrosas**.

Cada mercancía incluida en la Lista de Mercancías Peligrosas posee referencias EmS asociadas que permiten identificar rápidamente los procedimientos recomendados para:

- Incendios.
- Derrames.
- Fugas.
- Respuesta inicial.
- Equipos de protección necesarios.

Esta información aparece indicada en la columna correspondiente de la Lista de Mercancías Peligrosas.

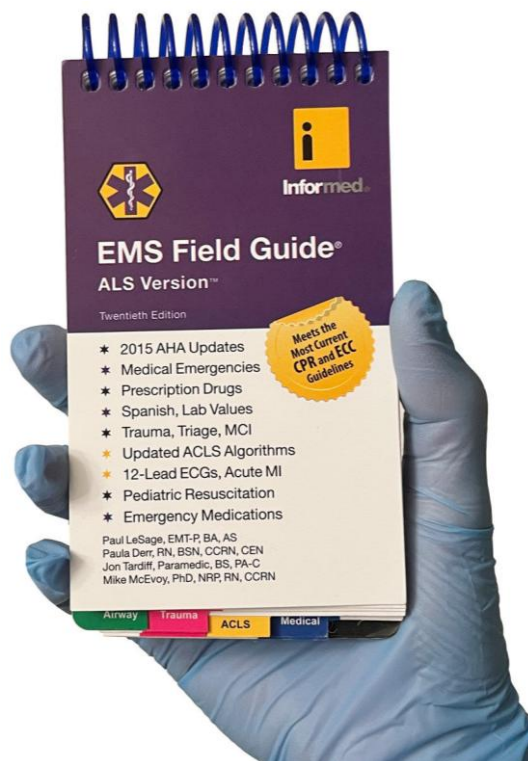


Ilustración 93 Ejemplo de una guía EmS

16.1.3 Interpretación de los códigos EmS

Los códigos EmS utilizan una combinación de letras que permiten identificar rápidamente el tipo de procedimiento aplicable.

Tabla 44 Códigos EmS

Código y significado		IMPORTANTE La combinación de ambos códigos proporciona una referencia rápida sobre las medidas que deben adoptarse ante una emergencia.
F	Procedimientos para combatir incendios.	
S	Procedimientos para controlar derrames o fugas.	
Ejemplos de aplicación		
F-A	Procedimiento específico para determinadas situaciones de incendio.	
S-C	Procedimiento específico para determinadas situaciones de derrame.	

16.1.4 Equipo de emergencia

Las naves que transportan mercancías peligrosas deben disponer de equipos adecuados para enfrentar posibles emergencias.



Entre los **elementos más** importantes se encuentran:

Tabla 45 Equipos de Emergencia



Aparato de respiración autónomo

Protección frente a atmósferas peligrosas.



Traje de protección química

Protección de la piel y la ropa.



Guantes y botas de seguridad

Protección contra sustancias peligrosas.



Material absorbente inerte

Control de derrames.



Equipos contra incendio

Extinción y control de incendios.

IMPORTANTE

El personal debe conocer la ubicación, utilización y limitaciones de estos equipos.

16.1.5 Procedimientos frente a incendios

Ante un incendio que involucre mercancías peligrosas, la prioridad inmediata es proteger a las personas y evaluar los riesgos asociados a la carga involucrada.

Las **acciones generales** incluyen:

- Identificar la mercancía afectada.
- Consultar la guía EmS correspondiente.
- Utilizar los agentes extintores recomendados.
- Mantener una distancia segura.
- Utilizar equipos de protección adecuados.
- Controlar la propagación del fuego.



Ilustración 94 Incendio en un Portacontenedor

En algunos casos, determinadas mercancías requieren procedimientos especiales debido a su capacidad explosiva, toxicidad o reactividad.

16.1.6 Procedimientos frente a derrames

Los derrames de mercancías peligrosas pueden representar riesgos para las personas, la estructura del buque y el medio ambiente marino.

Las **medidas básicas** incluyen:

- Identificar la sustancia involucrada.
- Delimitar la zona afectada.



- Utilizar equipos de protección personal.
- Impedir la propagación del producto.
- Aplicar materiales absorbentes cuando corresponda.
- Notificar inmediatamente a los responsables de la emergencia.

La intervención siempre debe desarrollarse conforme a las instrucciones específicas indicadas por la guía EmS.



Ilustración 95 Derrame de Contaminantes

16.2 GUÍA MÉDICA DE PRIMEROS AUXILIOS (MFAG)

La exposición a mercancías peligrosas puede generar efectos sobre la salud que requieren una respuesta rápida y adecuada. Con este propósito, la Organización Marítima Internacional incorpora la **Guía Médica de Primeros Auxilios** para Accidentes relacionados con Mercancías Peligrosas (**MFAG**).

Esta guía proporciona orientación para la atención inicial de personas expuestas a sustancias peligrosas y constituye un importante apoyo para las tripulaciones cuando se encuentran alejadas de centros médicos especializados.



Ilustración 96 Botiquín de Primeros Auxilios

16.2.1 Finalidad de la MFAG

La guía MFAG tiene por finalidad:

- Identificar síntomas asociados a la exposición.
- Determinar medidas inmediatas de primeros auxilios.
- Facilitar la toma de decisiones iniciales.
- Apoyar la comunicación con servicios médicos externos.

IMPORTANTE

Su utilización complementa los procedimientos de emergencia establecidos por la guía EmS.

16.2.2 Organización de la guía

La **MFAG** se encuentra estructurada de manera que permita identificar rápidamente el problema médico y aplicar las medidas recomendadas.

De forma general, **contempla**:

- Evaluación inicial del accidentado.
- Identificación de síntomas.
- Diagnóstico preliminar.
- Medidas de primeros auxilios.
- Recomendaciones de atención médica adicional.



16.2.3 Evaluación inicial del accidentado

La primera etapa consiste en evaluar el estado general de la persona afectada.

Aspectos relevantes incluyen:

- Estado de conciencia.
- Respiración.
- Pulso.
- Presencia de lesiones visibles.
- Evidencia de exposición química.



Ilustración 97 La correcta evaluación es crucial

Esta información permite determinar la gravedad de la situación y las prioridades de atención.

16.2.4 Exposición por inhalación

La inhalación constituye una de las vías más frecuentes de exposición a mercancías peligrosas.

Los **síntomas** pueden incluir:

- Dificultad respiratoria.
- Tos.
- Irritación de las vías respiratorias.
- Mareos.
- Pérdida de conciencia.



Ilustración 98 La inhalación puede crear peligro

La primera medida consiste en trasladar a la persona a una zona segura con aire limpio y solicitar asistencia médica cuando sea necesario.

16.2.5 Exposición por contacto o contaminación

La exposición por contacto directo puede afectar la piel, los ojos o las mucosas.

Las **medidas generales** incluyen:

- Retirar la ropa contaminada.
- Lavar la zona afectada con abundante agua.
- Evitar la propagación del contaminante.
- Solicitar atención médica cuando corresponda.



Ilustración 99 Evitar el contacto es esencial

La actuación temprana puede reducir significativamente la gravedad de las lesiones.



16.2.6 Coordinación con asistencia médica externa

Los buques disponen actualmente de diversos medios de comunicación que permiten solicitar asesoría médica especializada desde tierra.

La **información** sobre la mercancía involucrada, los síntomas observados y los procedimientos aplicados debe transmitirse de forma clara y precisa para facilitar la toma de decisiones médicas.

16.3 GESTIÓN DE EMERGENCIAS, CASOS PRÁCTICOS Y ANÁLISIS DE INCIDENTES REALES

La gestión de emergencias comprende el conjunto de acciones destinadas a prevenir, controlar y recuperar las operaciones tras un incidente que involucre mercancías peligrosas.

Una respuesta eficaz requiere coordinación entre la tripulación, operadores portuarios, autoridades marítimas y organismos especializados de apoyo.

16.3.1 Gestión de incidentes con mercancías peligrosas



Ilustración 100 Derrame de una mercancía peligrosa

Una emergencia relacionada con mercancías peligrosas debe gestionarse mediante **procedimientos** previamente establecidos, procurando:

- Proteger la vida de las personas.
- Controlar el incidente.
- Evitar la contaminación.
- Preservar la estabilidad y seguridad del buque.
- Reducir daños materiales.

La **preparación previa y el entrenamiento** del personal son factores fundamentales para lograr estos objetivos.

16.3.2 Reporte de incidentes

Los incidentes que involucren mercancías peligrosas deben ser reportados oportunamente a las autoridades competentes. La **información reportada normalmente** incluye:

Tabla 46 Información a incluir

 Nombre de la sustancia Nombre Correcto de Embarque (PSN).	 Tipo de incidente Incendio, derrame, fuga, contaminación, etc.
 Número ONU UN Number.	 Cantidad involucrada Estimación de la carga afectada.
	 Medidas adoptadas Acciones de control y mitigación realizadas.



16.3.3 Coordinación con autoridades

Cuando una emergencia supera la capacidad de respuesta del buque, debe **establecerse coordinación** con:

- Autoridad Marítima.
- Autoridad Portuaria.
- Centros de respuesta a emergencias.
- Servicios médicos especializados.
- Organismos ambientales.

La información debe ser transmitida con rapidez y precisión para facilitar la adopción de medidas correctivas.

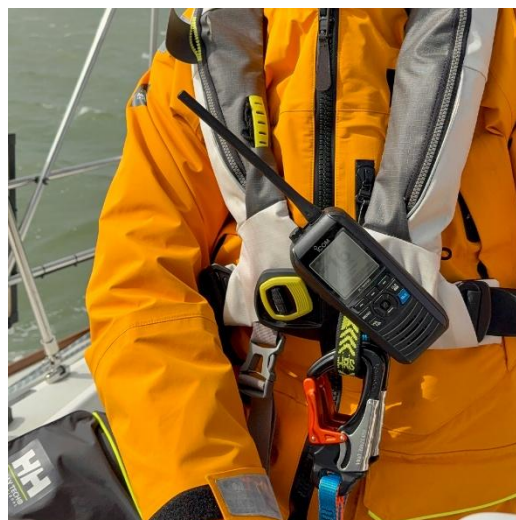


Ilustración 101 la comunicación con autoridades es esencial

16.3.4 Emergencias en instalaciones portuarias

Las instalaciones portuarias deben contar con procedimientos específicos para responder a incidentes relacionados con mercancías peligrosas.

Estos **procedimientos** incluyen:

- Planes de emergencia.
- Sistemas de comunicación.
- Equipos de respuesta.
- Capacitación del personal.
- Coordinación con organismos externos.

La interacción entre puerto y buque resulta esencial para gestionar adecuadamente este tipo de situaciones.



Ilustración 102 La coordinación es necesaria

16.3.5 Caso práctico: derrame de mercancía peligrosa

Un contenedor presenta pérdida de un producto corrosivo durante las operaciones portuarias.

Las **acciones inmediatas** incluyen:

- Aislar el área.
- Identificar la mercancía.
- Consultar la guía EmS.
- Utilizar el equipo de protección adecuado.
- Contener el derrame.
- Notificar a las autoridades correspondientes.



Ilustración 103 Derrame de mercancía peligrosa



16.3.6 Caso práctico: incendio en contenedor

Un incendio se detecta en un contenedor con mercancías peligrosas a bordo.

Las **acciones iniciales** incluyen:

- Activar la alarma.
- Identificar la mercancía involucrada.
- Consultar el código EmS correspondiente.
- Utilizar el agente extintor recomendado.
- Proteger al personal expuesto.
- Coordinar la respuesta con el puente y la partida de emergencia.



Ilustración 104 Los incendios en contenedores son comunes

16.3.7 Lecciones aprendidas

La investigación de incidentes reales permite **identificar errores operacionales, mejorar los procedimientos y fortalecer la cultura de seguridad.**

La correcta aplicación de las disposiciones del Código IMDG, junto con una capacitación continua y una adecuada preparación para emergencias, constituye la base para prevenir accidentes y minimizar sus consecuencias cuando estos ocurren.

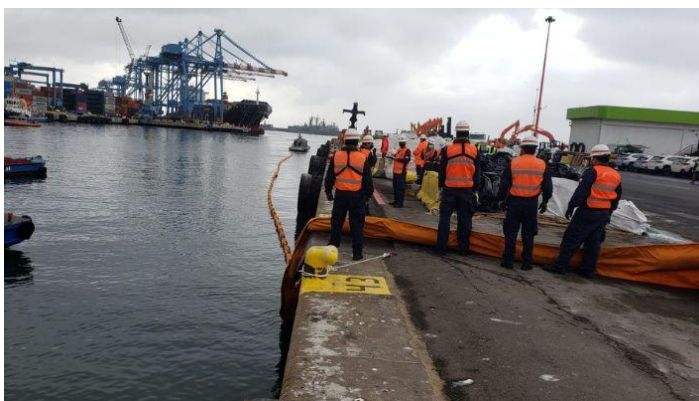


Ilustración 105 Lo importante durante las investigaciones es mejorar los procedimientos



BIBLIOGRAFÍA

Fuentes Normativas y Técnicas

1. Organización Marítima Internacional (OMI). Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG). Edición vigente y Enmiendas correspondientes. Londres: IMO Publishing.
2. Organización Marítima Internacional (OMI). Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 1974, en su forma enmendada. Londres: IMO Publishing.
3. Organización Marítima Internacional (OMI). Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL), 1973/1978, en su forma enmendada. Londres: IMO Publishing.
4. Organización Marítima Internacional (OMI). Curso Modelo OMI 1.10: Mercancías Peligrosas, Potencialmente Peligrosas y Perjudiciales. Londres: IMO Publishing.
5. Organización Marítima Internacional (OMI). Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP/ISPS Code). Londres: IMO Publishing.
6. Organización Marítima Internacional (OMI). Código Internacional de Gestión de la Seguridad (Código IGS/ISM Code). Londres: IMO Publishing.
7. Organización Marítima Internacional (OMI). Recomendaciones para el Transporte Seguro de Mercancías Peligrosas y Actividades Relacionadas en Áreas Portuarias. Londres: IMO Publishing.
8. Organización Marítima Internacional (OMI). MFAG: Guía Médica de Primeros Auxilios para Accidentes Relacionados con Mercancías Peligrosas. Suplemento al Código IMDG. Londres: IMO Publishing.
9. Organización Marítima Internacional (OMI). EmS: Procedimientos de Emergencia para Buques que Transportan Mercancías Peligrosas. Suplemento al Código IMDG. Londres: IMO Publishing.
10. Naciones Unidas (ONU). Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas – Reglamentación Modelo (Libro Naranja). Nueva York y Ginebra: Naciones Unidas.
11. Naciones Unidas (ONU). Manual de Pruebas y Criterios para el Transporte de Mercancías Peligrosas. Nueva York y Ginebra: Naciones Unidas.
12. Organización Mundial de la Salud (OMS). Reglamentos y Directrices para el Transporte de Sustancias Infecciosas. Ginebra: OMS.

Normativa Nacional de Referencia

1. Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR). Reglamentación Nacional aplicable al transporte marítimo de mercancías peligrosas.
2. República de Chile. Decreto Supremo N.º 777, que aprueba la aplicación del Código IMDG en Chile.
3. Autoridad Marítima de Chile. Circulares, disposiciones y resoluciones vigentes relacionadas con mercancías peligrosas y protección del medio ambiente marino.

Bibliografía Complementaria

1. IMO Publishing. International Maritime Dangerous Goods Code – Supplement. Londres: Organización Marítima Internacional.
2. International Atomic Energy Agency (IAEA). Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material. Viena: IAEA.
3. International Labour Organization (ILO). Safety and Health in Ports. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo.
4. United Nations Environment Programme (UNEP). Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación.
5. International Organization for Standardization (ISO). ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad.
6. International Organization for Standardization (ISO). ISO 14001: Sistemas de Gestión Ambiental.
7. International Organization for Standardization (ISO). ISO 45001: Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.



ANEXO A

ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO IMDG Y DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO

A.1 Importancia de la actualización del Código IMDG

El Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG) es un instrumento técnico de aplicación internacional que se mantiene en constante evolución para incorporar nuevos conocimientos científicos, avances tecnológicos y experiencias derivadas de la operación del transporte marítimo.

Las enmiendas periódicas permiten actualizar los requisitos relativos a la clasificación, embalaje, marcado, etiquetado, documentación, estiba, segregación y respuesta ante emergencias, asegurando que el Código continúe siendo una herramienta eficaz para la prevención de accidentes y la protección del medio ambiente marino.

A.2 Enmiendas y actualizaciones

La Organización Marítima Internacional (OMI) publica periódicamente nuevas enmiendas al Código IMDG, las cuales son evaluadas por los Estados miembros antes de su entrada en vigor.

Estas modificaciones pueden afectar:

- Nuevas mercancías peligrosas incorporadas a la Lista IMDG.
- Cambios en criterios de clasificación.
- Actualización de instrucciones de embalaje.
- Nuevos requisitos de marcado y etiquetado.
- Procedimientos de emergencia revisados.
- Disposiciones de seguridad y protección.

Por esta razón, resulta indispensable utilizar siempre la edición vigente del Código IMDG y sus correspondientes enmiendas.

A.3 Capacitación Continua

La seguridad en el transporte marítimo de mercancías peligrosas depende directamente de la competencia del personal involucrado en las distintas etapas de la cadena logística.

La formación continua permite:

- Mantener conocimientos actualizados.
- Comprender nuevas exigencias normativas.
- Fortalecer la cultura de seguridad.
- Reducir errores operacionales.
- Mejorar la respuesta ante emergencias.



La capacitación permanente constituye una de las herramientas más efectivas para prevenir accidentes y garantizar el cumplimiento de las disposiciones del Código IMDG.

A.4 Consideración final

El transporte marítimo de mercancías peligrosas es una actividad dinámica que exige actualización constante de conocimientos, procedimientos y prácticas operacionales. La consulta periódica de las nuevas ediciones del Código IMDG, junto con la participación en actividades de formación y perfeccionamiento profesional, contribuye de manera significativa a la seguridad de las personas, de los buques y del medio ambiente marino.